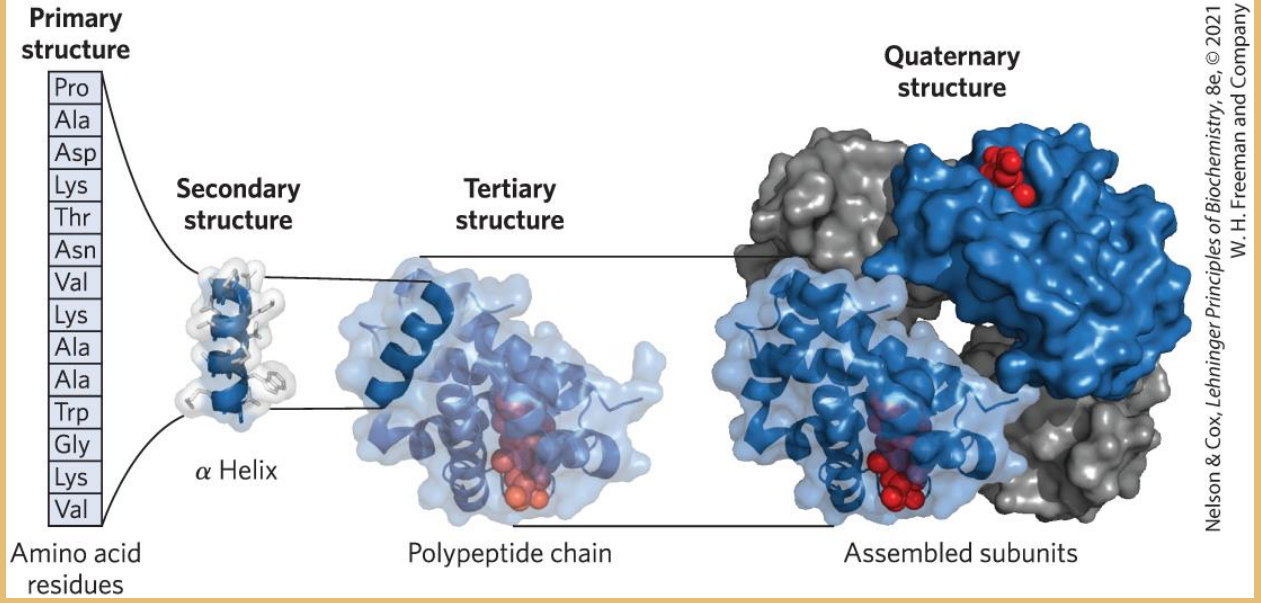
安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY
作物抗逆育种与减灾
国家地方联合工程实验室
NATIONAL ENGINEERING LABORATORY OF CROPSTRESS RESISTANCEB

生物化学II

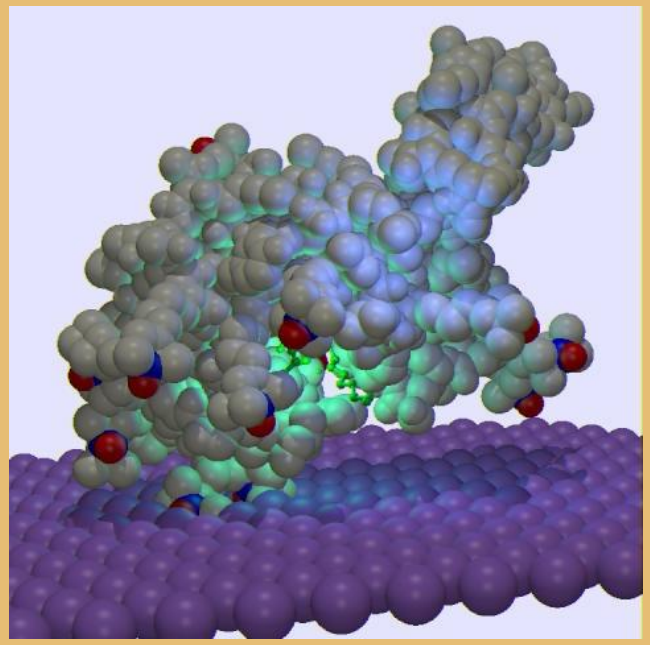
主讲人：赵斌斌





第一章 蛋白质

Proteins



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

本章主要内容

- 蛋白质在生命活动中的重要作用
- 蛋白质的组成单位——氨基酸
- 蛋白质的化学结构和高级结构
- 多肽、蛋白质结构与功能的关系
- 蛋白质的理化性质和分离与鉴定

1.1 蛋白质是生命的物质基础

protein一词来源于希腊语，意思是“最原始的”、“第一重要的”的意思，也有人译为“朊”，但是“蛋白质”一词已经沿用已久。

蛋白质（protein）在生物界的存在具有普遍性，无论是简单的低等生物，还是复杂的高等生物，如病毒、细菌、植物和动物等，都毫无例外的含有蛋白质。蛋白质不仅是构成一切细胞和组织的重要组成成分，而且也是生物体细胞中含量最丰富的高分子有机化合物。（分布广、含量高）







人体内蛋白质含量约占人体总固体量的45%，肌肉、内脏和血液等都以蛋白质为主要成分；微生物中蛋白质含量亦高，细菌中一般含50%-80%，干酵母含46.6%，病毒除少量核酸外几乎都由蛋白质组成，甚至朊病毒（prion）就只含蛋白质而不含核酸；高等植物细胞原生质和种子中也含有较多的蛋白质，如黄豆几乎达40%。

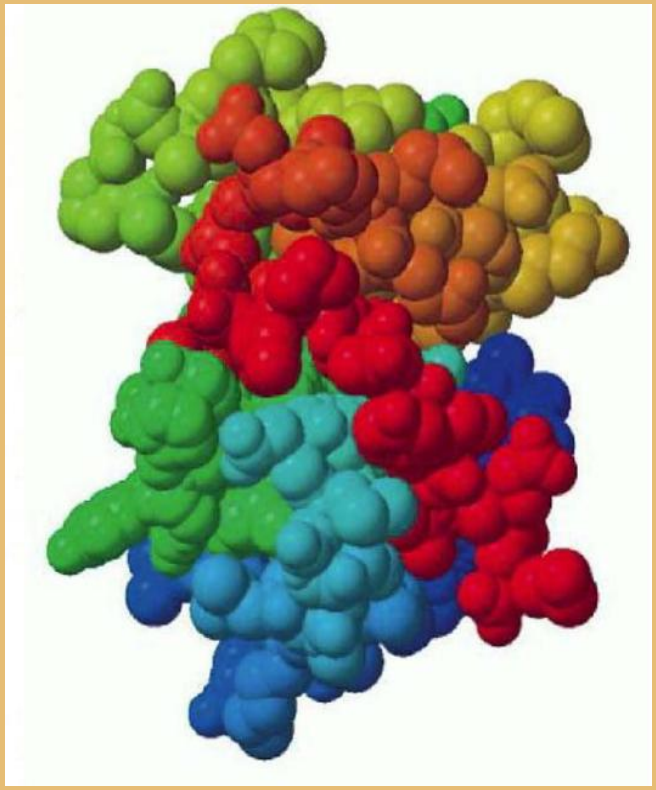


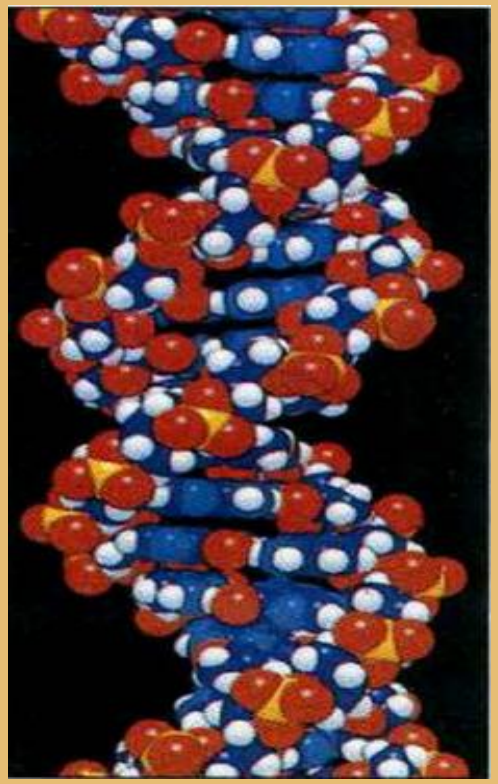
现代科学研究表明，蛋白质和核酸是生命活动过程中最重要的物质基础。

蛋白质在生命活动中的重要性，主要表现在两个方面：

1、蛋白质是构成生物体的基本成分

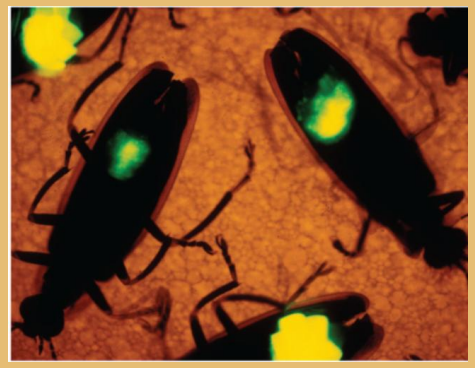
2、蛋白质具有多样性的生物学功能

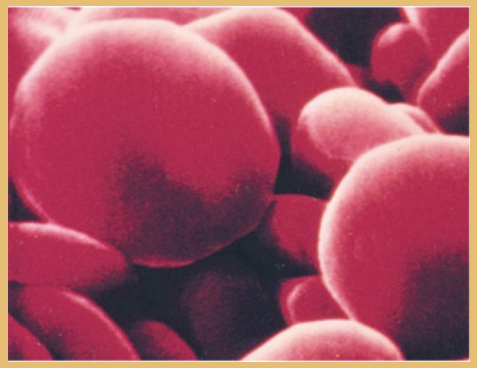




1.2 蛋白质在生命活动中的重要作用

- 生物催化作用： 酶
- 储存和运输作用：如血红蛋白、转铁蛋白
- 调节作用：如胰岛素、生长激素
- 收缩和运动作用：如肌动蛋白和肌球蛋白
- 防御功能：如免疫球蛋白、凝血因子
- 营养功能：如卵清蛋白、酪蛋白
- 结构蛋白：如胶原蛋白、角蛋白
- 膜成分：载体、受体和通道蛋白
- 参与遗传活动：如阻遏蛋白和转录因子等







1.3 蛋白质的分类

（1）按形状可将蛋白质分为：

纤维状蛋白质（Fibrous protein）：多为结构蛋白，如α-角蛋白。

球状蛋白质（Globular protein）：具有广泛的生物学功能。如酶等。

膜蛋白（Membrane protein）：生物膜所含的蛋白叫膜蛋白，是生物膜功能的主要承担者。

（2）按功能可将蛋白质分为：

活性蛋白质

非活性蛋白质

1.3 蛋白质的分类

（3）按化学组成可将蛋白质分为：

简单蛋白（Simple protein）：仅有蛋白质组成的、结构简单的蛋白质。

结合蛋白（Conjugated protein）：在蛋白质分子中除了含有氨基酸成分外，还要有其他的成分的存在，才能保证其正常生物活性的蛋白质。 分子中包含蛋白质和非蛋白质两部分。

简单蛋白根据溶解性又可分为7类：清蛋白、球蛋白、谷蛋白、醇溶蛋白、组蛋白、精蛋白和硬蛋白

类别	特点	举例
清蛋白（Albumin）	溶于水及稀盐、稀酸或稀碱溶液；为饱和硫酸铵所沉淀。广泛存在于生物体内。	血清清蛋白、乳清蛋白、卵清蛋白
球蛋白（Globulin）	为半饱和硫酸铵所沉淀；不溶于水而溶于稀盐溶液的称优球蛋白（Euglobulin）；溶于水的称假球蛋白（Pseudoglobulin）。	普遍存在于生物体内，如血清球蛋白、肌球蛋白和植物种子球蛋白等。
谷蛋白（Glutelin）	不溶于水、醇及中性盐溶液；易溶于稀酸或稀碱。	如米谷蛋白（Oryzenin）和麦谷蛋白（Glutenin）。
谷醇溶蛋白（Prolamine）	不溶于水及无水乙醇；但溶于70%~80%乙醇中。含脯氨酸和酰胺较多，非极性侧链远多于极性侧链。	这类蛋白质主要存在于植物种子中，如玉米醇溶蛋白（Zein）、麦醇溶蛋白（Gliadin）
组蛋白（Hintone）	溶于水及稀酸；为氨水所沉淀。 分子中组氨酸、赖氨酸较多，分子呈碱性。	如小牛胸腺组蛋白等
鱼精蛋白（Protamine）	溶于水及稀酸；不溶于氨水 分子中碱性氨基酸特别多，因此呈碱性。	如鲑精蛋白（Salmin）
硬蛋白（Scleroprotein）	不溶于水、盐、稀酸或稀碱； 这类蛋白是动物体内作为结缔及保护功能的蛋白质。	角蛋白、胶原、网硬蛋白（Reticulin）和弹性蛋白。

根据辅基（Prosthetic group）的不同，可将结合蛋白分为核蛋白、脂蛋白、糖蛋白、磷蛋白、血红素蛋白、黄素蛋白和金属蛋白等7类。

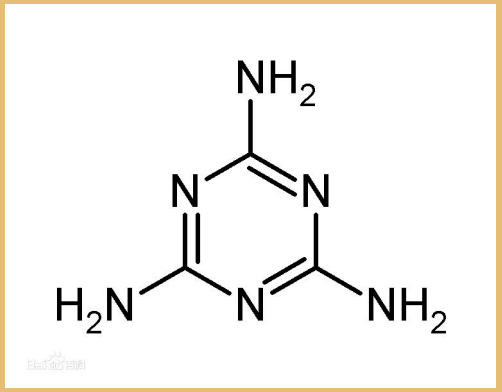
类别	特点	举例
核蛋白（Nucleoprotein）	辅基为核酸。	如核糖体（含RNA）、AIDS病毒（含RNA）和腺病毒（Adenovirus，含DNA）。
糖蛋白（Glycoprotein）	含糖类。许多胞外基质蛋白质属糖蛋白。	如纤连蛋白、胶原蛋白和蛋白聚糖；γ-球蛋白。
脂蛋白（Lipoprotein）	含三酰甘油、胆固醇、磷脂。如血浆脂蛋白	包括HDL（α-脂蛋白）、LDL（β-脂蛋白）等。
磷蛋白（Phosphoprotein）	含与Ser、Thr或Tyr残基的羟基酯化的磷酸基。	如酪蛋白（Casein）、糖原磷酸化酶a
黄素蛋白（Favoprotein）	含黄素，辅基为FMN和FAD。	如琥珀酸脱氢酶（含FAD）、NADH脱氢酶（含FMN）、二氢乳 清酸脱氢酶（含FAD和FMN）和亚硫酸盐还原酶（含FAD和FMN）。
色蛋白（Chromoprotein）	它实际上是金属蛋白的一个亚类；	辅基为铁卟啉化，如血红蛋白、细胞色素c、过氧化氢酶和硝酸盐还原酶。
金属蛋白（Metalloprotein）	含有金属离子	如铁蛋白（Ferritin）含Fe，乙醇脱氢酶含Zn，细胞色素氧化酶含Cu和Fe，固氮酶含Mo和Fe，丙酮酸羧化酶含Mn。

2.蛋白质的化学组成

2.1 蛋白质的元素组成

所有蛋白质均含有：

C 50%~55%
H 6%~8%
O 20%~23%
N 15%~17%



三聚氰胺

大多数蛋白质含有少量的S 0.3%~2.5%

少数蛋白质含有微量的P、Ca、Fe、Cu、Zn、Mg、Mn、Mo和I等元素

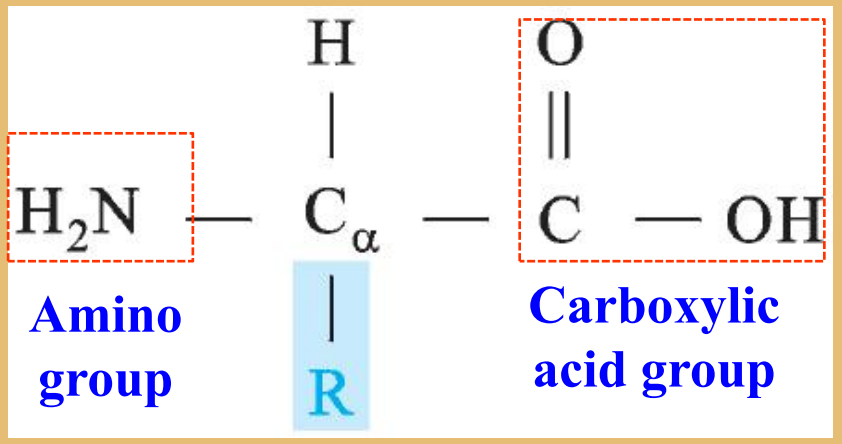
蛋白质中N的平均含量约16%，因此食物与饲料中蛋白质的含量可以通过凯氏定氮法（Kjeldahl 法）进行大致估计。

蛋白含量=蛋白氮×6.25（蛋白质常数）

2.2 蛋白质的基本结构单位——氨基酸

2.2.1 氨基酸的基本结构

参与蛋白质合成的氨基酸有22种，它们含有两个官能团，氨基和羧基。还含有侧链基团R。不同侧链赋予氨基酸不同的性质。

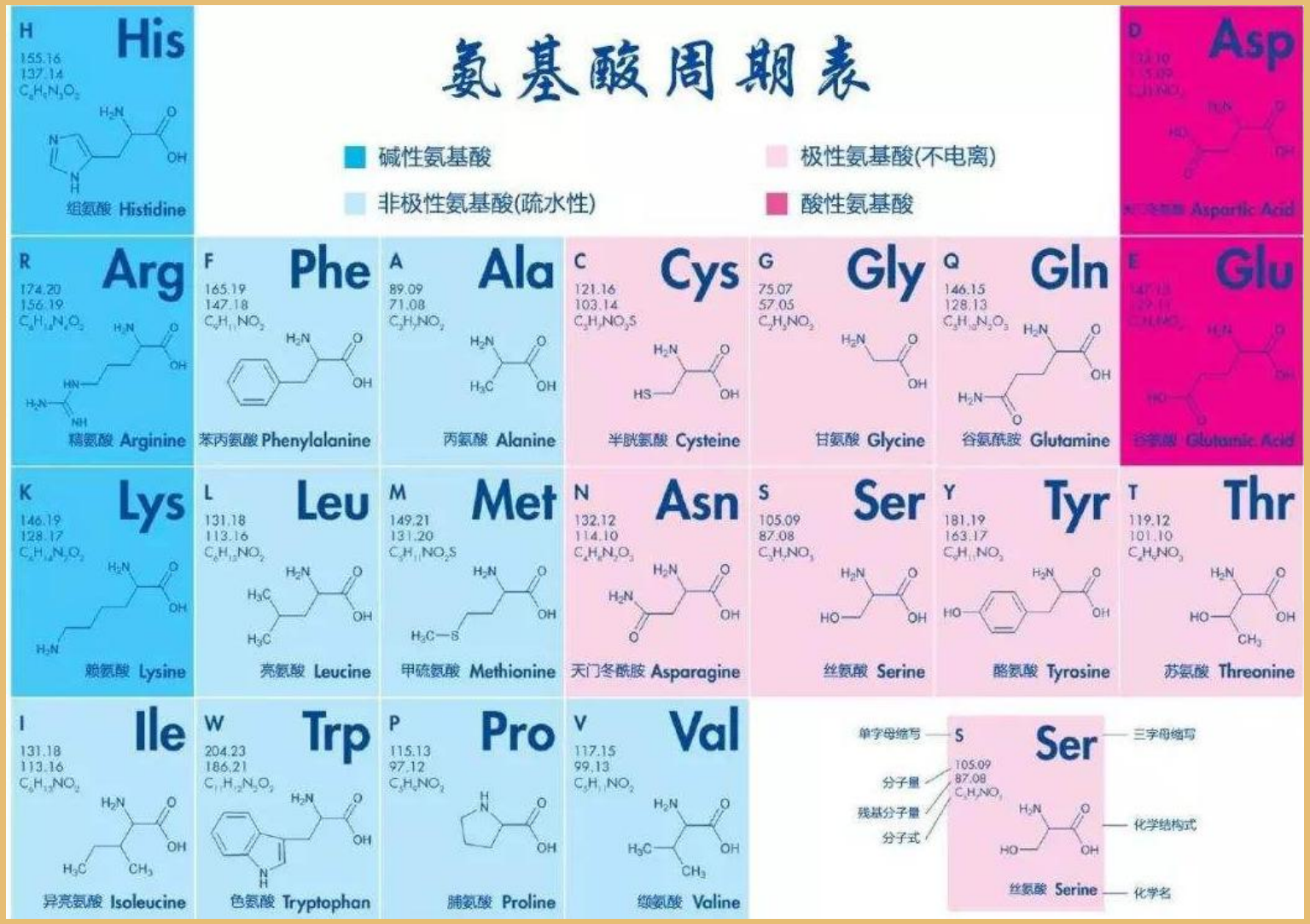


氨基酸的结构通式

与羧基相邻的C_α上都连接一个氨基，所以称α-氨基酸。

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

氨基酸



自然界存在300种氨基酸。其中有20种是所有生物机体都含有的。

22种蛋白质氨基酸

Alanine - Ala – A-丙

Glycine - Gly – G-甘

Histidine - His – H-组

Isoleucine - Ile – I-异亮

Leucine - Leu – L-亮

Cysteine - Cys – C-半胱

Methionine - Met – M-蛋（甲硫）

Proline - Pro – P-脯

Serine - Ser – S-丝

Threonine - Thr – T-苏

Valine - Val – V-缬

Arginine - Arg – R-精

Tyrosine - Tyr – Y-酪

Asparagine - Asn – N-天冬酰

Aspartic Acid - Asp – D-天冬

Glutamine - Gln – Q-谷氨酰

Glutamic Acid - Glu – E-谷

Lysine - Lys – K-赖

Phenylalanine - Phe – F-苯丙

Tryptophan - Trp – W-色

Pyrrolysine-Pyl-**O**-吡咯赖

Selenocysteine-Sec-**U**-硒代半胱

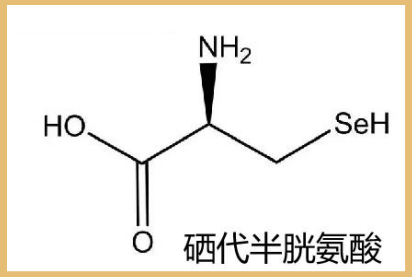
2.2.2 氨基酸分类

1. 蛋白质氨基酸和非蛋白质氨基酸

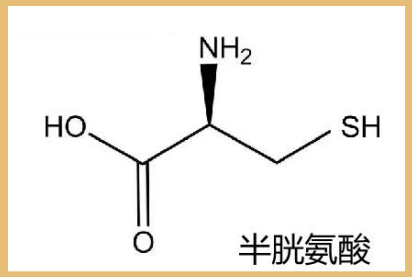
□ 蛋白质氨基酸（Proteinogenic AA）

自然界存在300种氨基酸。其中有20种是所有生物机体都含有的。这些氨基酸又被称为标准氨基酸（Standard AA）或编码氨基酸（Coding AA）。

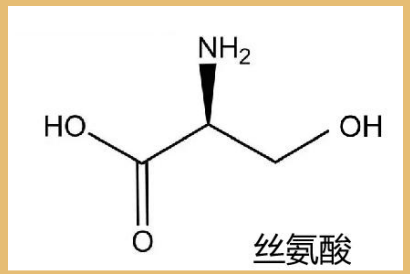
两种稀有氨基酸：1986年发现存在于真核和原核生物中的硒代半胱氨酸；2002年在微生物中发现吡咯赖氨酸。



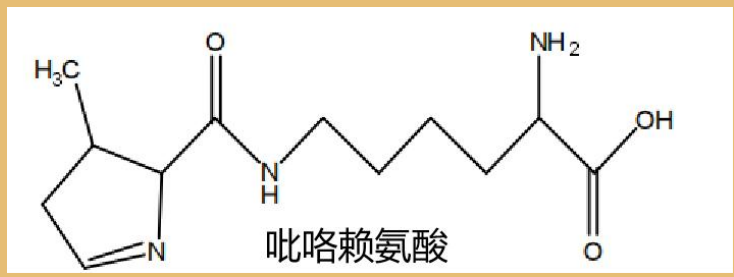
硒代半胱氨酸



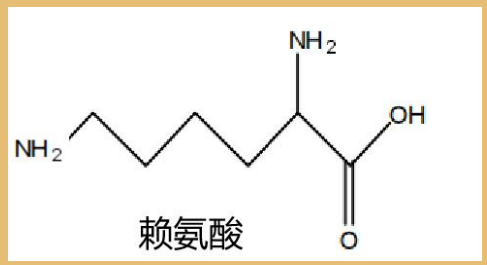
半胱氨酸



丝氨酸



吡咯赖氨酸

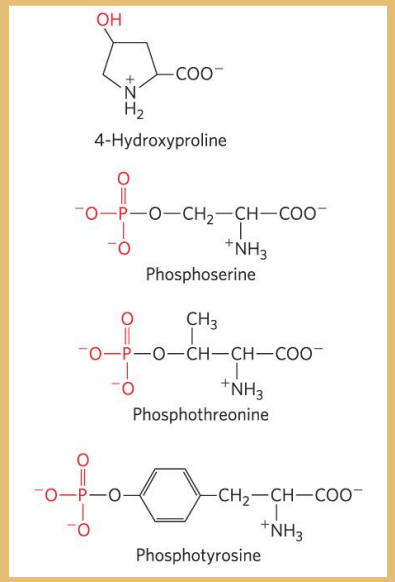


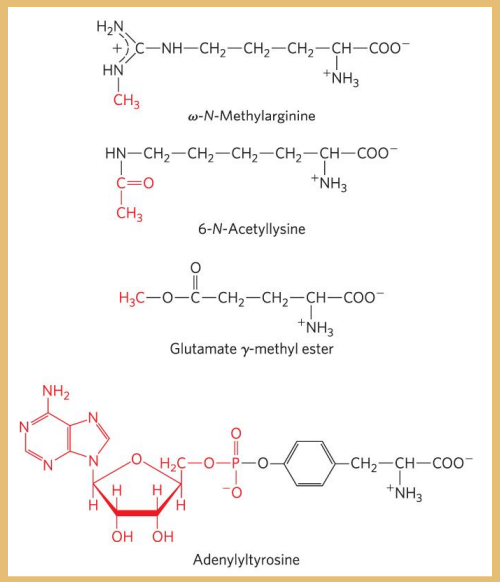
赖氨酸

□ 非蛋白质氨基酸（Non-proteinogenic AA）

有的是天然存在的，有的是蛋白质氨基酸经化学修饰产生的。

修饰氨基酸



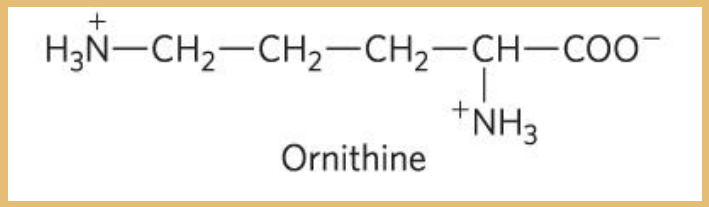


4-羟赖氨酸，参与组成纤维蛋白、胶原蛋白等；

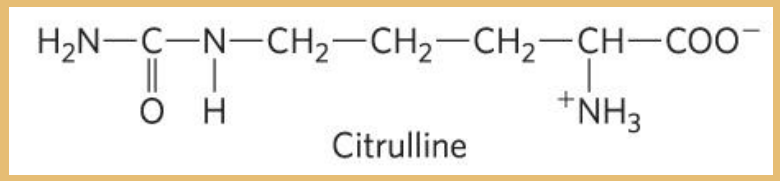
磷酸丝氨酸，调控蛋白或酶的活性；

6-N-甲基赖氨酸，参与组成肌球蛋白；

非蛋白质（游离）氨基酸



鸟氨酸



瓜氨酸

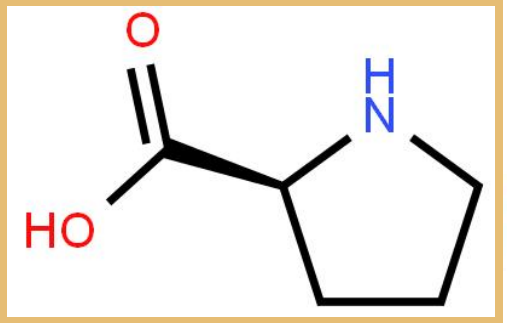
鸟氨酸和瓜氨酸，尿素循环中最重要的组成部分；

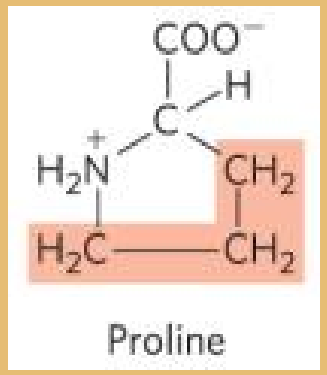
β-丙氨酸，是泛酸的前体，是构成辅酶A的重要物质；

γ-氨基丁酸，抑制性神经递质。

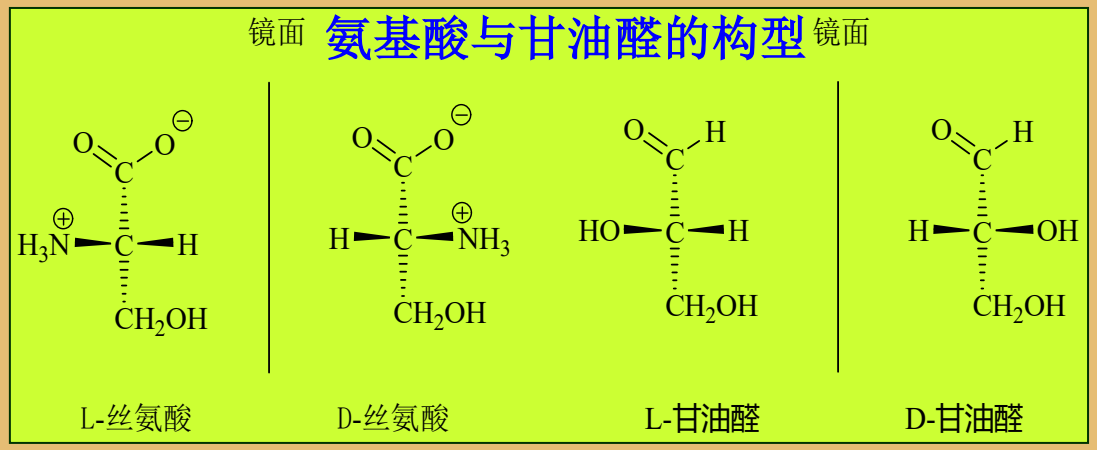
2. 按照结构和构型分类

α-氨基酸和亚氨基酸：脯氨酸是亚氨基酸；其他氨基酸都是α-氨基酸。





L-氨基酸和甘氨酸：甘氨酸没有手性碳，其他氨基酸都含不对称的α-碳原子（C_α）。

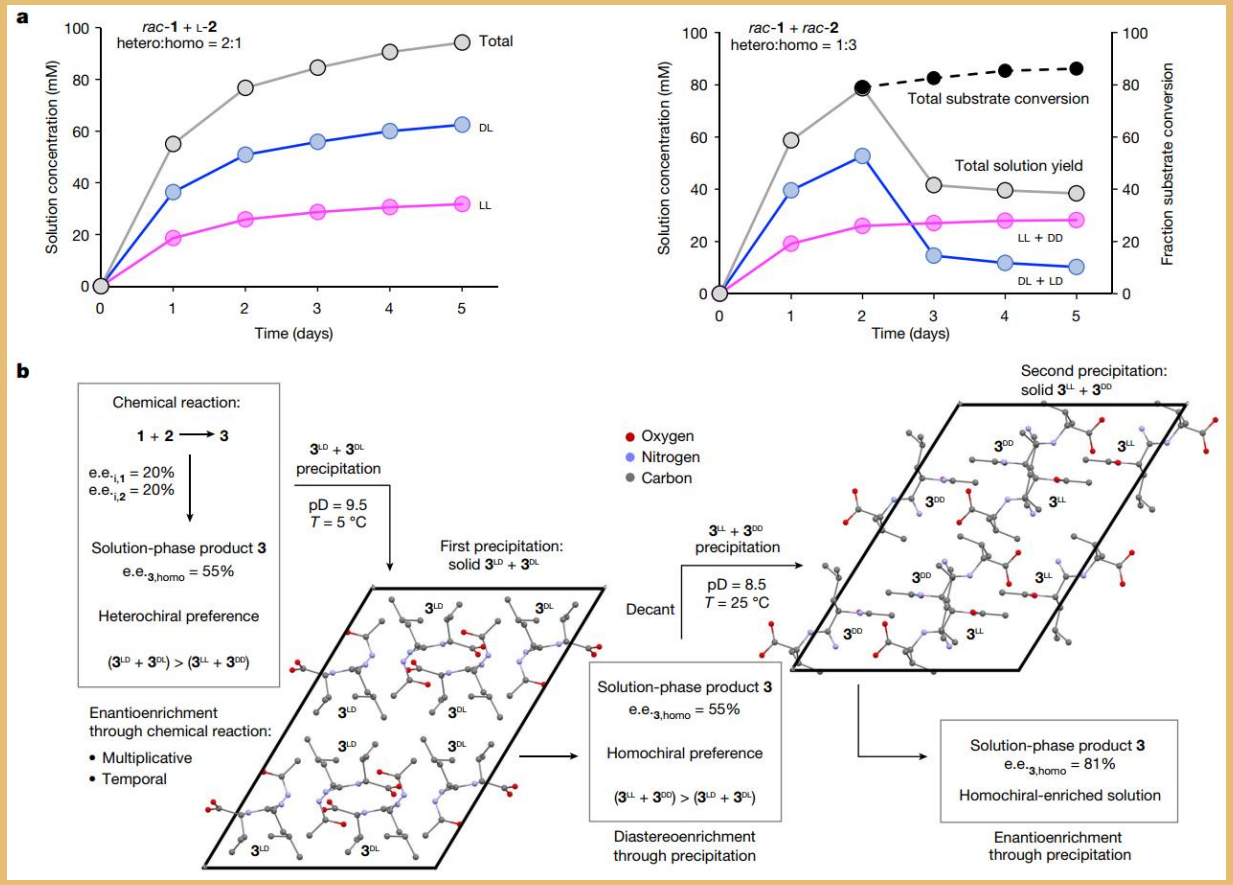


D-氨基酸存在于少量小肽中，如肽聚糖里的肽和短杆菌肽。

Q:为何人体内组成蛋白质的氨基酸均属于L型？

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Q:为何人体内组成蛋白质的氨基酸均属于L型？



硫基分子的催化性质：

催化剂产生的异手性二肽的速率是完全手性产物的四倍。

催化结果：

最终在未反应的氨基酸池中剩余的主要是**Ls**。为生成同手性二肽产物和未反应底物的手性富集提供了一种作用机制（增加了形成完全左手性二肽的可能性）。

展望：

这种对手性的推动仅在二肽中得到了证实。

Deng, M., Yu, J. & Blackmond, D.G. Symmetry breaking and chiral amplification in prebiotic ligation reactions. Nature 626, 1019–1024 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07059-y

3. 必须氨基酸、半必需氨基酸氨基酸和非必须需氨基酸

- 必需氨基酸（Essential AA）

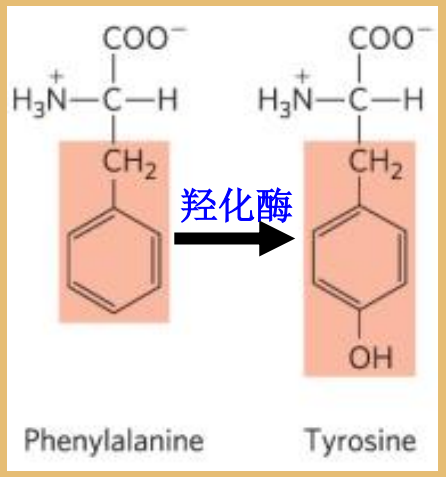
  Val、Ile、Leu、Phe、Met、Trp、Thr、Lys（8种）

- 半必需氨基酸（Semi-essential AA）

  His和Arg（2种）

- 非必需氨基酸（Nonessential AA）

  其余12种氨基酸机体可以合成





4. 按照氨基酸R基的化学结构分为：脂肪族，芳香族和杂环族三类

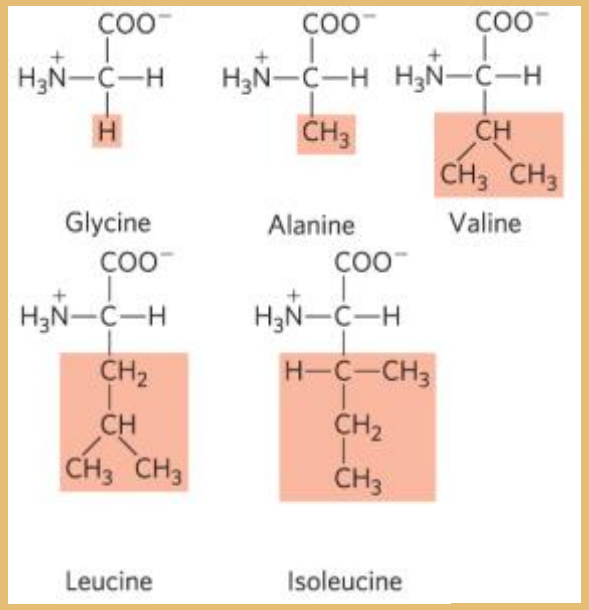
脂肪族氨基酸

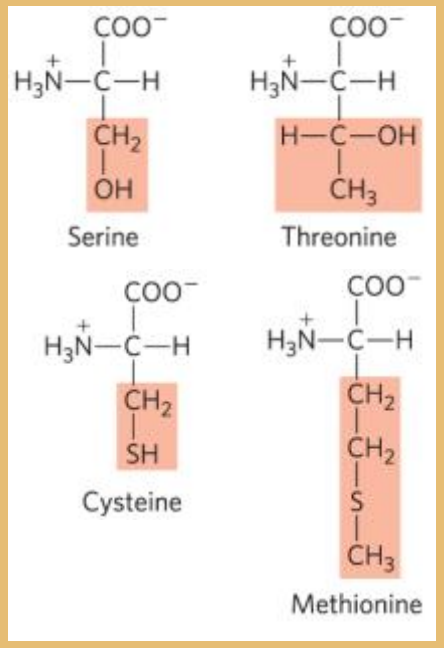
① 中性脂肪族氨基酸

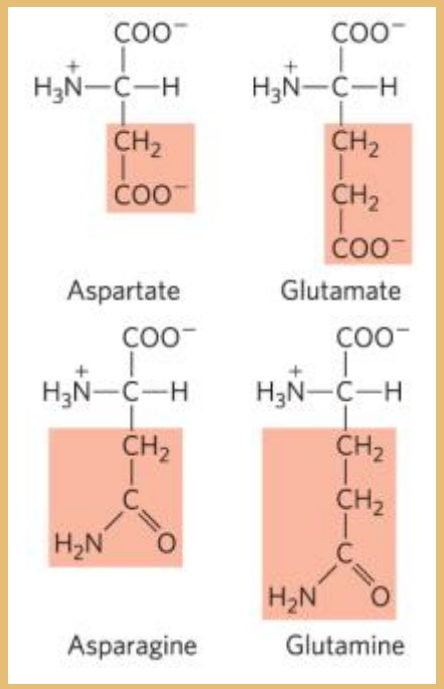
② 含羟基或硫氨基酸

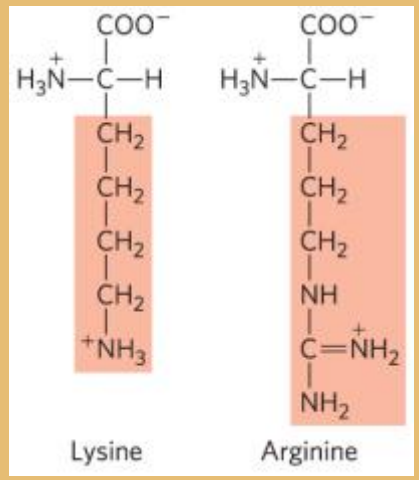
③ 酸性氨基酸及其酰胺

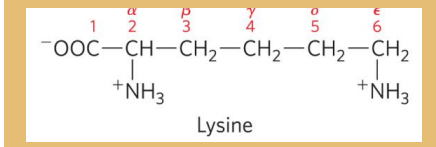
④ 碱性氨基酸











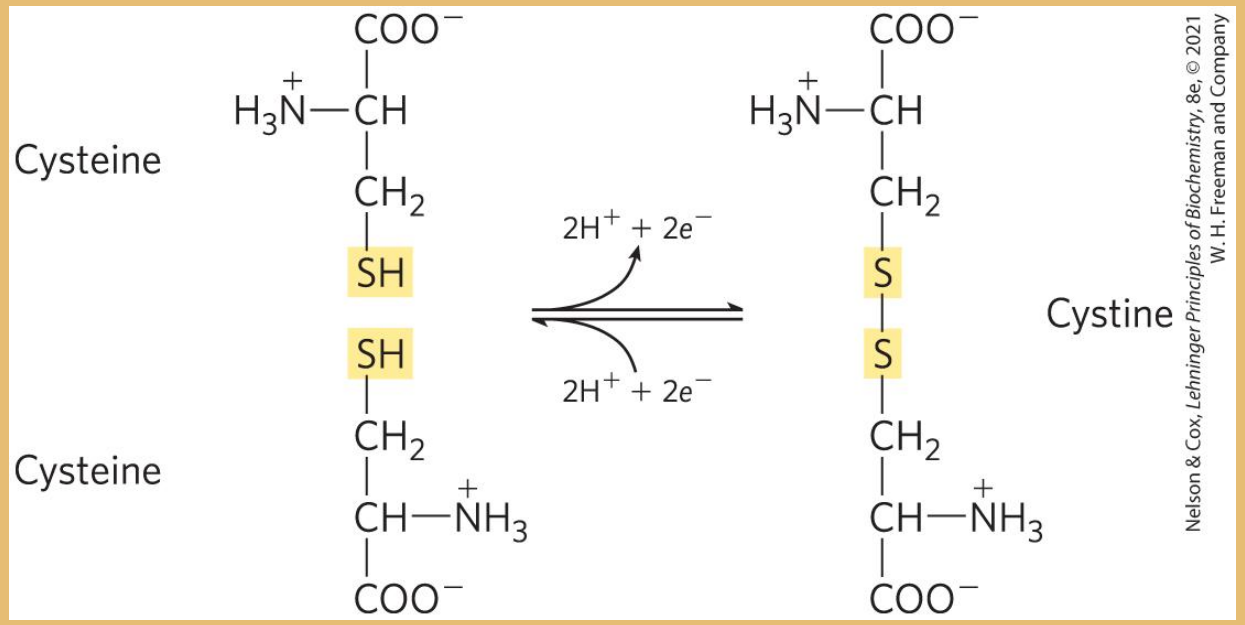
Gly, G Ala, A Val, V Leu, L Ile, I

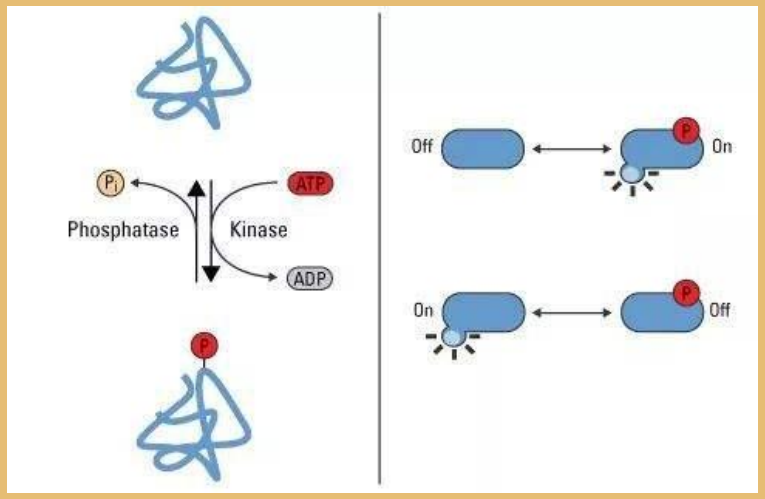
Ser, S Thr, T Cys, C Met, M

Asp, D Glu, E Asn, N Gln, Q

Lys, K Arg, R

两个Cys发生可逆的氧化，形成二硫键



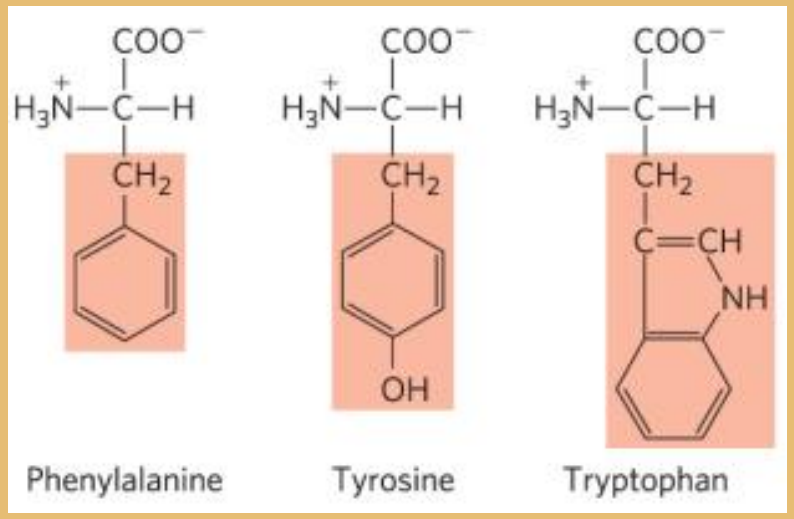


磷酸化的丝氨酸、苏氨酸（带负电荷）

Q：如果某蛋白的丝氨酸位点磷酸化则该蛋白处于激活态，那么如果想让蛋白一直处于激活状态应该怎么办？

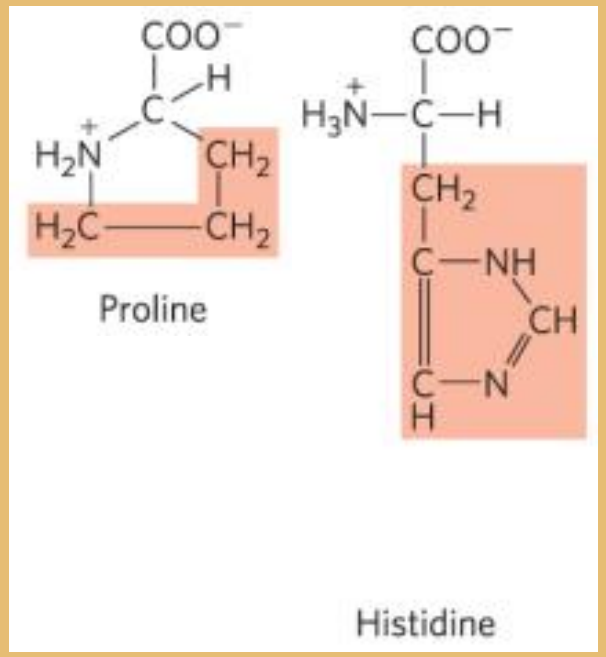
提示：天冬氨酸和谷氨酸是带负电荷的氨基酸

芳香族氨基酸



Phe, F　Tyr, Y　Trp, W

杂环族氨基酸



Pro, P　His, H

5. R侧链的性质

在中性pH条件下，按其R侧链的极性和所带电荷的不同，分为四大类：

- 非极性氨基酸（疏水）：Phe、Met、Trp、Pro、Gly、Ala、Val、Leu、Ile
- 不带电荷极性氨基酸：Cys、Tyr、Ser、Thr、Asn、Gln
- 带负电荷极性氨基酸： Asp、Glu
- 带正电荷极性氨基酸： Lys、His、Arg

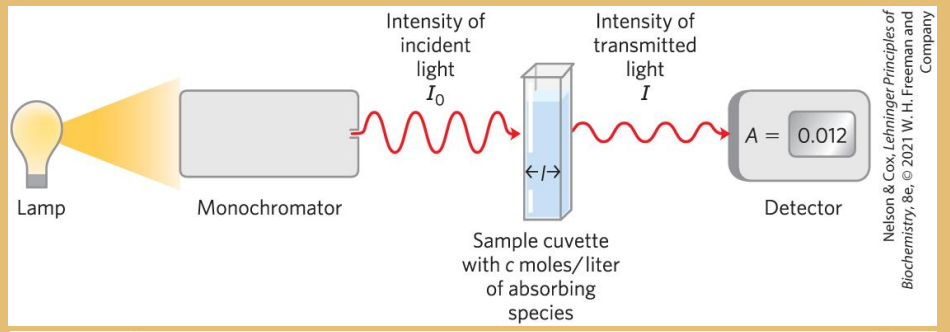
2.2.3 氨基酸的主要理化性质

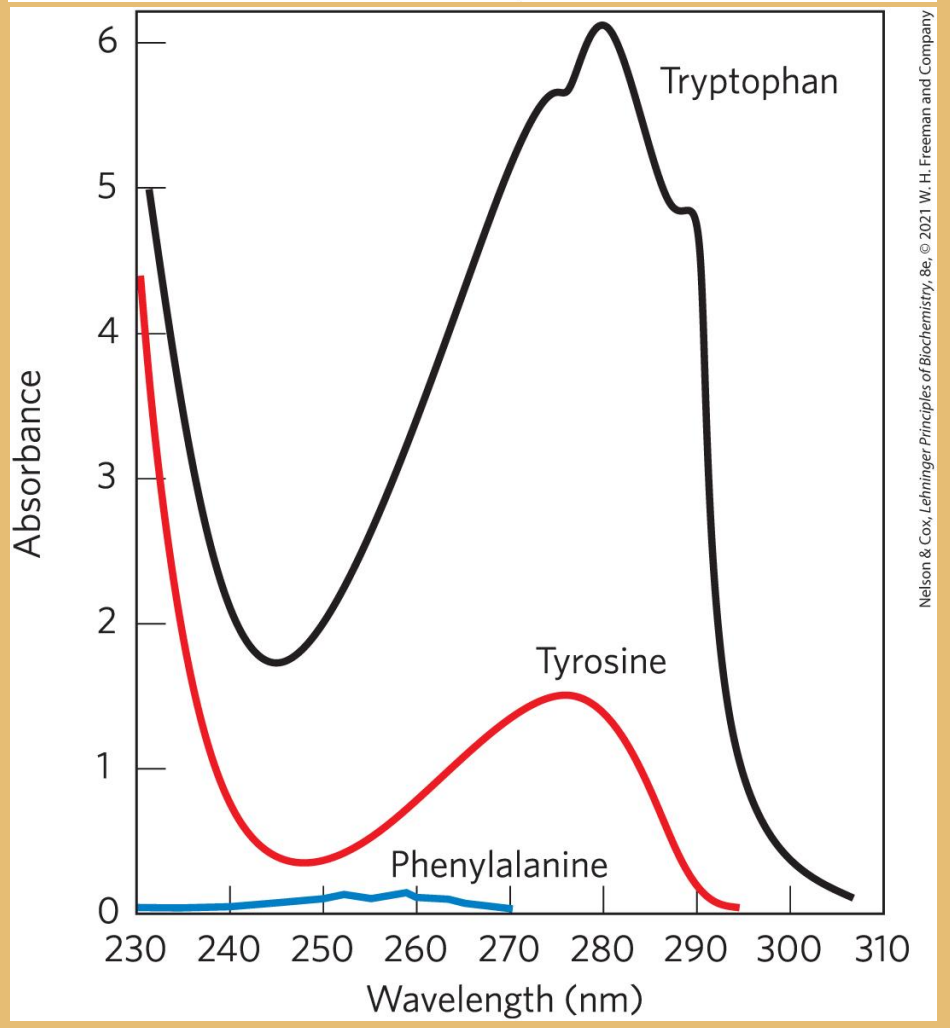
1、光吸收特性

各种氨基酸在可见区都没有光吸收。

在紫外光区芳香族氨基酸：色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸的最大吸收波长分别为279、278、259 nm。

通常以280 nm处的吸收值来估算蛋白质含量。





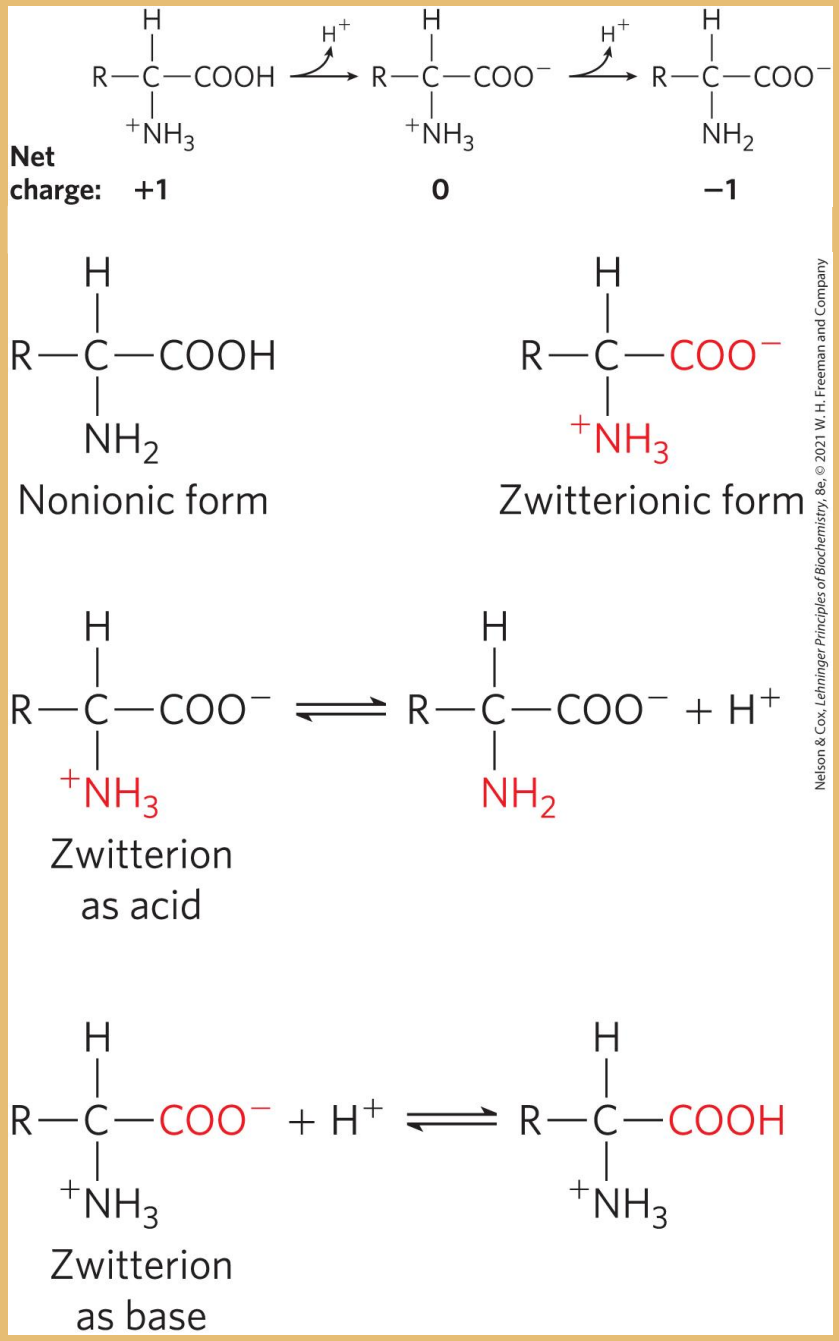
2、氨基酸的两性解离

Lowry的酸碱质子理论

酸是质子（H^+）的供体，碱是质子（H^+）的受体，酸碱的相互关系如下：酸 = 质子（H^+）+ 碱。 HA与A-被称为共轭酸碱对。

$$HA \leftrightarrow H^+ + A^-$$

氨基酸分子上既含有能够释放质子的羧基，又含有能够接受质子的氨基，因此，氨基酸是两性电解质（Ampholyte）。



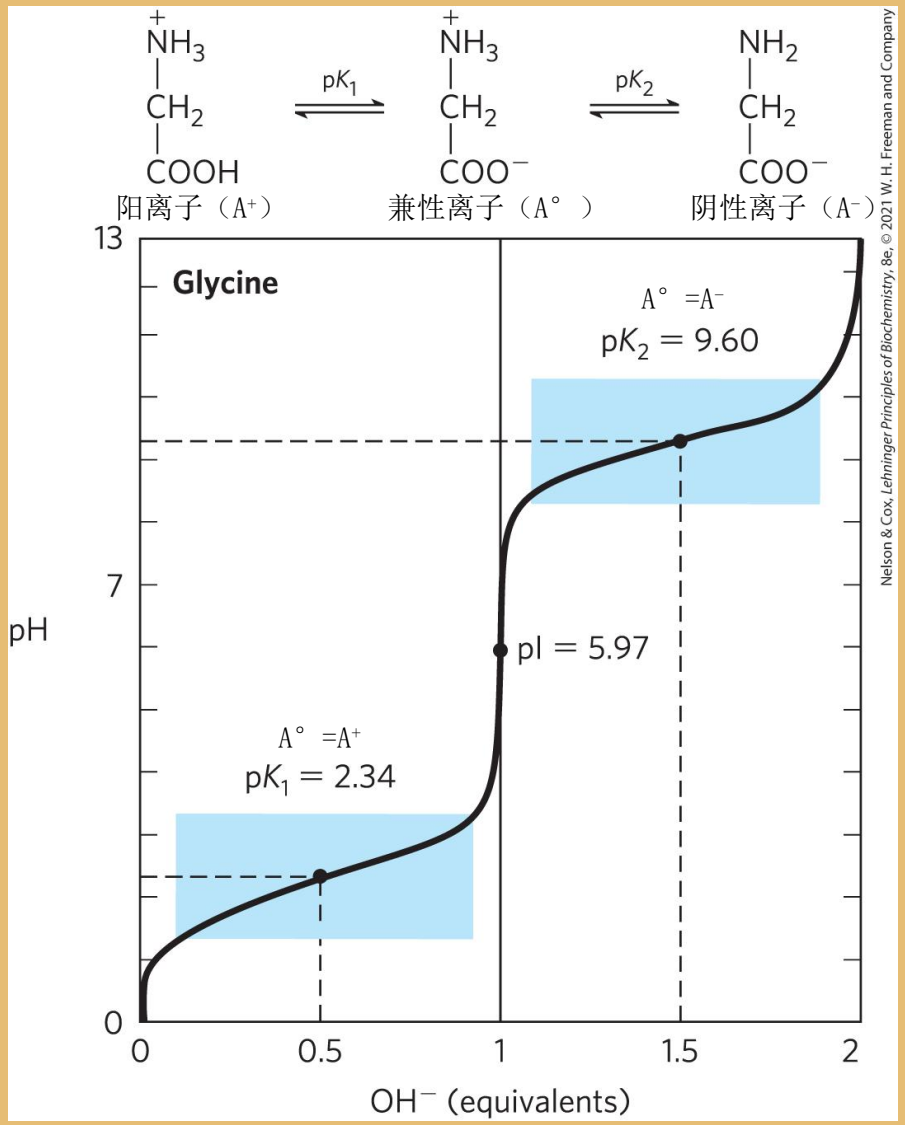
氨基酸的解离常数和等电点

Amino acid	Abbreviation /symbol	Mr	pK_a values			pI
			pK_1 (-COOH)	pK_2 ($-NH_3^+$)	pK_R (R group)	
Nonpolar, aliphatic R groups						
Glycine	Gly G	75	2.34	9.6		5.97
Alanine	Ala A	89	2.34	9.69		6.01
Proline	Pro P	115	1.99	10.96		6.48
Valine	Val V	117	2.32	9.62		5.97
Leucine	Leu L	131	2.36	9.6		5.98
Isoleucine	Ile I	131	2.36	9.68		6.02
Methionine	Met M	149	2.28	9.21		5.74
Aromatic R groups						
Phenylalanine	Phe F	165	1.83	9.13		5.48
Tyrosine	Tyr Y	181	2.2	9.11	10.07	5.66
Tryptophan	Trp W	204	2.38	9.39		5.89
Polar, uncharged R groups						
Serine	Ser S	105	2.21	9.15		5.68
Threonine	Thr T	119	2.11	9.62		5.87
Cysteine[e]	Cys C	121	1.96	10.28	8.18	5.07
Asparagine	Asn N	132	2.02	8.8		5.41
Glutamine	Gln Q	146	2.17	9.13		5.65
Positively charged R groups						
Lysine	Lys K	146	2.18	8.95	10.53	9.74
Histidine	His H	155	1.82	9.17	6	7.59
Arginine	Arg R	174	2.17	9.04	12.48	10.8
Negatively charged R groups						
Aspartate	Asp D	133	1.88	9.6	3.65	2.77
Glutamate	Glu E	147	2.19	9.67	4.25	3.22

在pH=7时，His约10%质子化。其为唯一一个pK_R在中性附近的氨基酸；

可作为酶促反应中的质子供体和受体，具有重要的生物学缓冲功能。

3、氨基酸的等电点

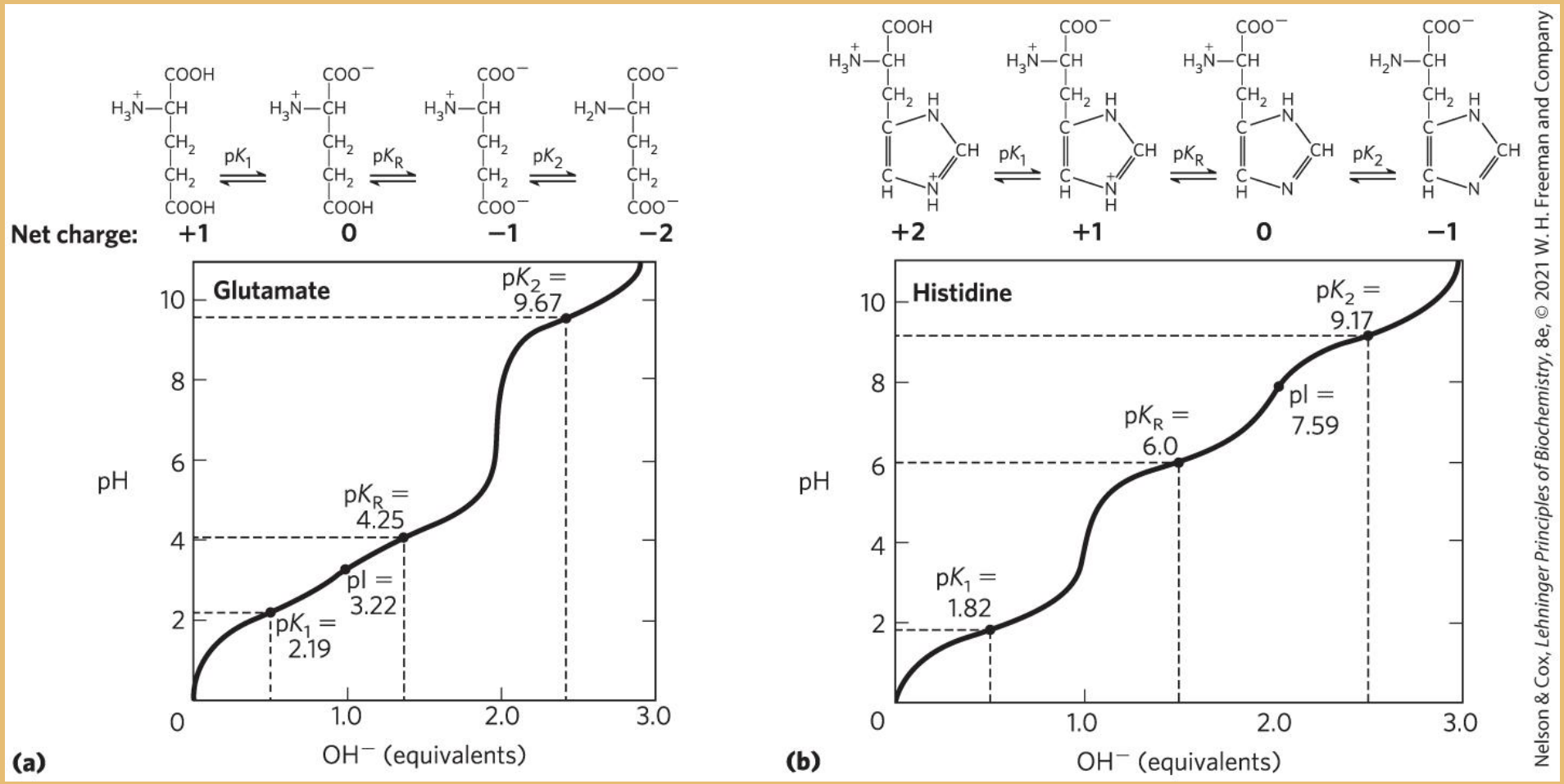


对某一种氨基酸而言，当溶液在某一个特定的pH，绝大多数氨基酸以两性离子的形式存在，少数解离成阳离子或阴离子，但解离成的阴、阳离子趋势和数目相等，即净电荷为零。在直流电场中，它既不向正极，也不向负极移动。此时溶液的pH称为这种氨基酸的等电点（pI）。

$$pI = \frac{pK_1 + pK_2}{2}$$

例如，甘氨酸的羧基的pK_1为2.34，氨基的pK_2为9.60，其pI为5.97。

氨基酸的等电点



$$pI = \frac{pK_1 + pK_R}{2}$$

$$pI = \frac{pK_R + pK_2}{2}$$

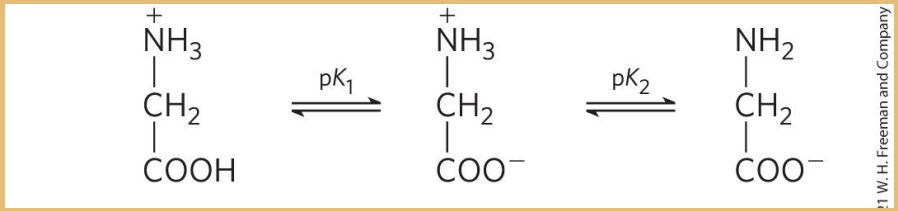
氨基酸的等电点小结

等电点状态的特点：

当氨基酸在等电点时：

（1）在电场中既不向阳极也不向阴极移动；

（2）由于静电作用，氨基酸的溶解度最小，容易沉淀，利用这种特点可以在等电点时将氨基酸沉淀出来。

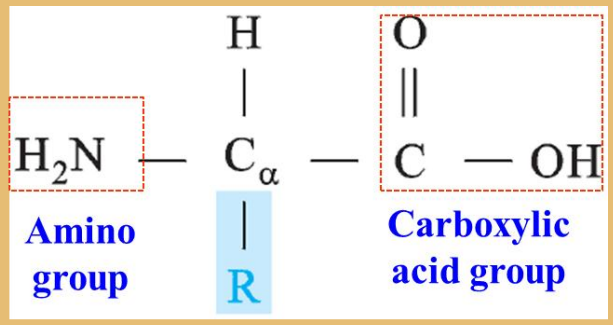


阳离子（A^+）　兼性离子（A°）　阴性离子（A^-）

氨基酸在溶液中的移动方向：

低于等电点的pH，氨基酸带净正电荷，在电场中移向负极

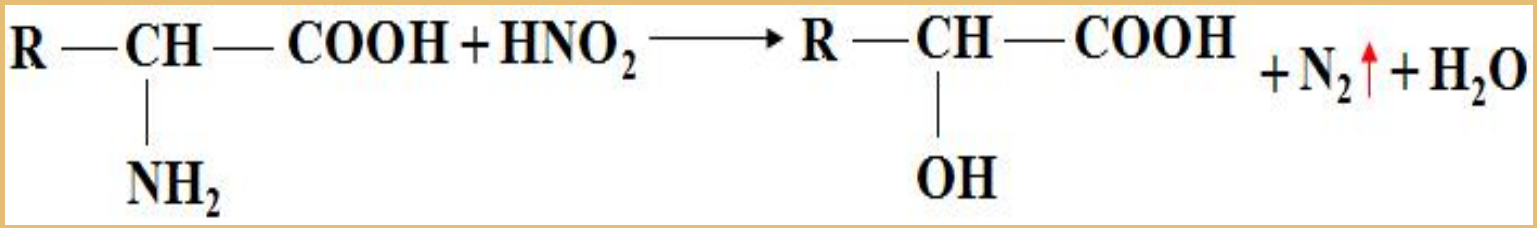
高于等电点的pH，氨基酸带净负电荷，在电场中移向正极



4、氨基酸的化学反应

α -氨基参与的化学反应

① 与亚硝酸反应



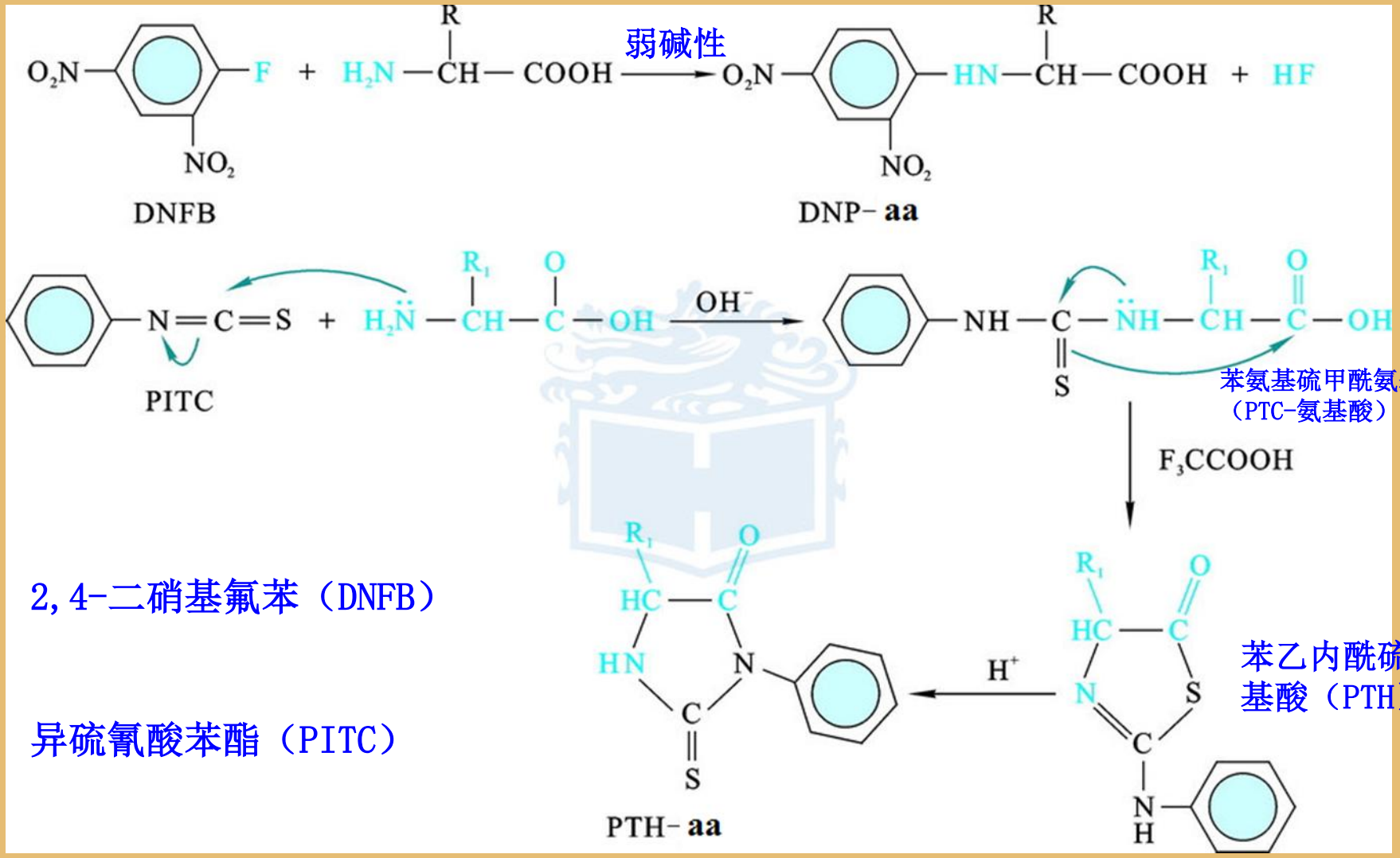
Van Slyke法测定氨基氮（范式氨基氮测定法）的反应

Pro不与HNO_2发生反应

其他氨基（如，Lys的ε-NH_2）也可发生该反应，但反应速度慢

适用于氨基酸定量和蛋白质水解程度的测定

② 与DNFB、PITC的反应（烃基化反应）

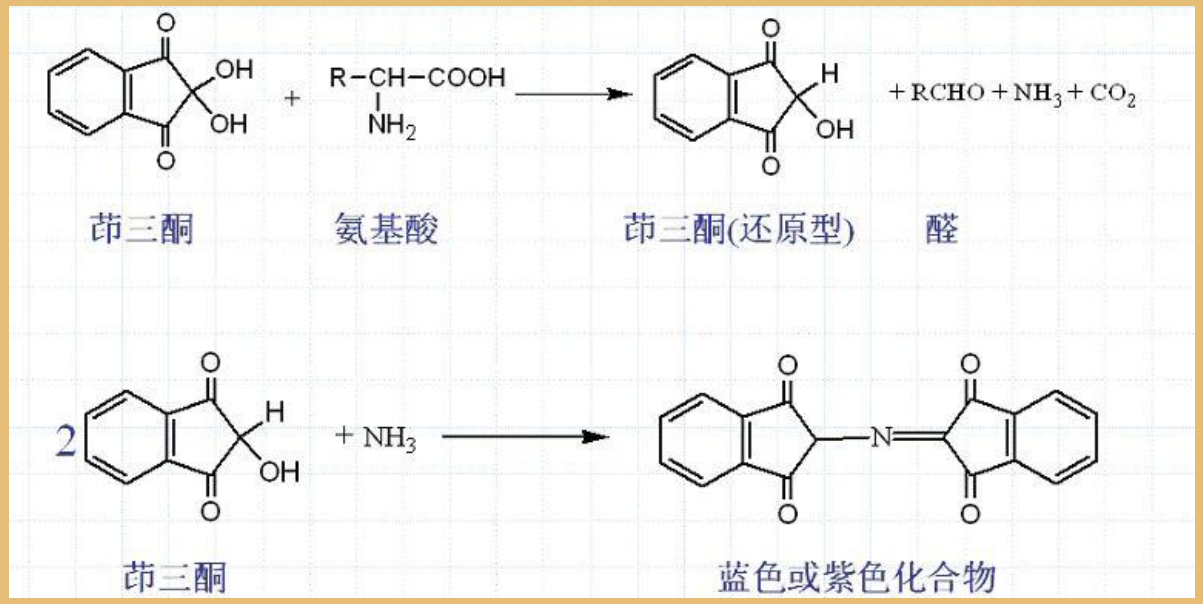


2,4-二硝基氟苯（DNFB）

异硫氰酸苯酯（PITC）

α-氨基和α-羧基共同参与的化学反应

① 茚三酮的反应



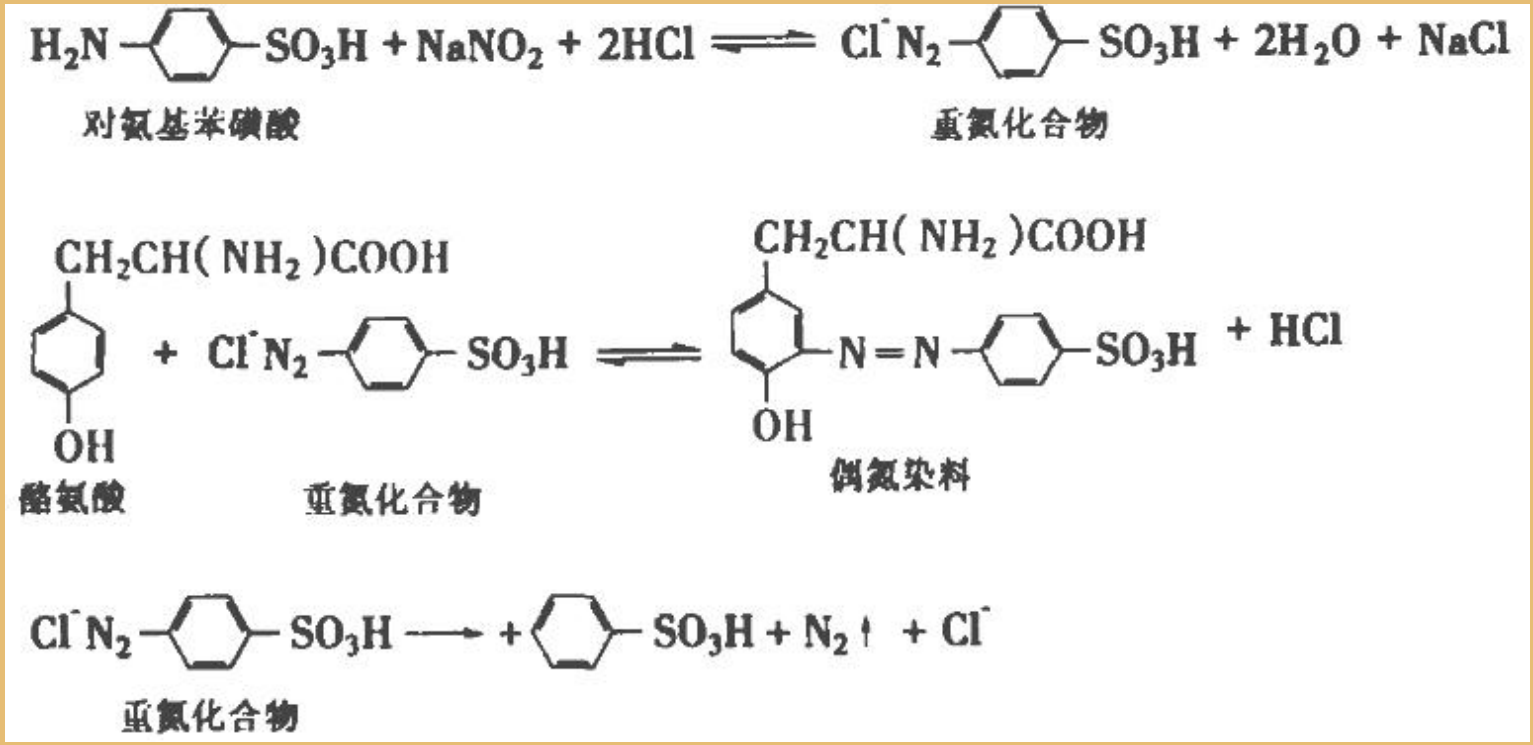
① 茚三酮是一种强氧化剂，在弱酸性溶液中与α-氨基酸共热，生成蓝紫色产物，在570 nm处有最大吸收峰

② 2个亚氨酸（脯氨酸和羟脯氨酸）与茚三酮反应，生成黄色产物，在440 nm处有最大吸收峰

③ 天冬酰胺与茚三酮反应，生成棕色产物

R基参与的化学反应

① Pauly反应

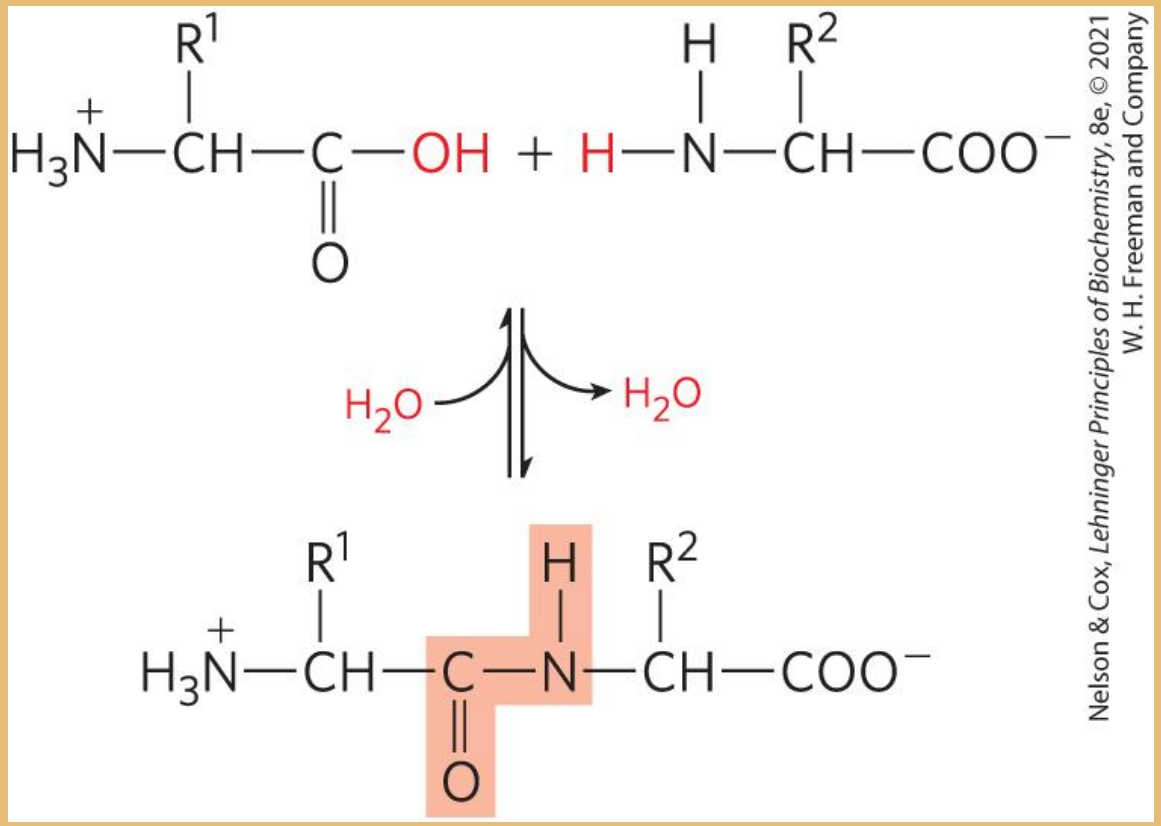


橘黄色产物，可用于检测酪氨酸

组氨酸也可发生类似反应，产生棕红色物质

3.蛋白质的化学结构和高级结构

3.1 肽键（Peptide bond）和肽（Peptide ）

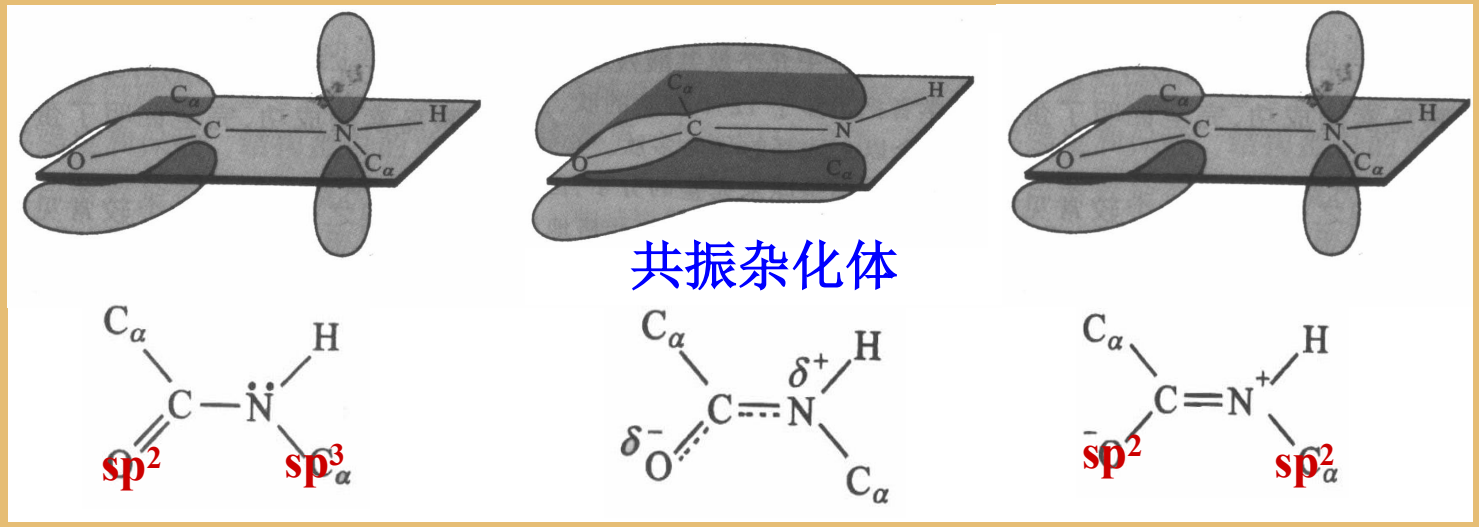


Nelson & Cox, *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8e, © 2021 W. H. Freeman and Company

肽键：指蛋白质分子中，由一个氨基酸的α-COOH和另一个氨基酸的α-NH_2之间脱水缩合而成的酰胺键，它是蛋白质结构中的主要共价键。

肽：氨基酸之间通过肽键缩合成的化合物（二肽、三肽、寡肽、多肽）

肽键的性质

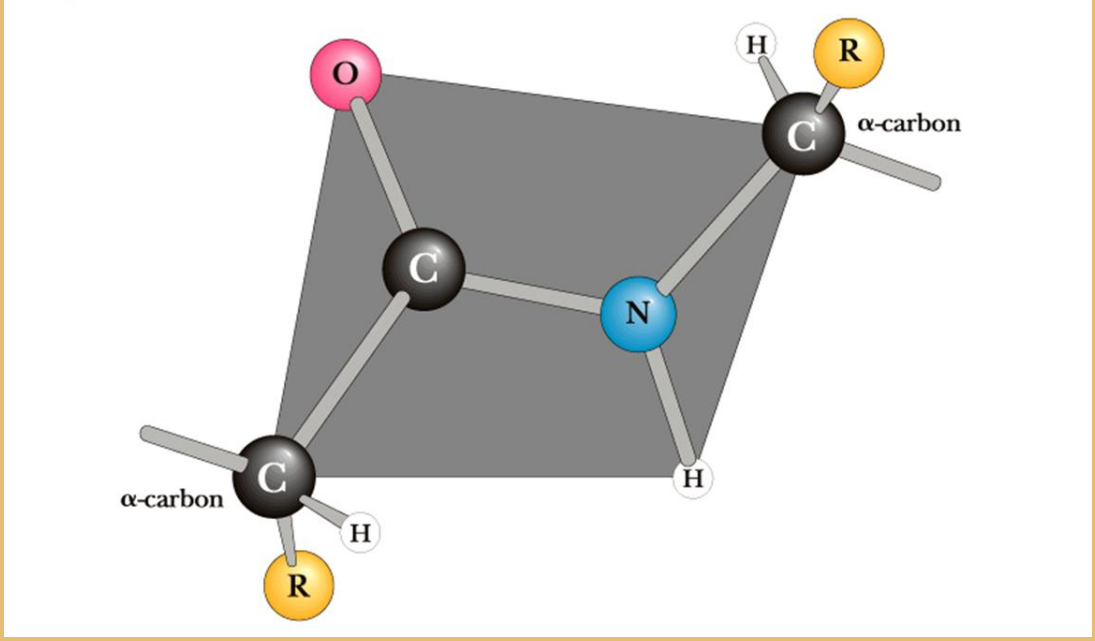


C=N双键键长，0.127 nm
C-N单键键长，0.149 nm
肽单位中的C-N键为0.132 nm，具有40%的双键性质。

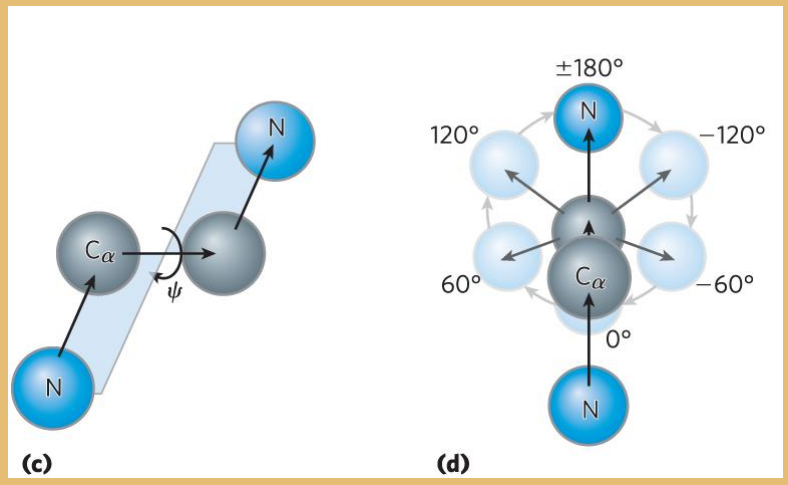
共振产生的重要结果：
肽键介于单双键之间；限制绕肽键的自由旋转；形成酰胺平面；产生键的平均化；肽键呈反式构型。

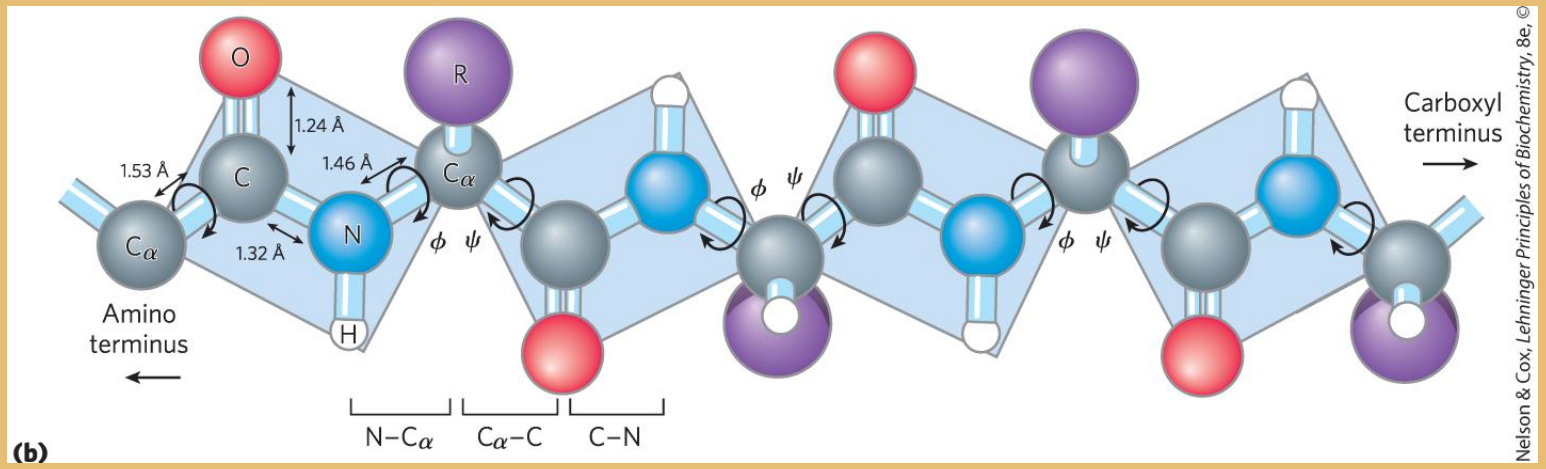
肽单位（Peptide unit）：蛋白质中肽键的C、N及相连的4个原子共同组成肽单位（Cα-CO-NH-Cα）。

肽平面（Peptide plane）：肽链主链的肽键C-N具有双键的性质， 因而不能自由的旋转，使连接在肽键上的六个原子共处于一个平面上，此平面称为肽单位平面，又称酰胺平面。通常是反式的。

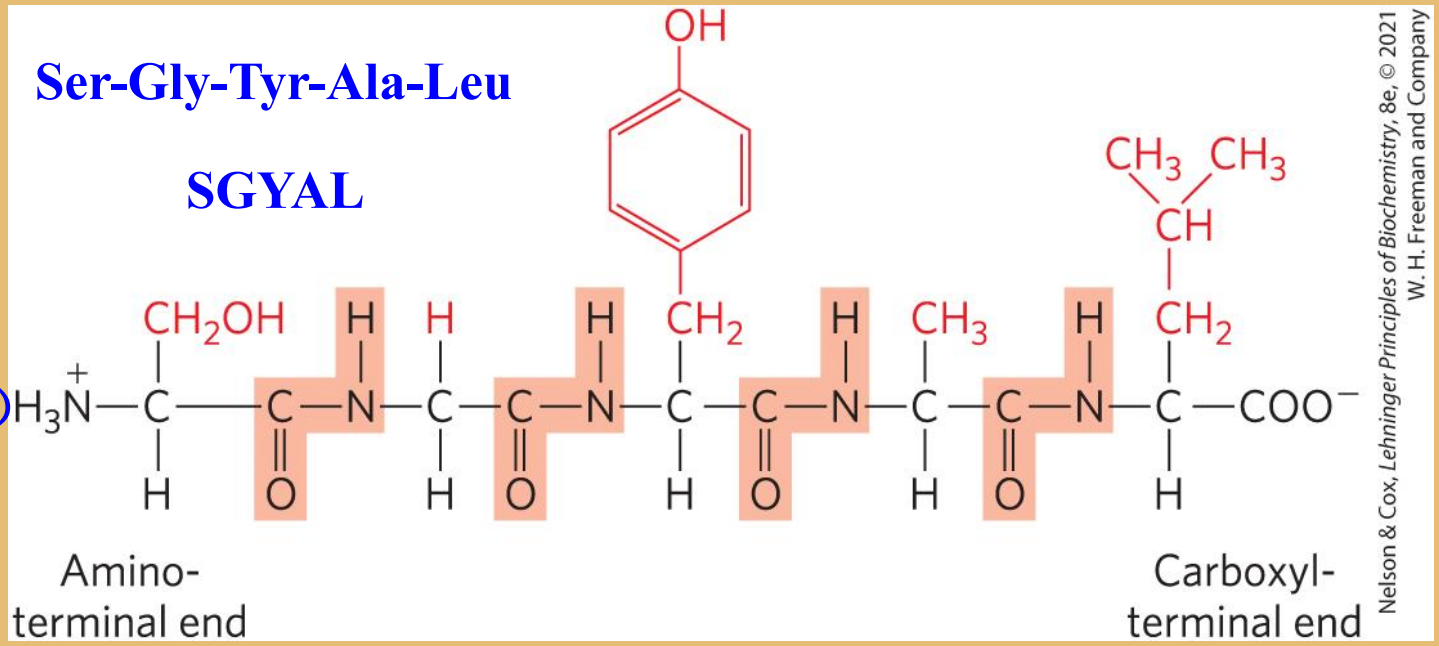


二面角（Dihedral angle）：肽平面的连接处为α碳原子。它与相邻的两个参与肽键形成的C和N原子之间的单键可以在一定范围内转动，Cα-N之间称φ角，在Cα-C之间称ψ角，这就是α-碳原子上的一对二面角。
这对二面角决定了相邻肽平面的相对位置。





多肽（Polypeptide）和多肽链（Polypeptide chain）



（N-端）（C-端）

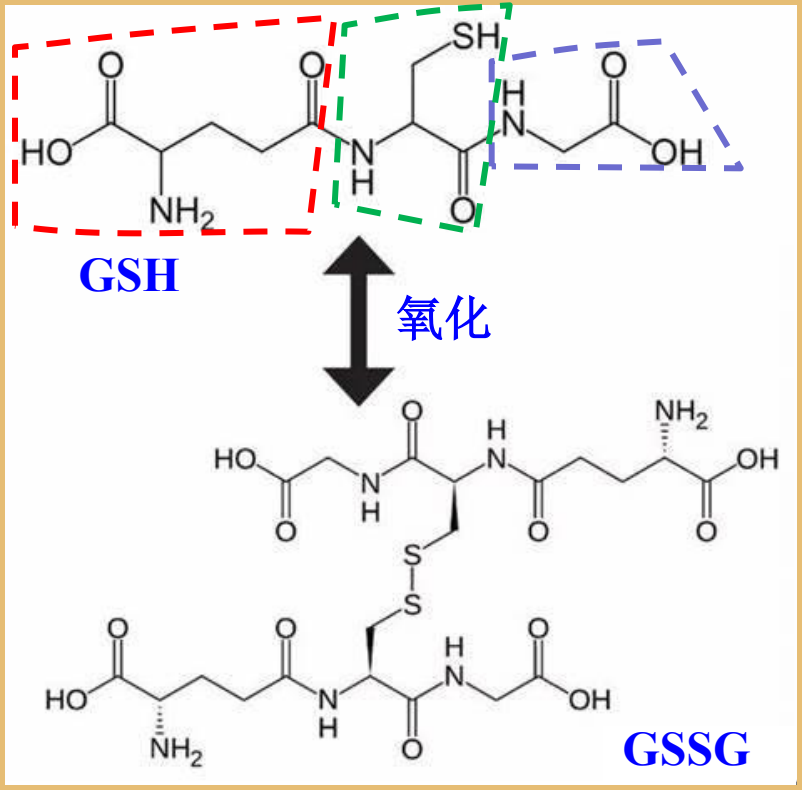
在多肽链中，氨基酸残基按一定的顺序排列，这种排列顺序称为氨基酸序列，多肽链上不完整的氨基酸，称为氨基酸残基（amino acid residue）

上图为：

生物活性肽

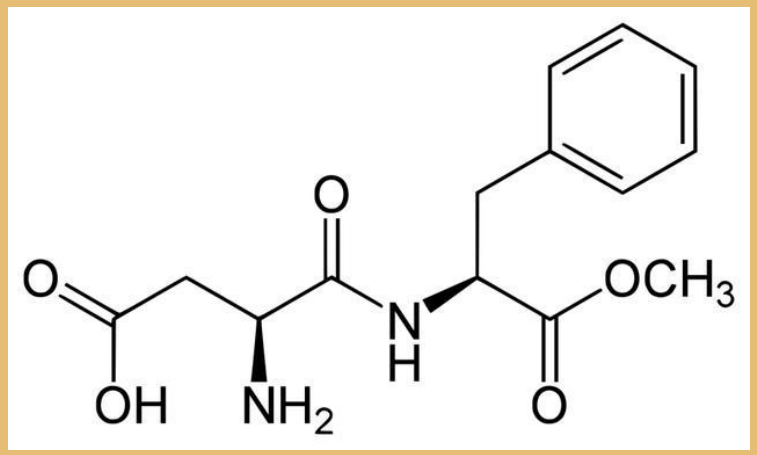
谷胱甘肽（GSH）

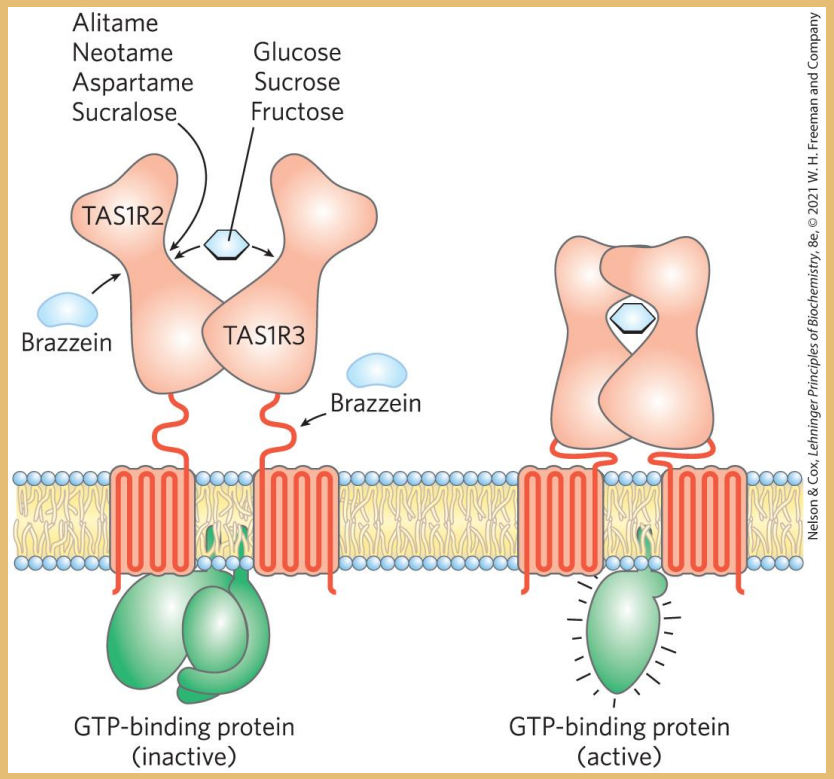
谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸结合，形成γ-谷氨酰半胱氨酰甘氨酸，含有巯基的三肽，具有抗氧化作用和解毒作用。

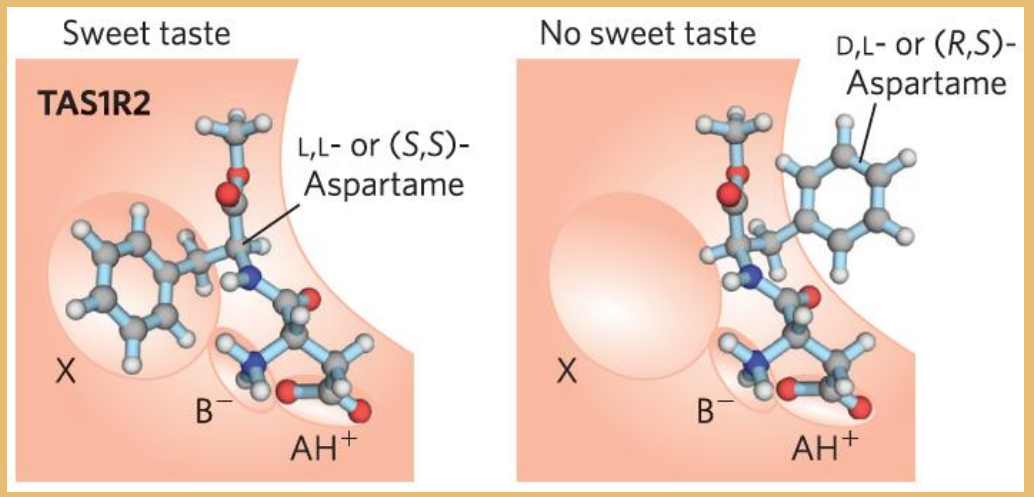


阿斯巴甜（Aspartame）

L-天冬氨酰，是Asp-Phe甲酯，作为甜味剂用于食品行业。



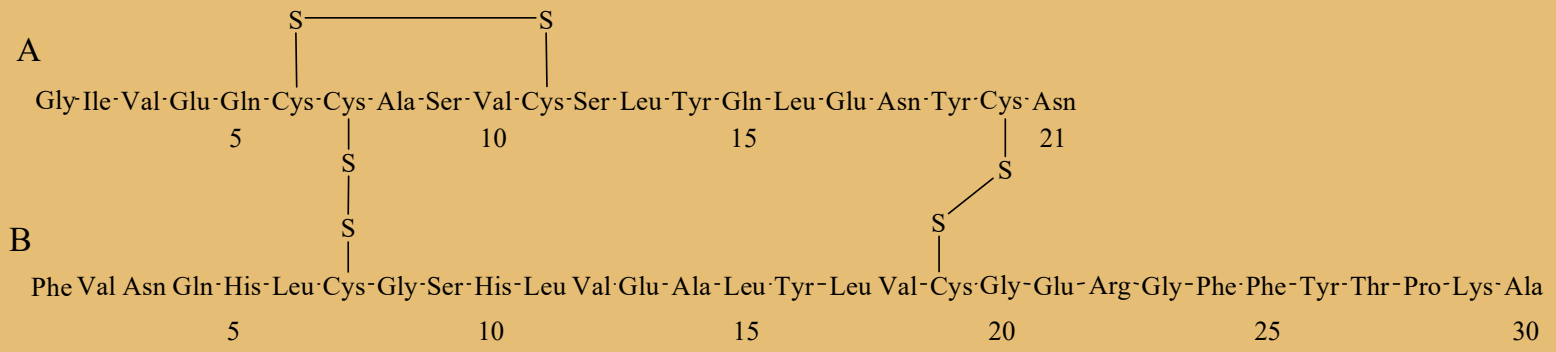




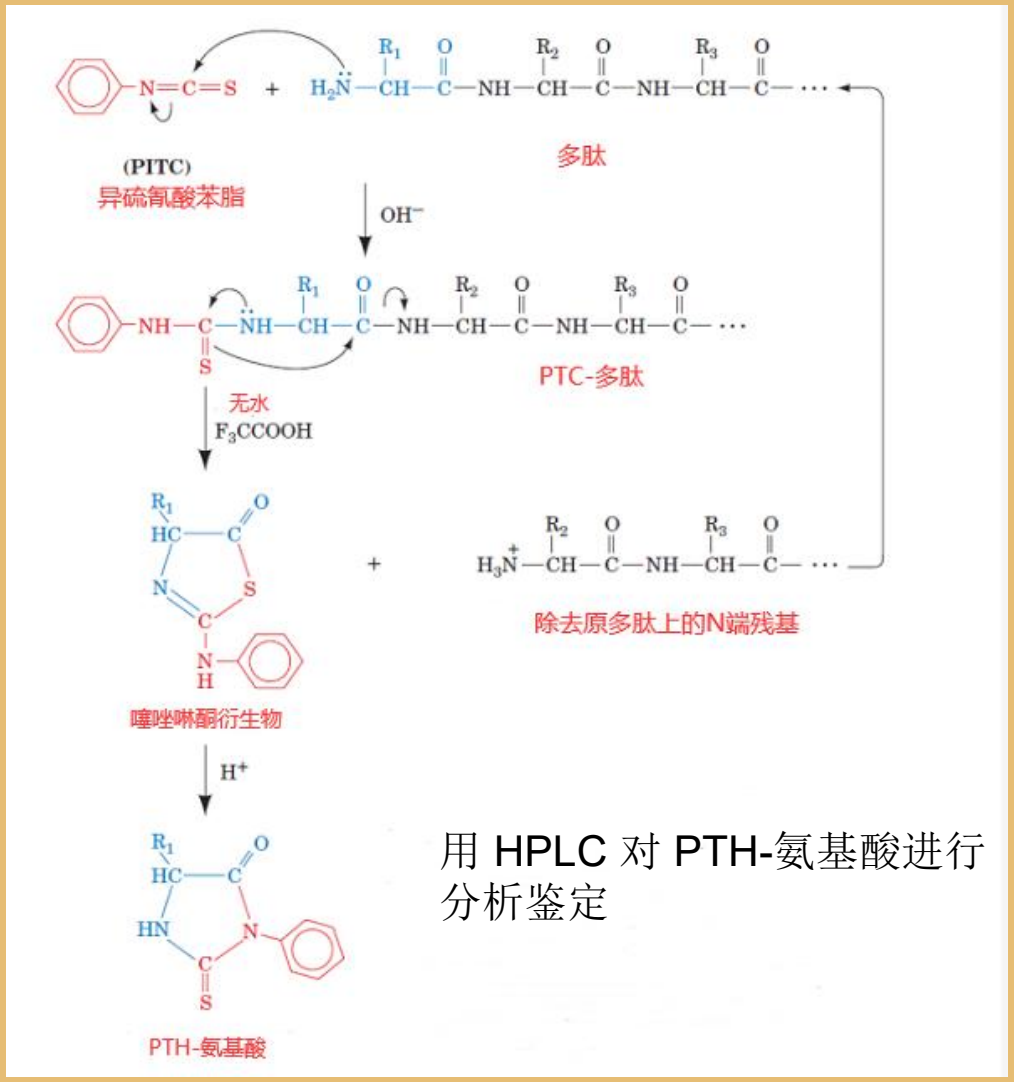
- Site AH^+ binds the partially negative oxygen of the carboxylic acid of (S,S)-aspartame.
- Site B^- with the amine nitrogen of (S,S)-aspartame form hydrogen-bond
- Site X can accommodate the hydrophobic benzene ring.

3.2 蛋白质的一级结构

一级结构（Primary structure）：即蛋白质的化学结构，是指多肽链上各种氨基酸残基的种类和排列顺序，也包括二硫键的数目。



牛胰岛素的一级结构： 51个氨基酸：A（21肽）、B（30肽）
3对二硫键： A链内1对，A和B链间2对



用 HPLC 对 PTH-氨基酸进行分析鉴定

1954 年英国的 Sanger 测定了胰岛素的一级结构

1958获得Nobel 化学奖

> Biochem J. 1955 Mar;59(3):509-18. doi: 10.1042/bj0590509.

The amide groups of insulin

F SANGER, E O THOMPSON, R KITAI

PMID: 14363129 PMCID: PMC1216278 DOI: 10.1042/bj0590509

Free PMC article

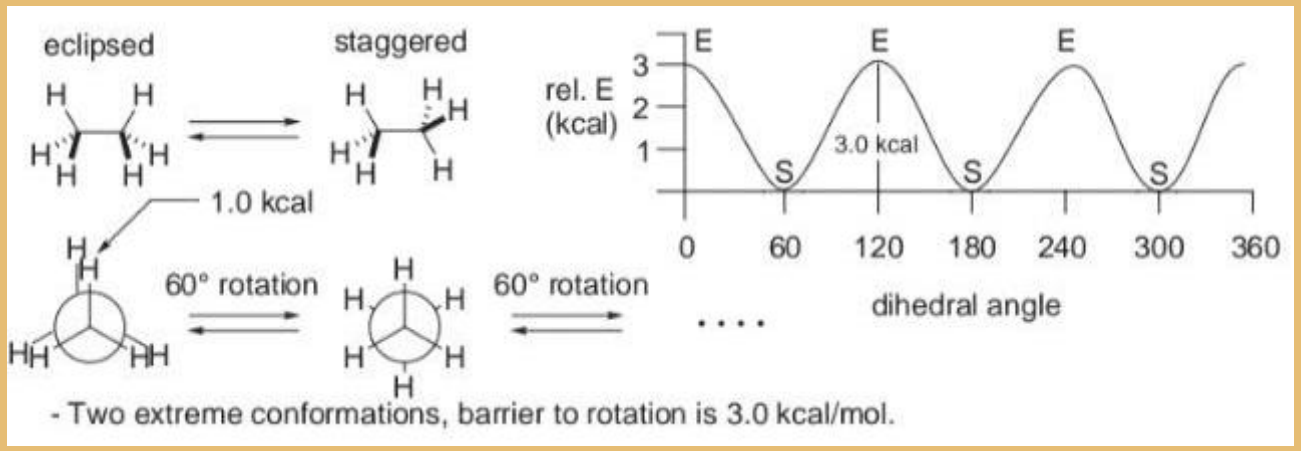
3.3 蛋白质的高级结构

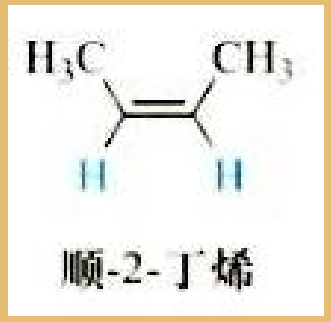
构象（conformation）或空间结构是指一条或数条多肽链上所有原子和基团在三维空间上的排布。

构象由单键旋转产生的各种立体结构，而构型（configuration ）是通过改变共价键形成的结构。

蛋白质的高级结构有明显的结构层次。

一级结构是空间结构的基础。





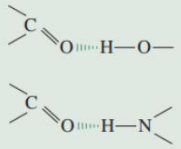
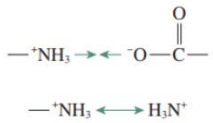
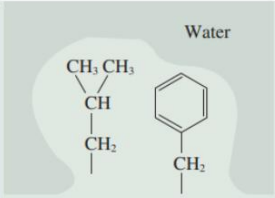
顺-2-丁烯

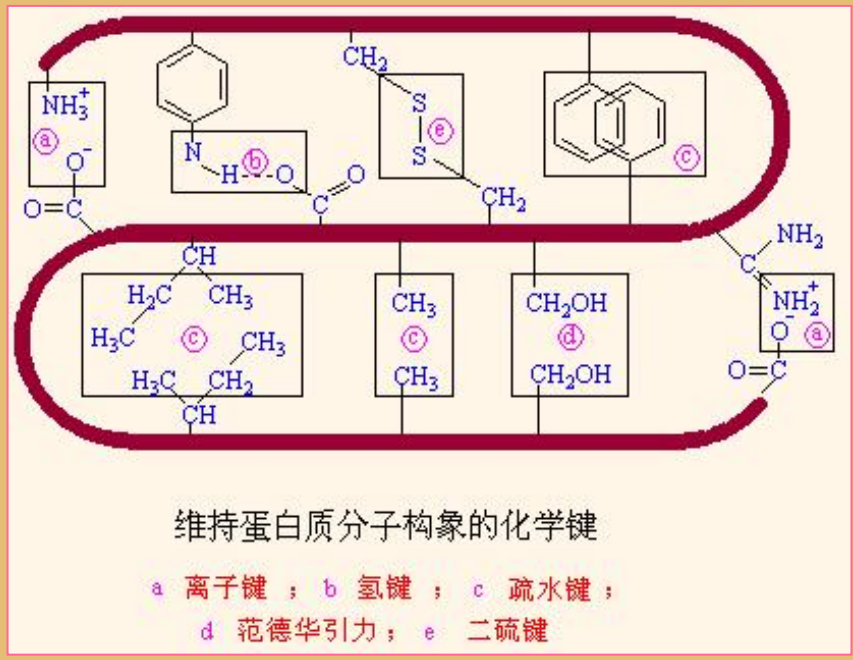


反-2-丁烯

3.3.1 维持蛋白质空间结构中重要的化学键

（1）非共价键：氢键；离子相互作用；范德瓦耳斯相互作用；疏水效应
（2）共价键：S-S键

编号	现称	曾称	反应
01.0111	氢键 中性基团之间 肽键之间	氢键	
01.0104	离子相互作用 相互吸引 相互排斥	离子键 （盐键）	
01.0114	疏水效应	疏水键	
01.0112	范德瓦耳斯相互作用	范德华力	相邻的任意两个原子



维持蛋白质分子构象的化学键

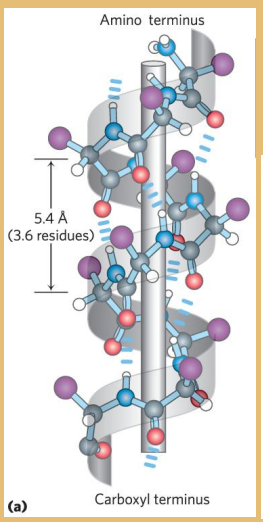
a 离子键 ； b 氢键 ； c 疏水键 ；
d 范德华引力； e 二硫键

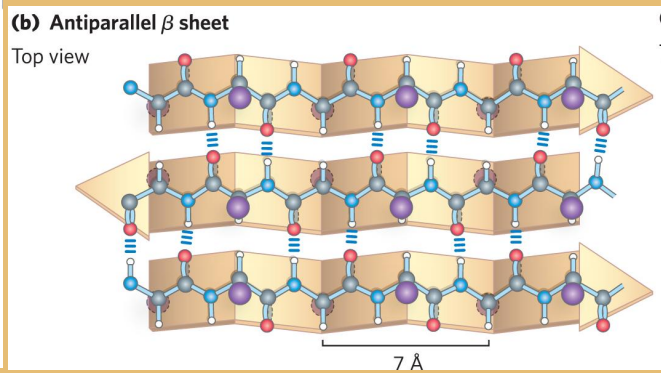
3.3.2 二级结构

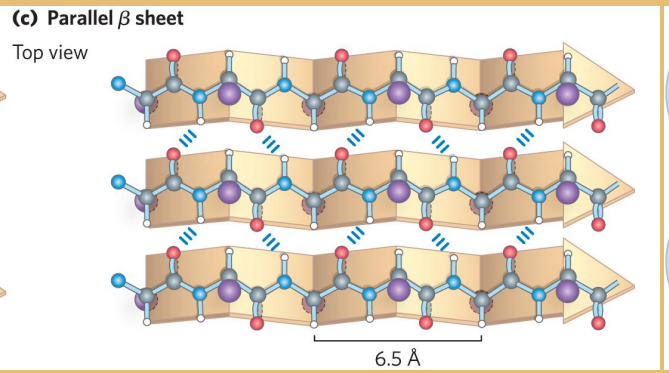
二级结构（Secondary structure）：指多肽链主链的肽键内部或相邻主链肽键之间，借助氢键形成的有规则的、周期性的构像。

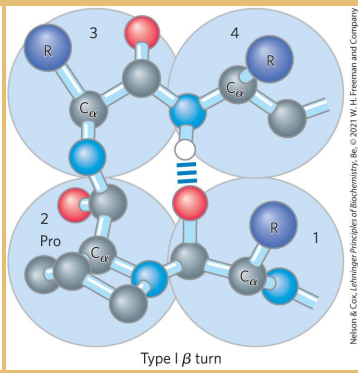
只涉及肽链主链的构象及链内或链间形成的氢键。不涉及侧链R基团的空间排布及肽段之间的相互关系!

二级结构主要形式有：α-螺旋、β-折叠、β-转角、无规卷曲





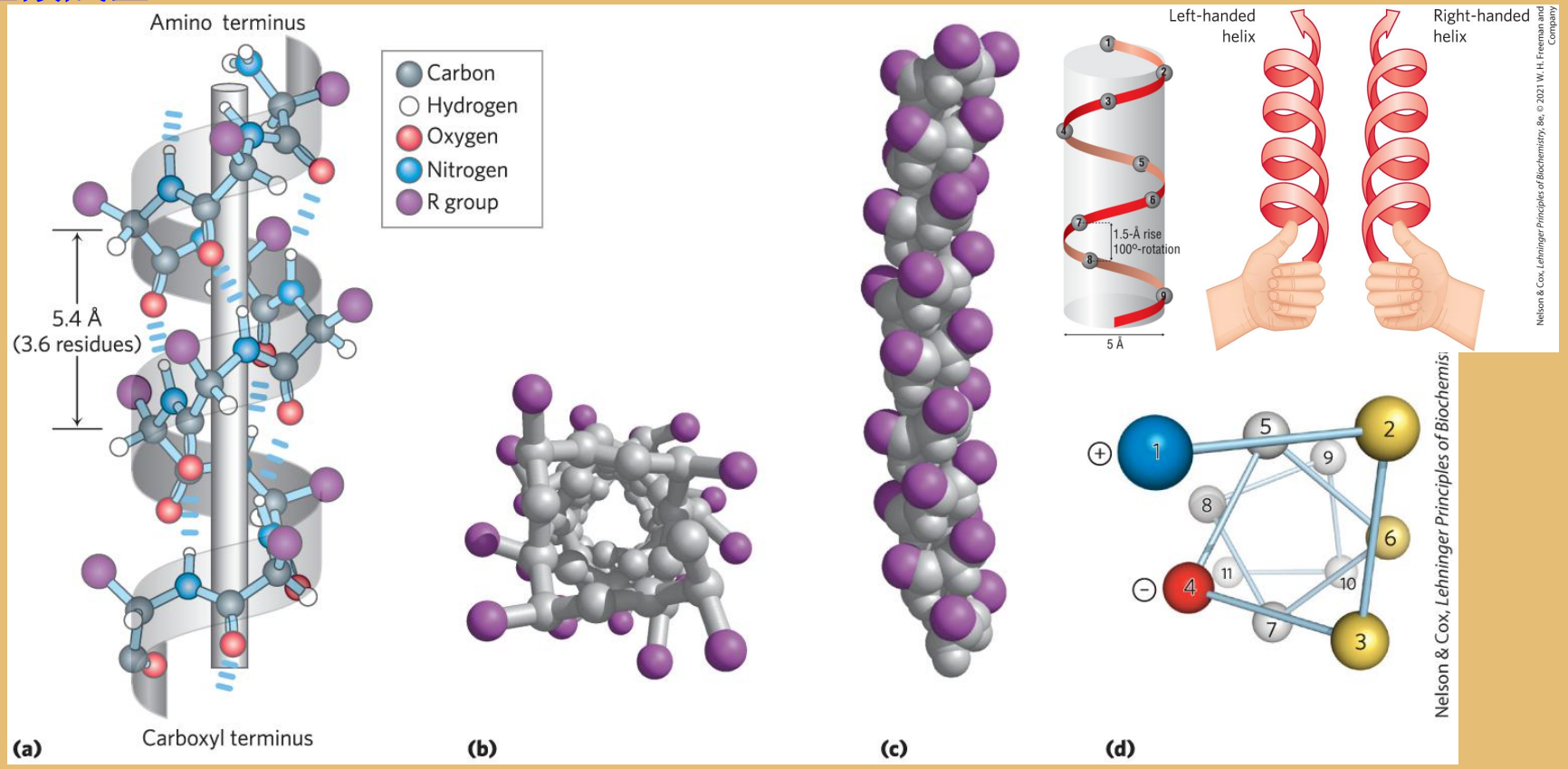


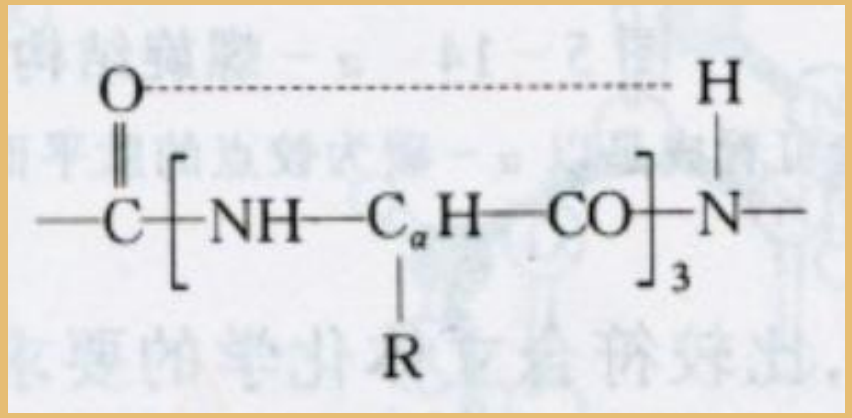


1 α-螺旋（ α-helix）

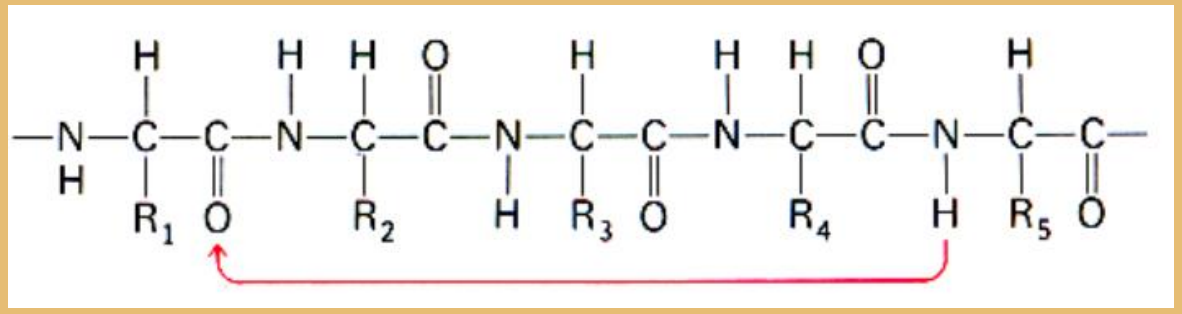
肽链主链骨架围绕中心轴盘绕成螺旋状，称为 α- 螺旋。是角蛋白中最常见的构象。主链内部形成氢键，不涉及侧链R。

典型的α-螺旋的外观似棒状，肽链的主链绕 C_α 相继旋转一定角度，形成紧密的螺旋，侧链伸向外侧；每 3.6 个氨基酸残基上升一圈 , 每圈使轴上升 0.54 nm （0.15 nm/氨基酸残基 ）





在氢键封闭的环内，有 13 个原子（ 1 个羰基、 3 个 N-C_α-C 单位、 1 个 N ）简写为3.6_{13}



每一个羰基 （C=O）氧原子与后面第四个氨基酸残基上的亚氨基（ N-H ）氢之间形成链内氢键。

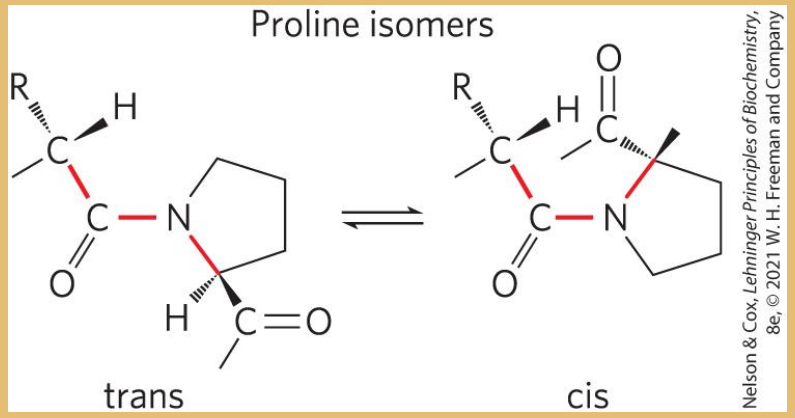
影响α螺旋形成的关键因素：

1. R基团的大小：如Ile的侧链较大，造成空间阻碍；Gly侧链太小，构象不稳定，不利于形成α-螺旋

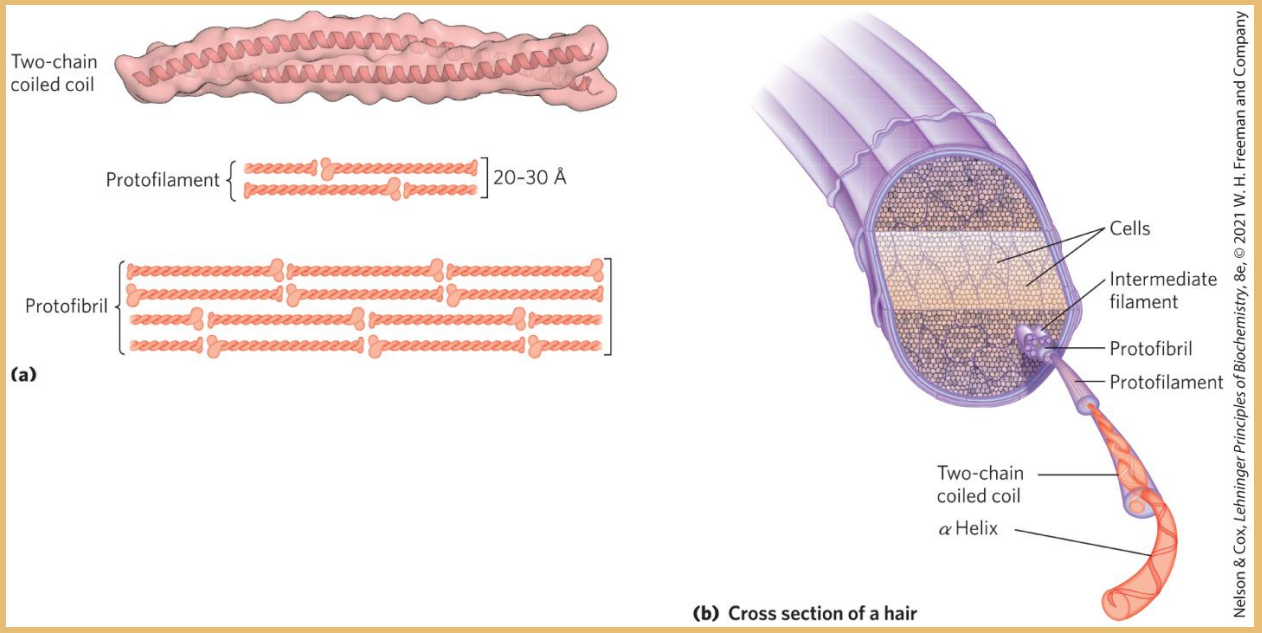
2. R基团的电荷：当连续酸性或碱性氨基酸存在时，不利于α-螺旋的生成。Asp和Glu相隔三个残基。

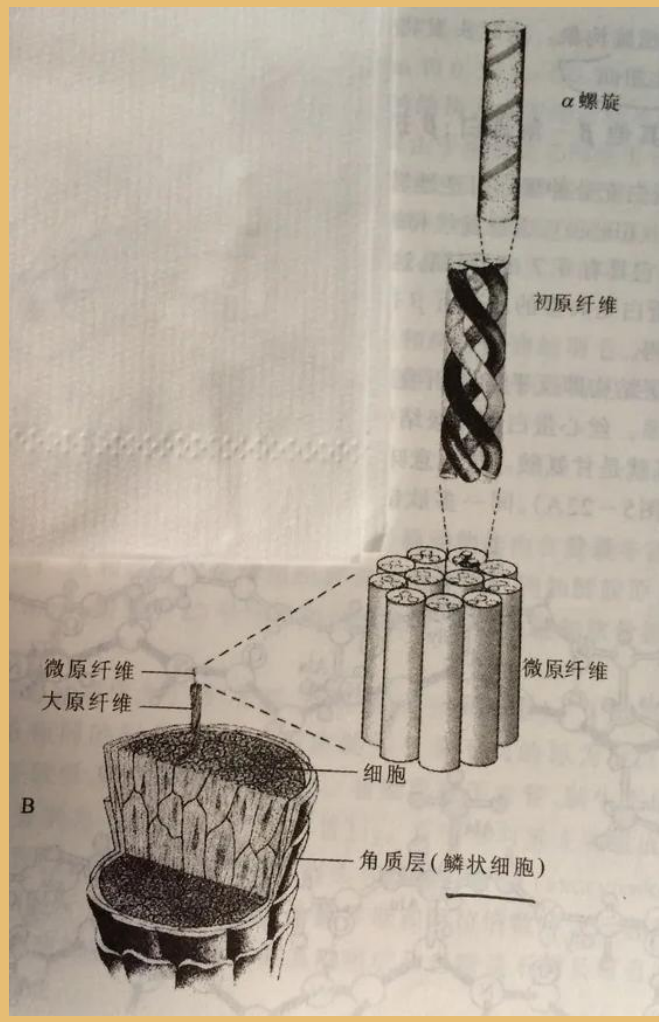
3. 能否形成氢键：Pro侧链与主链氮原子形成环状结构，破坏了α螺旋所需的氢键网络，通常不倾向于形成α螺旋，肽链中出现脯氨酸就中断α-螺旋，形成一个“结节”。因此，脯氨酸或羟脯氨酸残基存在时，同样不能形成α-螺旋。

4. R基小且不带电荷，易形成α-螺旋。如，Ala。



头发的结构



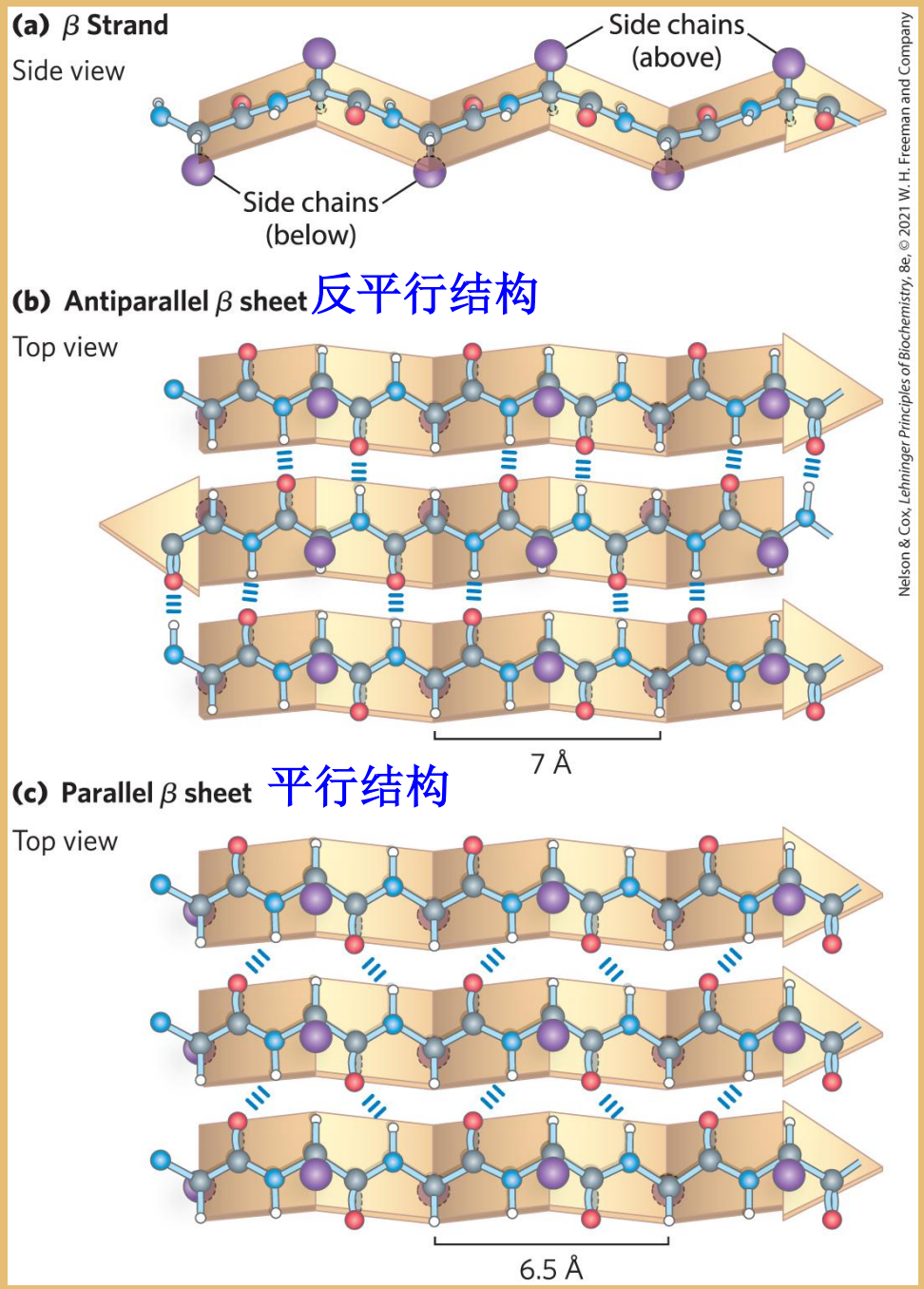


毛发是由周围的一层鳞状细胞（角质层）和中间的皮层细胞组成的。

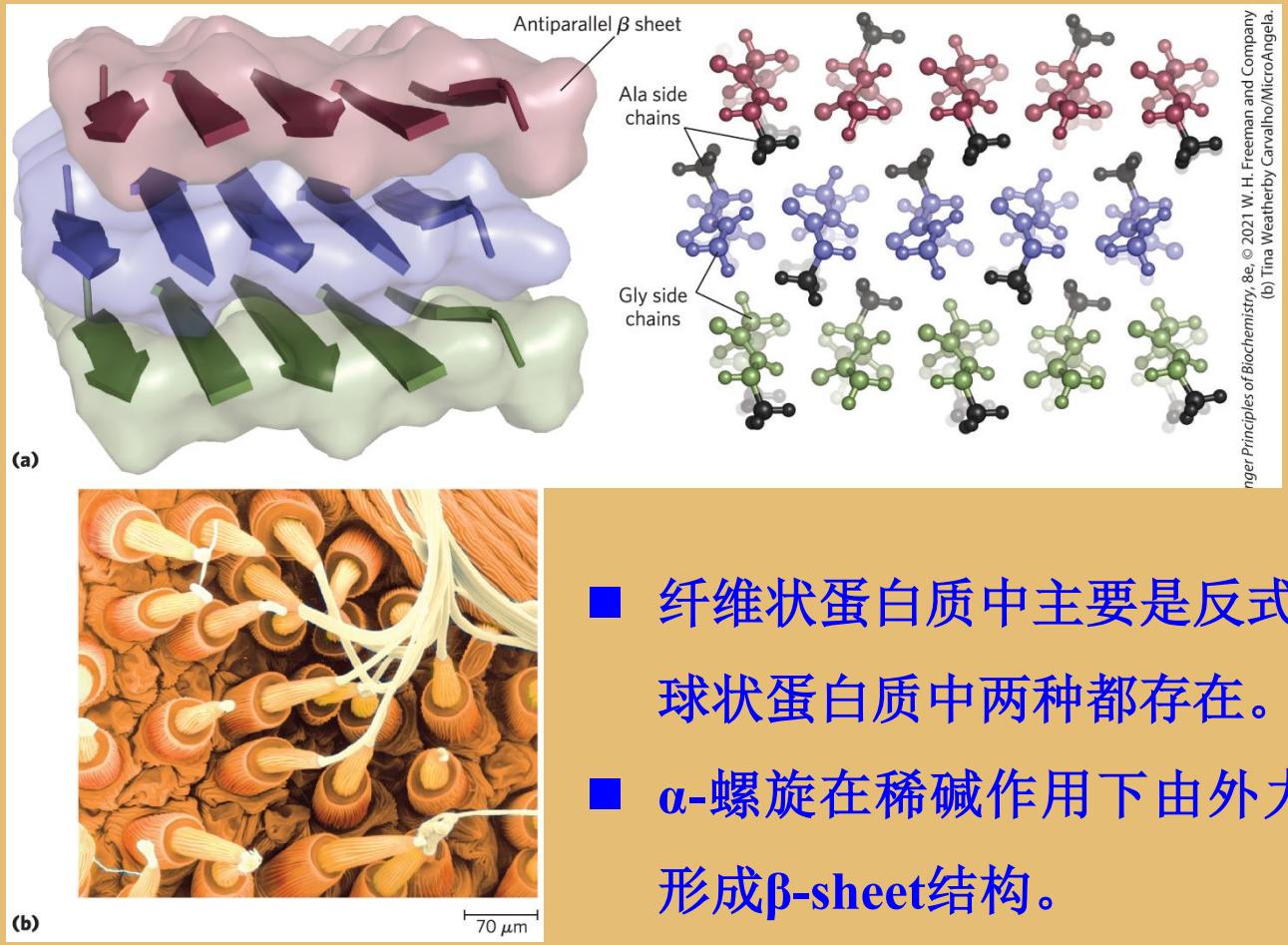
毛发的结构元件：毛发α-角蛋白中，三股右手α螺旋向左缠绕，拧成一根初原纤维的超螺旋结构，原初纤维再排列成“9+2”的电缆式结构，称微原纤维。成百根微原纤维再结合成一不规则的纤维素，称大原纤维。

2 β-折叠（β-sheet）

- 蛋白质分子中两条平行或反平行的肽链的主链中伸展的、周期性折叠的构像。存在于丝心蛋白、角蛋白。
- 在β-折叠中，α-碳原子总是处于折叠的角上，氨基酸的R基团处于折叠的棱角上并与棱角垂直，两个氨基酸之间的轴心距为0.35 nm；
- 主链之间形成氢键，侧链基团R交替地位于片层的上、下。
- 反平行β-sheet链内氢键肽键互相垂直，氢键的三个原子（N-H-O）几乎位于同一直线上，因此反平行折叠更加稳定



蚕丝的结构



- 纤维状蛋白质中主要是反式β-sheet，球状蛋白质中两种都存在。
- α-螺旋在稀碱作用下由外力拉直可形成β-sheet结构。

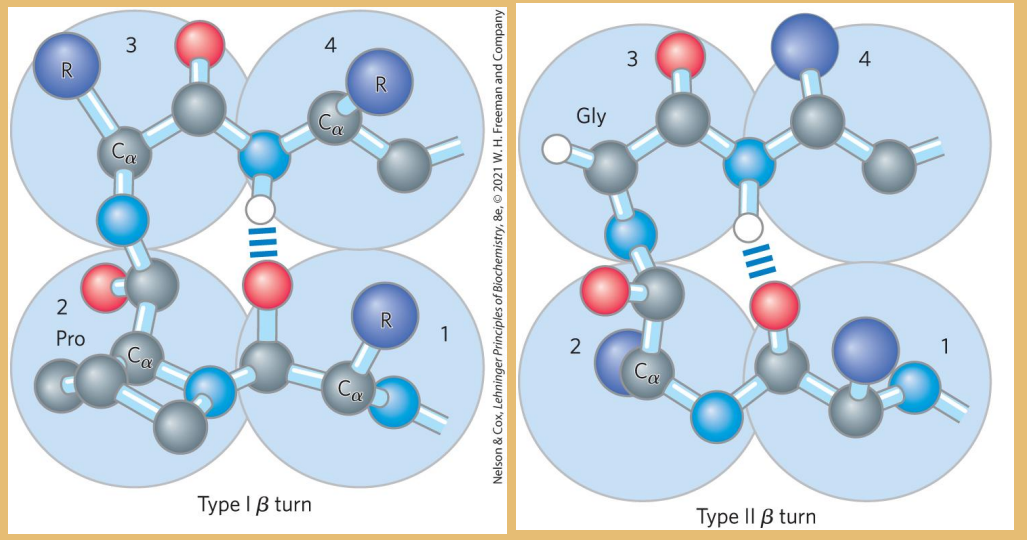
- 蛛丝或蚕丝的β角蛋白中富含Gly和Ala，结构中含有很长的反平行β-sheet，导致其结实柔韧，但不易伸展（β-sheet的肽链已伸长至接近最大极限）。

3 β-转角（β-turn）

肽链的180°回折，因常常连接两条反平行β-折叠，故名。

广泛存在于球状蛋白

β-turn的结构特点：

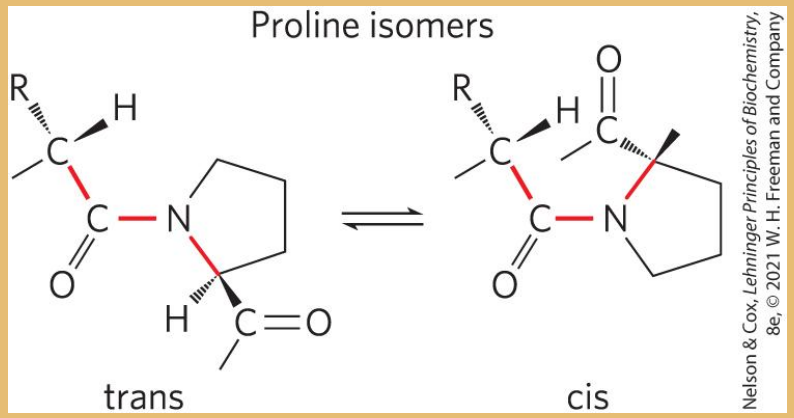


两种主要类型的β-转角

- 由4个氨基酸残基组成，第一个羰基（C=O）氧原子与第四个氨基酸残基上的亚氨基（N-H）氢之间形成氢键，而中间两个氨基酸只能与外面的水来形成氢键，所以它需要一个含水的环境。
- 第三个氨基酸残基的羰基（C=O）氧原子与第二和第四个氨基酸残基的R集团位于异侧（反式），则是I型 β-turn。

β-turn的特点

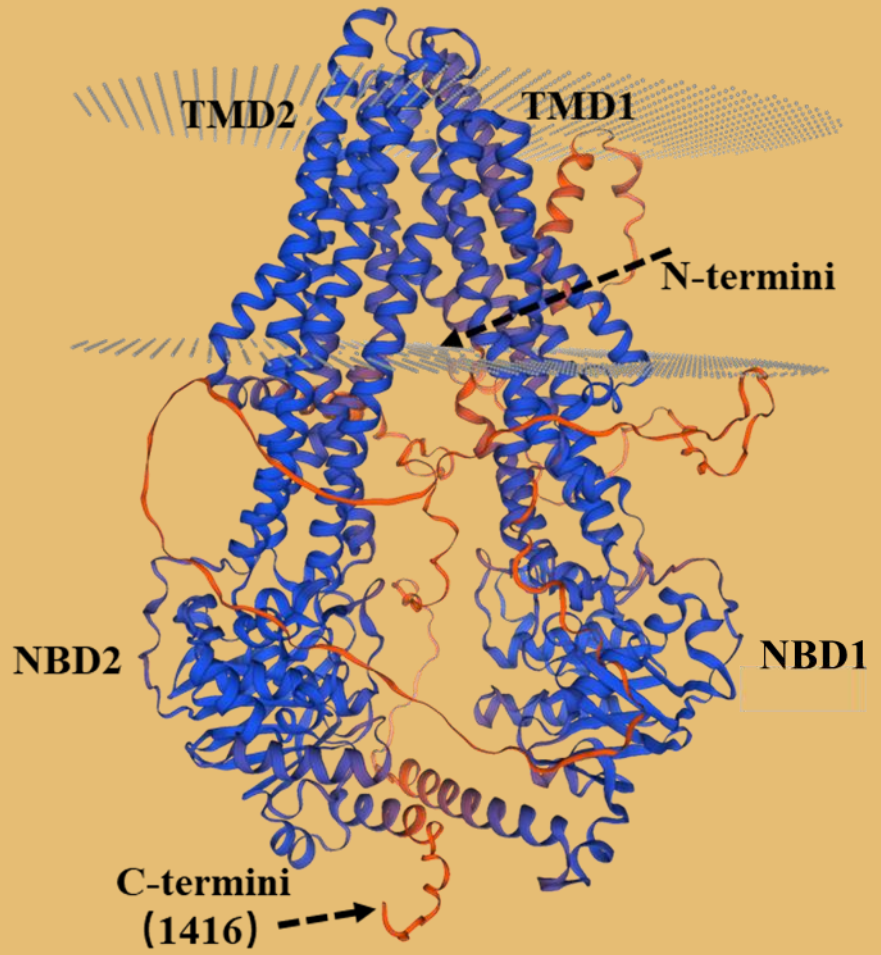
- 常含有Pro和Gly 。已经发现的蛋白质的抗体识别位点、磷酸化位点、糖基化位点和羟基化位点经常出现在转角和紧靠转角的位置。
- Gly缺少侧链，可调整其他残基的空间阻碍；
- Pro具有换装结构和固定的角，因此在一定程度上迫使β-转角形成，促使多肽自身回折且这些回折有助于反平行β-sheet的形成。
- 大多数β-turn存在于分子的表面，极少出现在分子的内部。B-turn及其附近比整个分子有更大的亲水性。



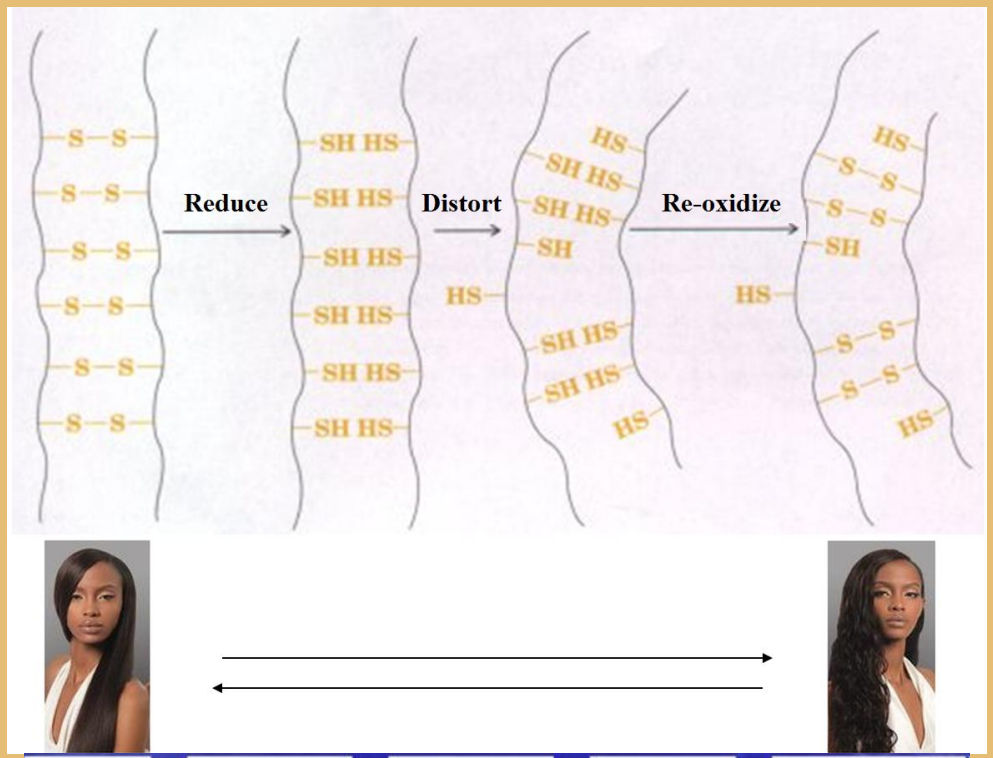
4 无规卷曲（random coil）

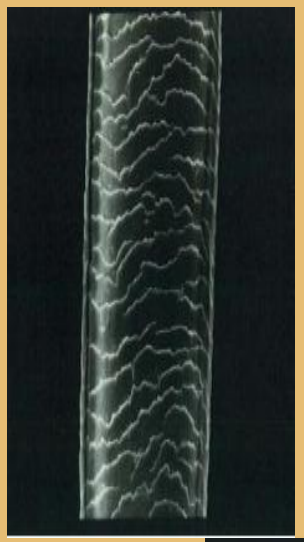
无规卷曲：蛋白质的肽链中没有确定规律性的那部分肽段构象。

无规卷曲受侧链相互作用的影响很大，经常构成酶活性部位和其他蛋白质特异的功能部位。无规卷曲在球状蛋白质表面出现较多，也是连接其他规则二级结构的结构模式。



Biochemical principles of hair perming/straightening

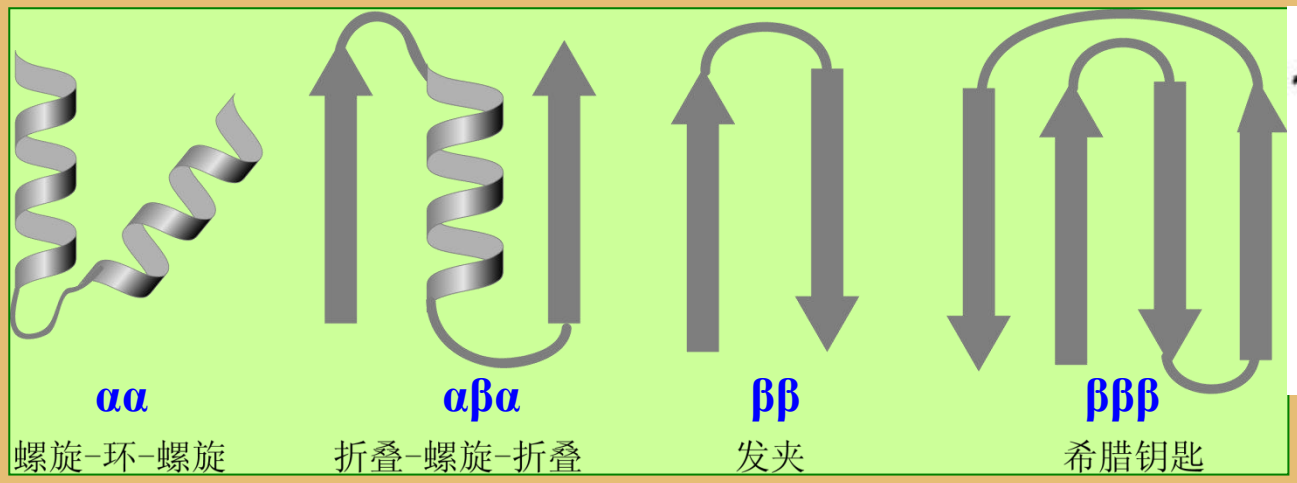


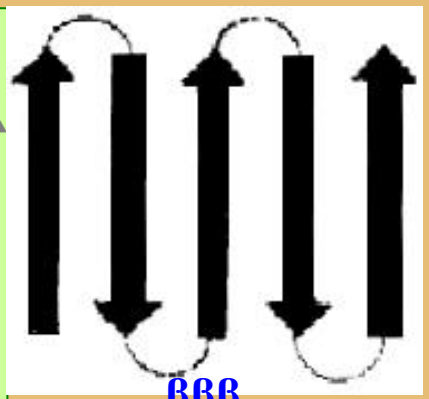




3.3.3 超二级结构和结构域

超二级结构（Super secondary structure）：在蛋白质中经常存在由若干相邻的二级结构单元按一定规律组合在一起，形成有规则的二级结构集合体，超二级结构又称基序或模体（motif）



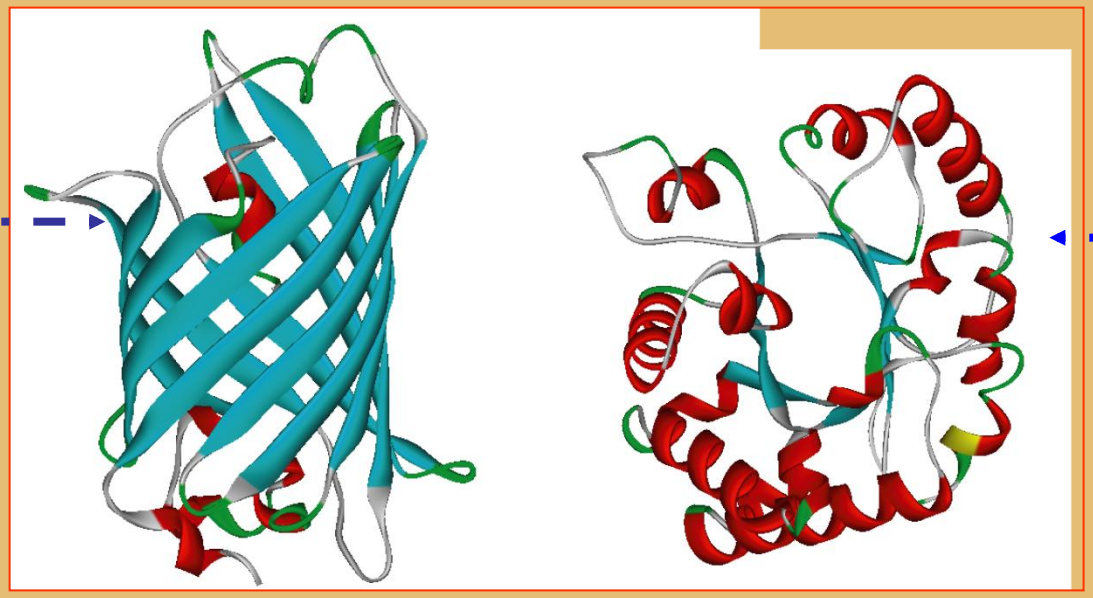


四种类型的超二级结构

超二级结构在结构层次上高于二级结构，但没有聚集成具有功能的结构域

结构域（domain）：含有几百个氨基酸残基的多肽链通常折叠成两个及以上紧密的、相对独立的区域叫做结构域，是具有一定功能的结构单位。

丙酮酸激酶的一个结构域



免疫球蛋白的一个结构域

由β-折叠、 α-螺旋形成的结构域

结构域的特点

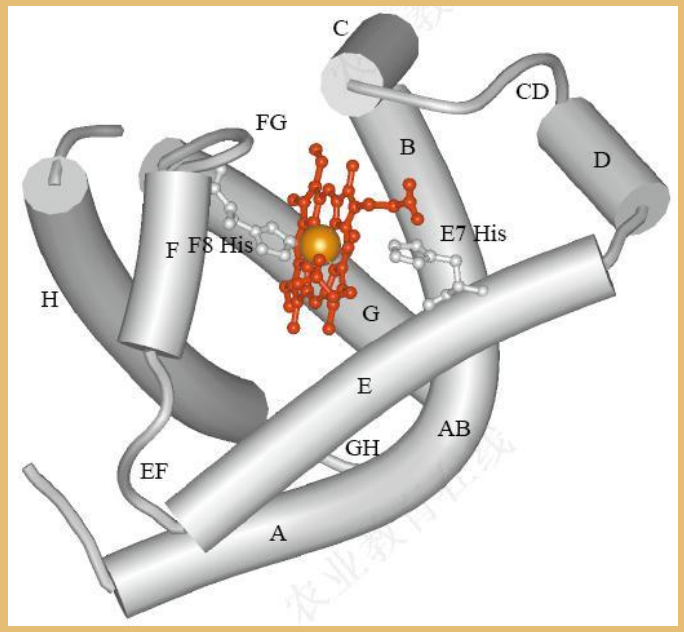
- 结构域通常是几个超二级结构的组合，对于较小的蛋白质分子，结构域与三级结构等同，即这些蛋白为单结构域。
- 结构域一般由100-200 个氨基酸残基组成，但大小范围可达40-400 个残基。
- 结构域之间常形成裂隙，作为与其他分子结合的部位。但往往比较松散，是蛋白质优先被水解的部位。酶的活性中心往往位于两个结构域的界面上。
- 结构域之间由“铰链区”相连，使分子构象有一定的柔性，使结构域能在较大范围内相对运动，这是蛋白质构像移动性的重要基础。
- 在蛋白质分子内，结构域可作为结构单位进行相对独立的运动，水解出来后仍能维持稳定的结构，甚至保留某些生物活性。

3.3.4 三级结构

三级结构（tertiary structure）：指一条多肽链在二级结构（超二级结构及结构域）的基础上，进一步盘绕、折叠而成的具有特定肽链走向的紧密球状结构，或者说三级结构是指多肽链中所有原子和基团在三维空间的排布。

三级结构的稳定主要靠非共价相互作用

氨基酸亲水的基团倾向于分布在分子的表面，疏水的基团在分子的内部。



肌红蛋白的三级结构及其结合的血红素亚基

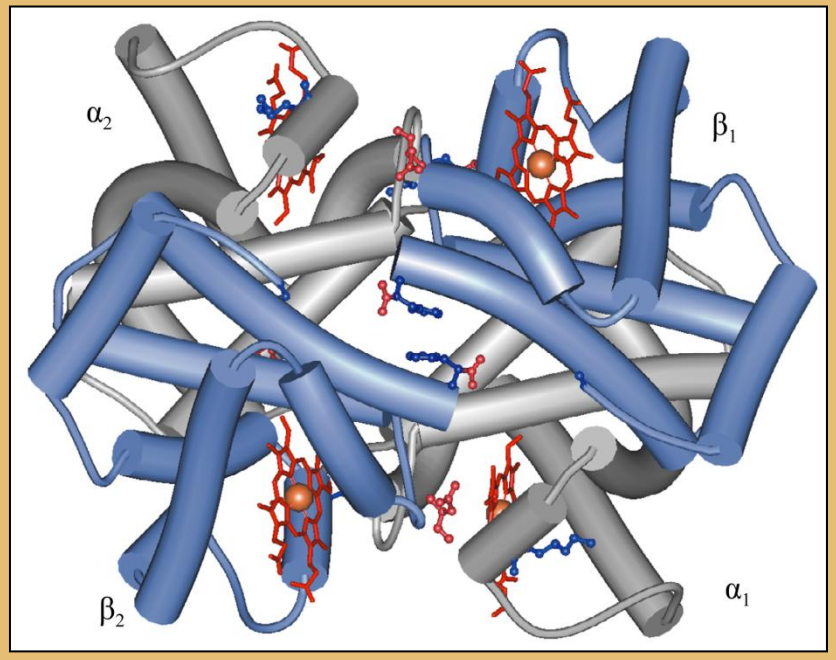
3.3.5 四级结构

四级结构（quaternary structure）：蛋白质分子中亚基的种类、数目、空间排布和亚基之间的相互作用。

亚基（Subunit）：本身具有特定三级结构的多肽链。一个亚基一般只包含一条链。

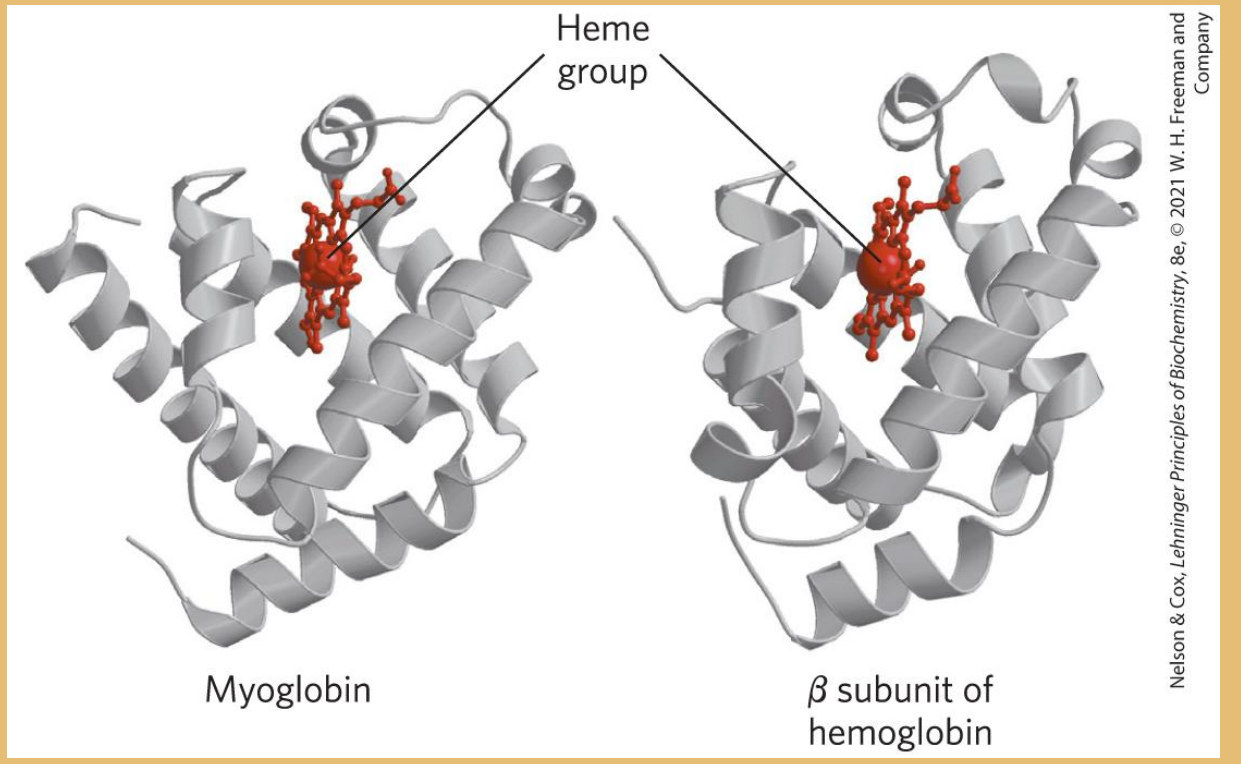
四级结构的稳定主要靠是疏水作用力，另外还有离子键、氢键、范德华引力等 。

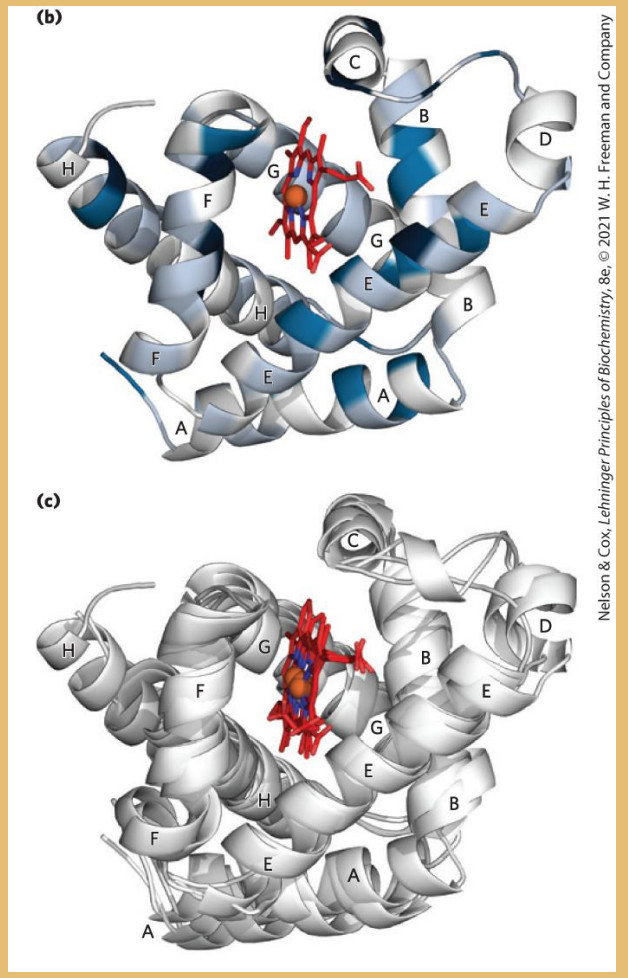
血红蛋白由4个亚基组成（$\alpha_2\beta_2$），每个亚基都与肌红蛋白非常相似。



血红蛋白的四级结构

Comparison of the structures of myoglobin and the β subunit of hemoglobin

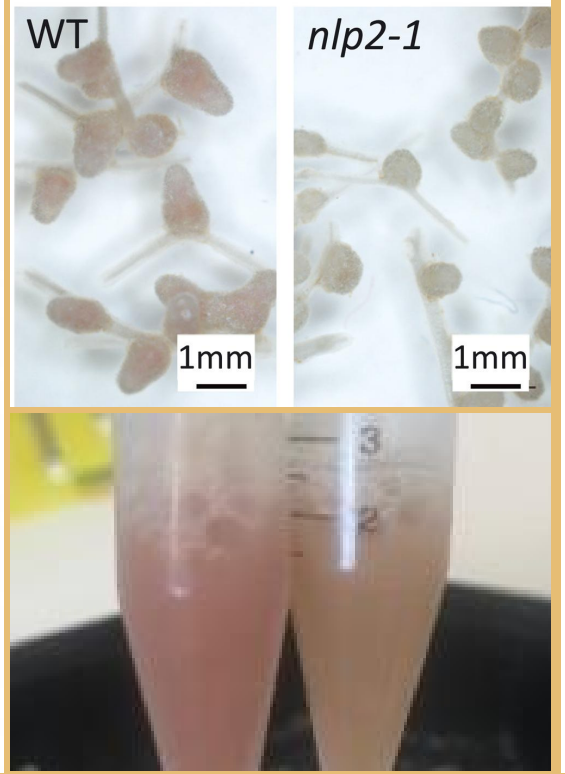


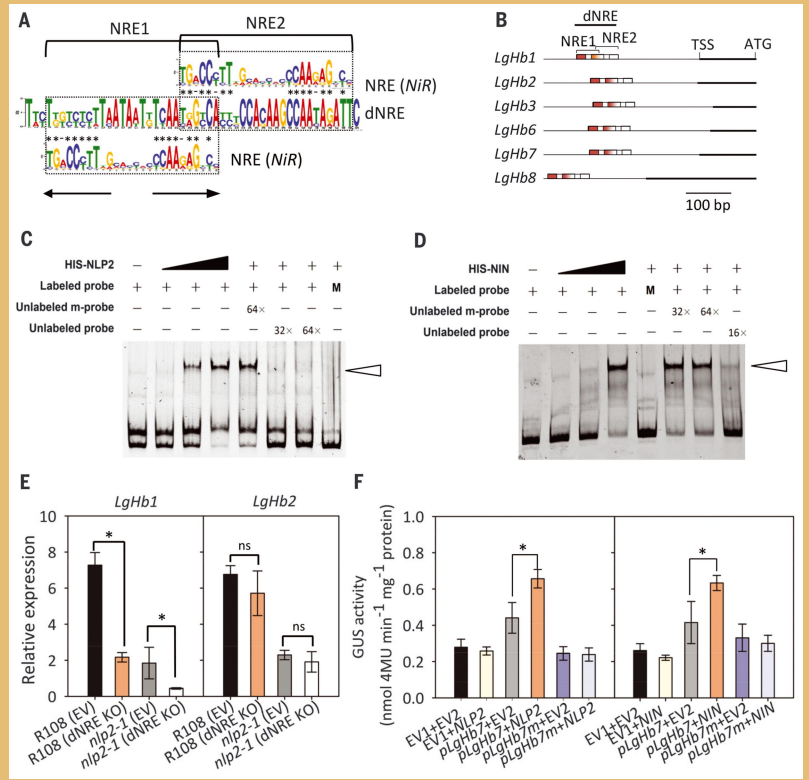


根瘤被称为豆科植物的“固氮工厂”。

“氧气悖论”：豆血红蛋白（又称共生血红蛋白）存在其中，是根瘤中调节氧气浓度的“开关”，氧气是豆科植物和根瘤菌呼吸必需的，但根瘤菌中的固氮酶更喜欢低氧环境。







Suyu Jiang et al. ,NIN-like protein transcription factors regulate leghemoglobin genes in legume nodules.Science374,625-628(2021).DOI:10.1126/science.abg5945

蛋白质结构层次

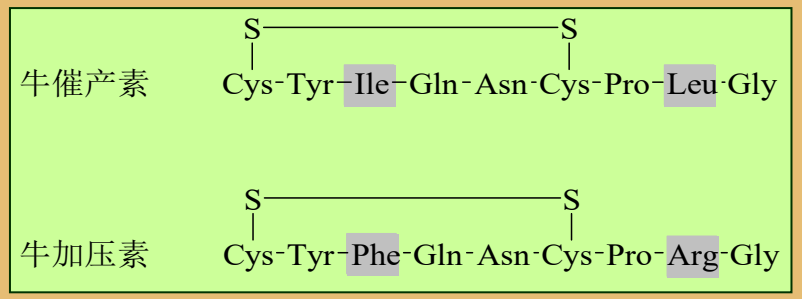
蛋白质结构极其复杂，但具有明显的结构层次

- 一级结构（多肽链上的氨基酸排列顺序）
- 二级结构（多肽链主链骨架的局部空间结构）
- 超二级结构（二级结构单位的集合体）
- 结构域（多肽链上可以明显区分的球状区域）
- 三级结构（多肽链上所有原子和基团的空间排布）
- 四级结构（由球状亚基或分子缔合而成的集合体）

4. 多肽、蛋白结构与功能的关系

4.1 一级结构与功能的关系

☞ 氨基酸组成变化改变其功能



☞ 关键肽段的改变导致的功能改变

☞ 一级结构改变引起分子病

基因突变导致蛋白质一级结构的突变，导致蛋白质生物功能的下降或丧失，就会产生疾病，这种病称为分子病（molecular disease）。

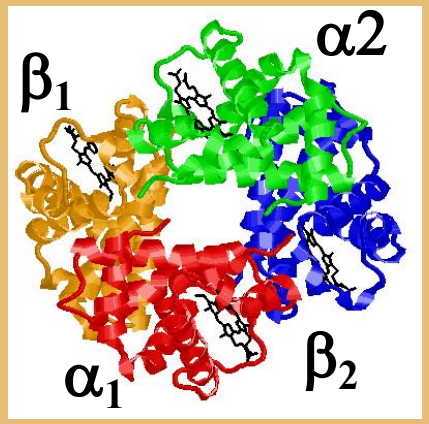
最早从分子水平证明的先天性遗传病——镰刀形红细胞贫血症（Sickle-cell anemia，SCD）。

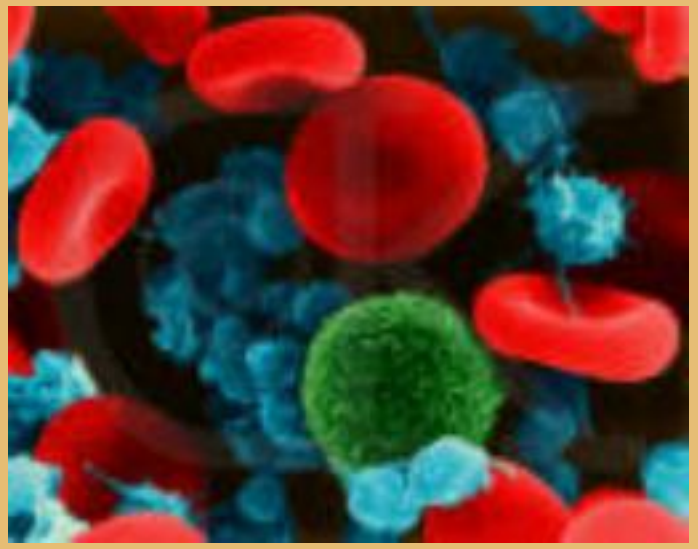
常染色体隐性遗传

纯合子(SS) 和杂合子(AS)

hemoglobin β6: GAG（Glu）→GTG（Val）



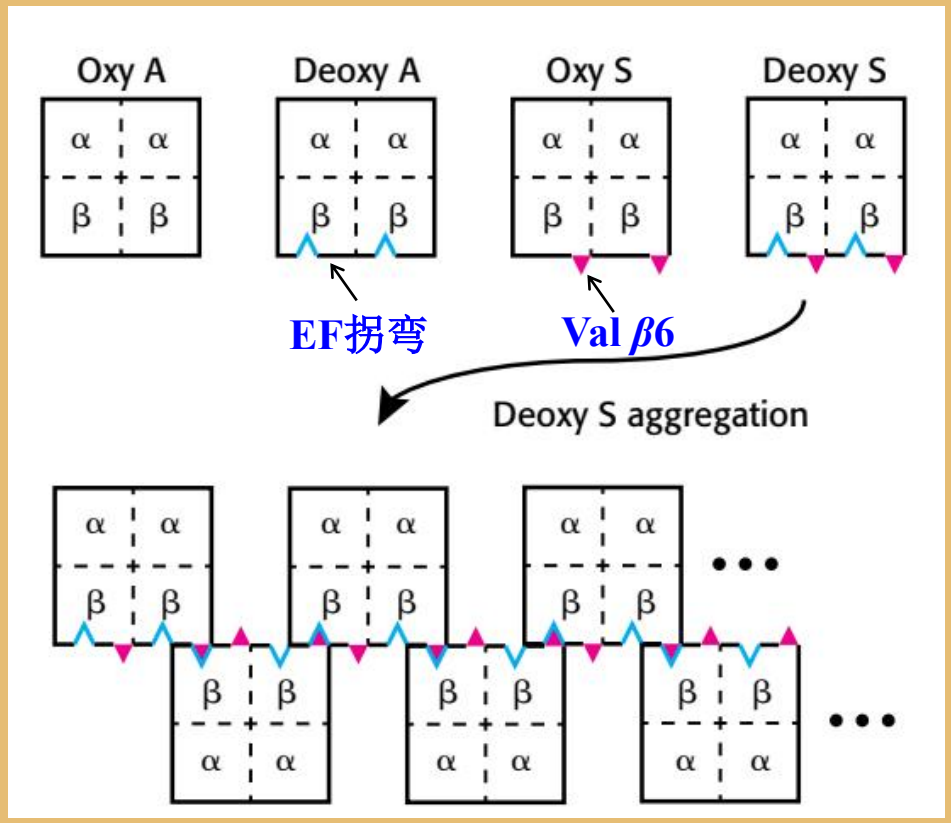


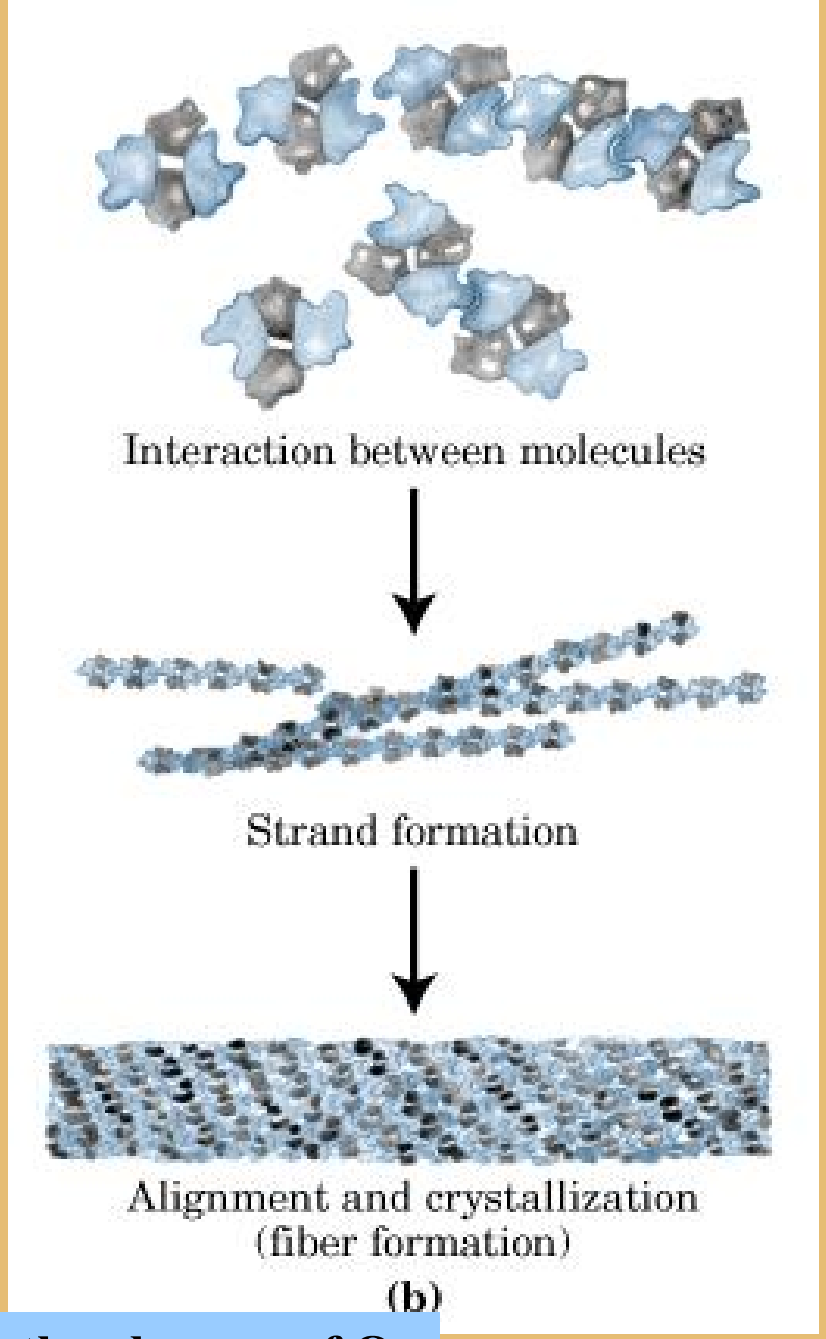


正常血细胞



镰刀形红细胞



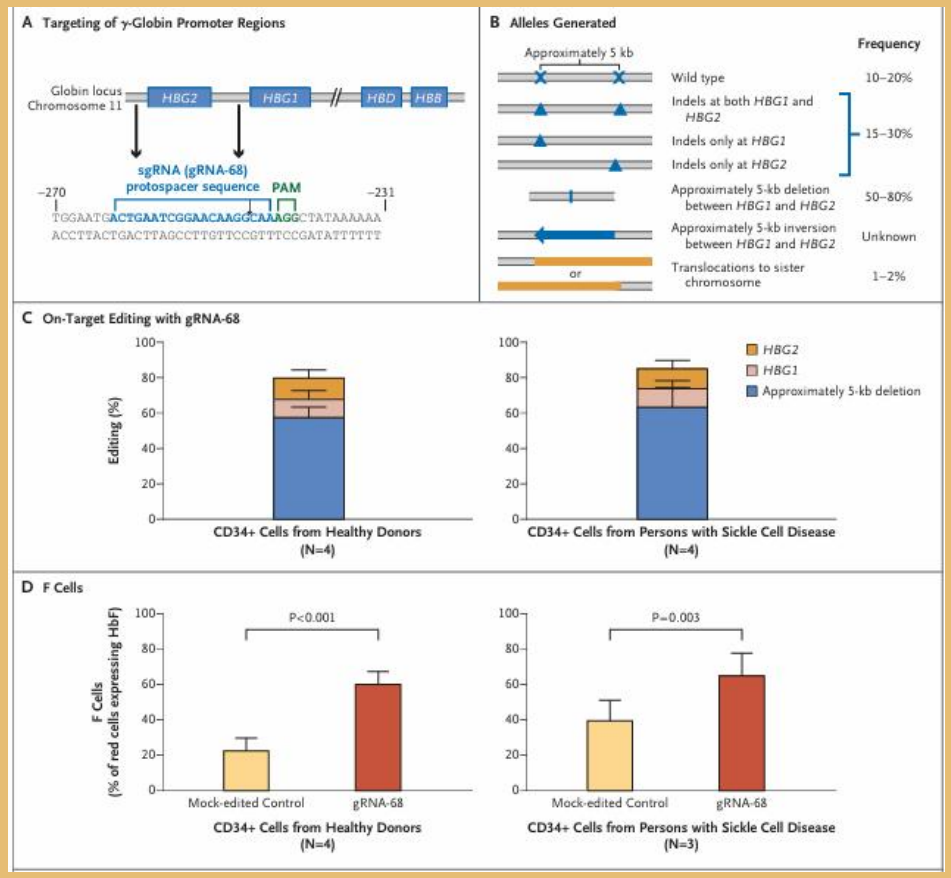


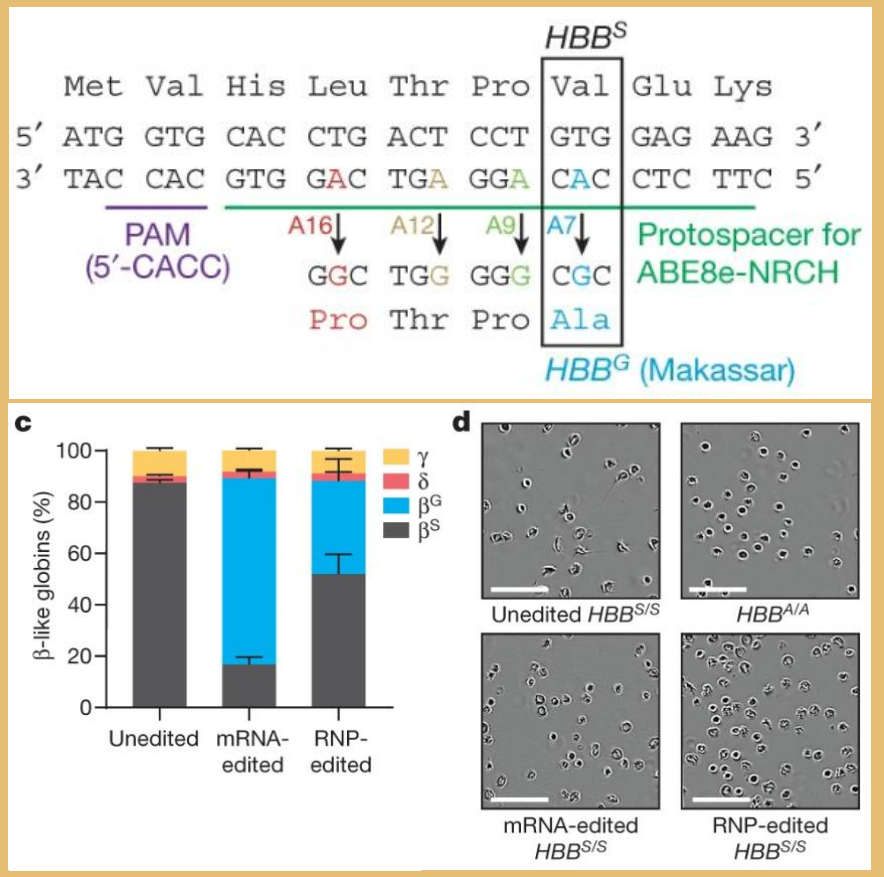
Polymerization of HbS in the absence of O_2

怎么治疗？

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

镰刀形红细胞贫血症的治疗

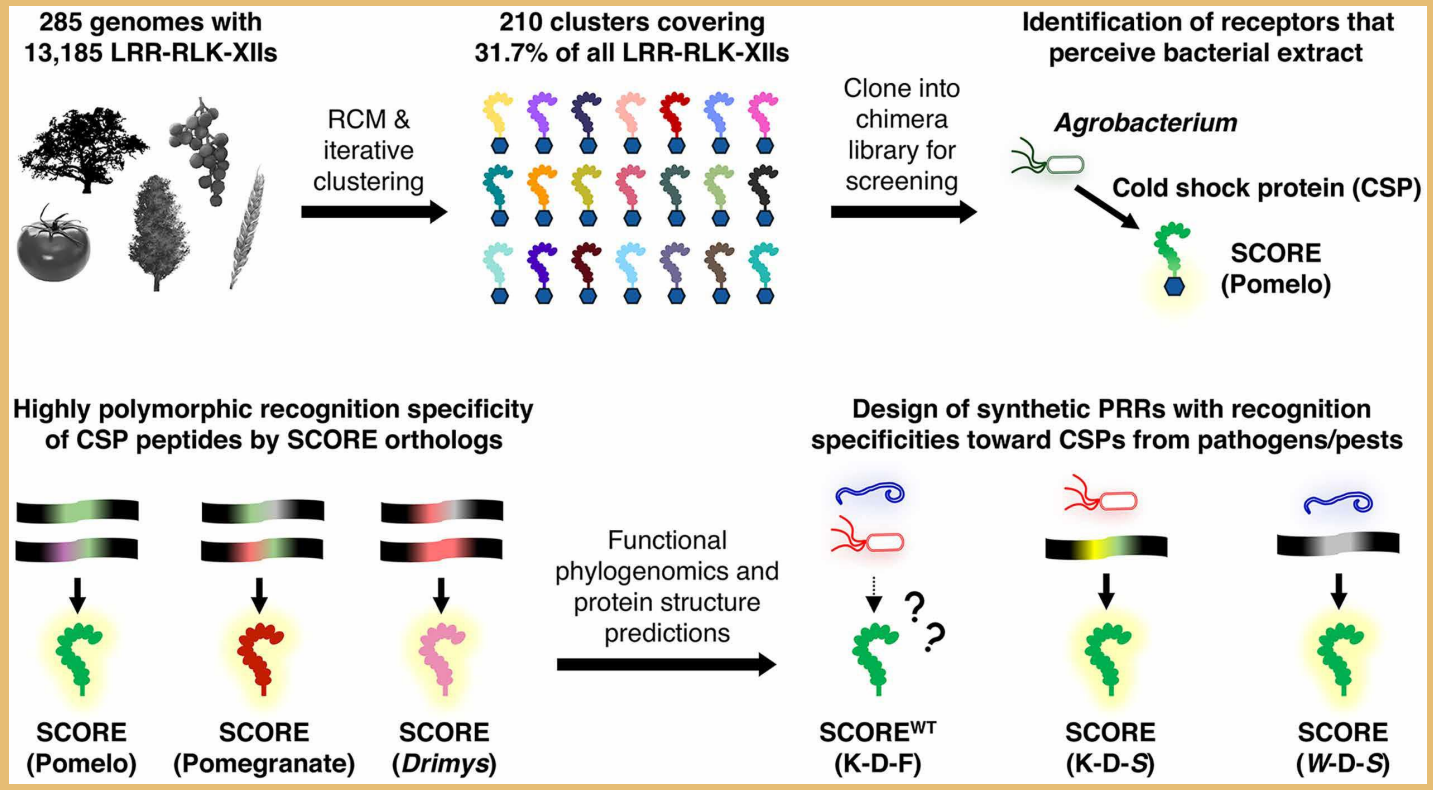




使用CRISPR-Cas9干扰HBG1和HBG2基因启动子是诱导胎儿血红蛋白产生的有效策略

腺嘌呤碱基编辑器（ABE）能够将活细胞中的 A•T 碱基对转化为 G•C。CGC 是一种自然存在的非致病性变异。

在柚子中筛选发现一个能被多种细菌激活，并特异性识别细菌保守的冷休克蛋白肽段csp15，将之命名为SCORE。其识别特异性的关键位点在csp15第10个LRR基序上的三个可变氨基酸残基，通过理性改造，成功获得可识别多种病原菌所分泌CSP变异体的人工受体。



Ngou, B. P. M., Wyler, M., Schmid, M. W., Suzuki, T., Albert, M., Dohmae, N., Kadota, Y., & Shirasu, K. (2025). Systematic discovery and engineering of synthetic immune receptors in plants. *Science*, *389*(6764), eadx2508. https://doi.org/10.1126/science.adx2508

分子进化

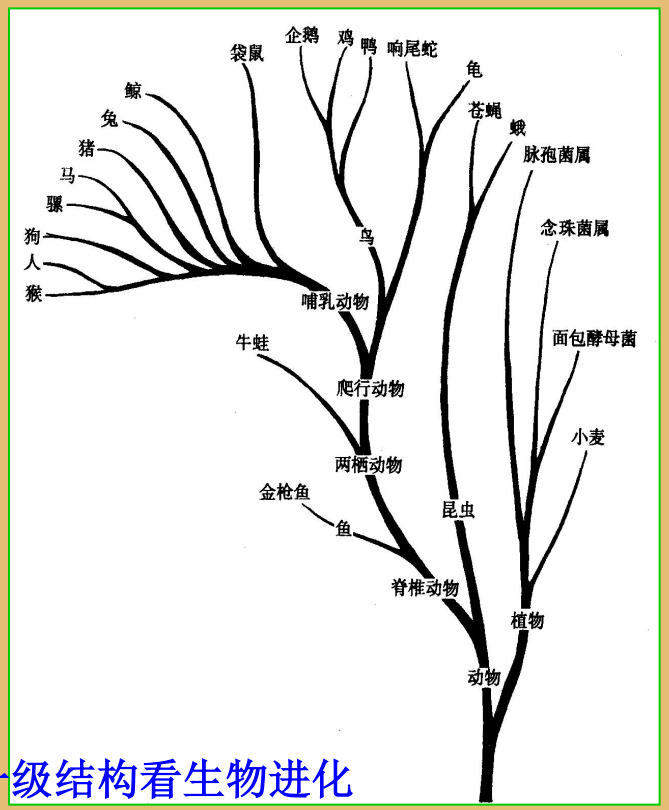
细胞色素c是广泛存在的最古老蛋白质，是呼吸链的组成成分之一。由104个氨基酸残基组成；

在超过15亿年的进化中，有26个氨基酸始终不变；

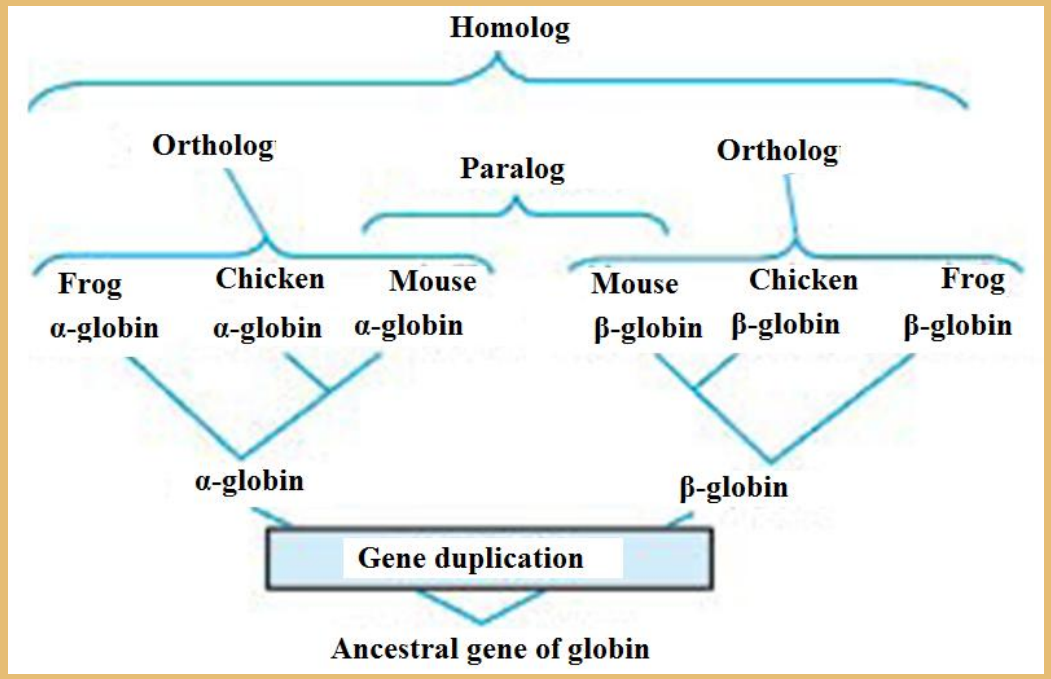
凡与人类亲缘关系越远的生物，其氨基酸顺序与人类的差异越大。

表 3.5　细胞色素 c 的种属差异（以人为标准）

物种	残基差异数	物种	残基差异数
黑猩猩	0	鸡、火鸡	13
恒河猴	1	响尾蛇	14
兔	9	乌龟	15
袋鼠	10	金枪鱼	20
鲸	10	犬鱼	23
牛、羊、猪	10	蛾	31
犬	11	小麦	35
驴	11	面包酵母	45
马	12	红色面包霉	48



从细胞色素c的一级结构看生物进化



Homolog: ortholog and paralog

同源（基因）：指遗传上来自于某一共同祖先DNA序列的基因。“同源”包含两种情况，一是物种间的同源（ortholog）；另一种是同一物种内由于基因复制、分离导致的同源（paralog）。

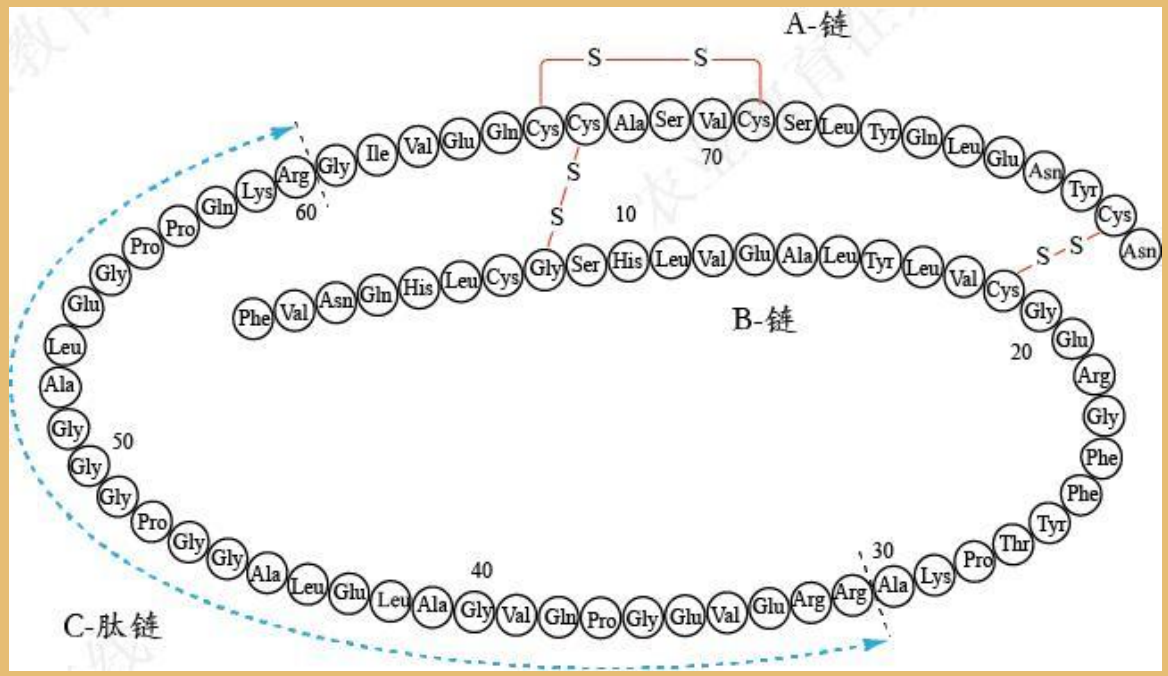
直系/直向/垂直同源基因（ortholog gene）：指位于不同的物种间的，在物种形成过程中源自某一共同祖先的基因。从进化的角度来看，这类基因通常具有相同的功能，但并非绝对。所以，当我们比较一对直系同源基因时，可能会发现有的已经丧失了固有的功能或者进化出了新的功能。

旁系/横向/并行同源基因（paralog gene）：指在一个特定的基因组中由于基因复制产生的同源。通常比较这些基因时，它们可能已经彼此具有了新的（不同）功能，也可能已经成为假基因了。

☞ 蛋白质前体的激活

一些蛋白质或酶在细胞中首先合成（翻译）的是其前体，在成为有功能的蛋白质或酶之前需要激活。

例如，胰岛素（insulin）的前体是胰岛素原（proinsulin），要在切除C肽之后才转变为活性的胰岛素。



胰岛素原的一级结构

4.2 高级结构与功能的关系

蛋白质的变性与复性

变性（denaturation）是指一些理化因素，如热、光、机械力、酸碱、有机溶剂、重金属离子、变性剂（如尿素等），破坏了维持蛋白质空间构象的非共价作用力，使其空间结构发生改变，结果导致其生物活性的丧失。（应用）

变性一般并不引起肽键的断裂，但蛋白质的溶解度可能降低，可能凝固和沉淀。

变性有时是可逆的。消除变性的因素，有些蛋白质的生物活性可能得以恢复，称为复性（renaturation）。

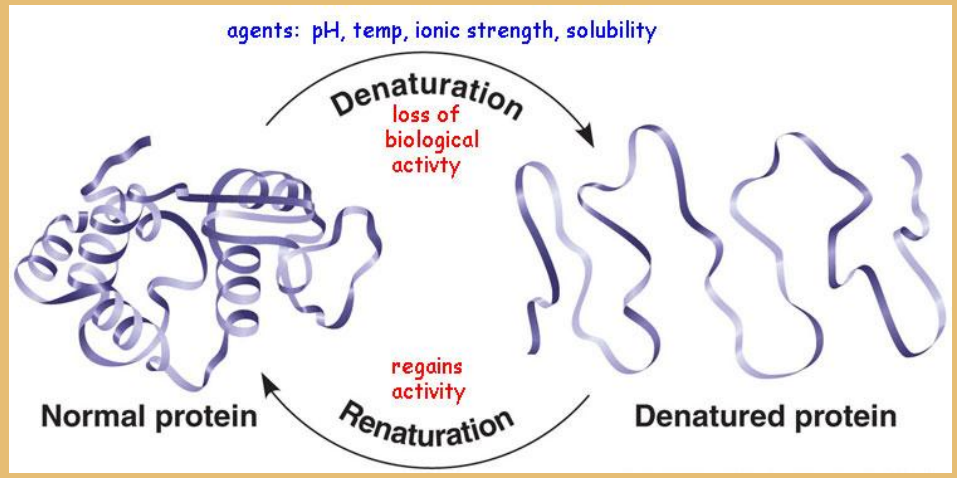
变性蛋白质的特征

生物活性：生物学活性丧失；

化学性质：易被酶水解；

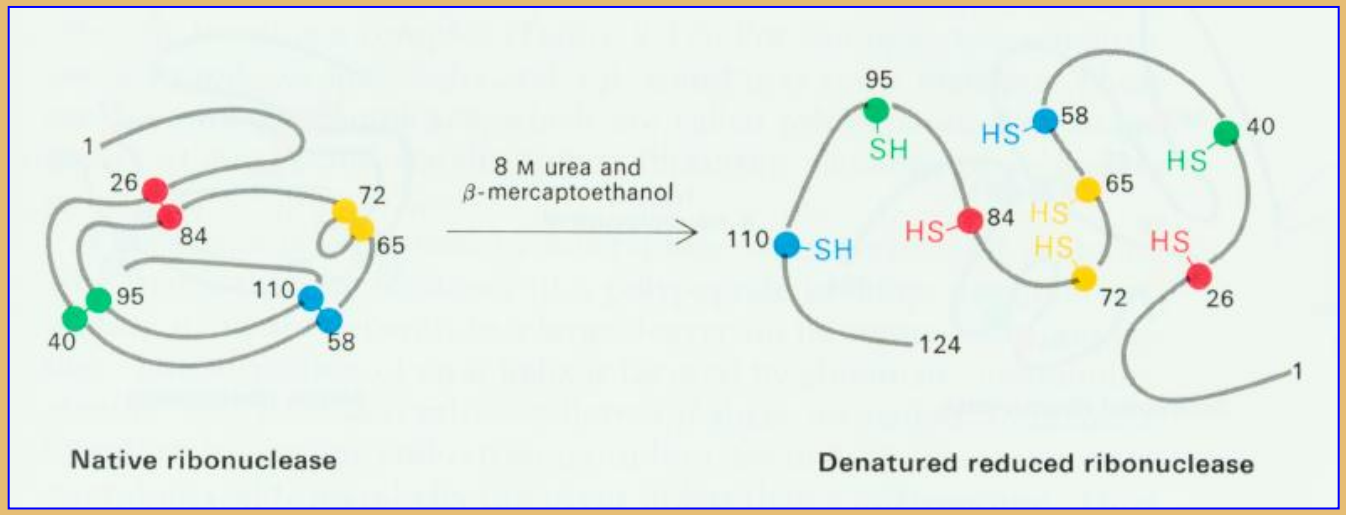
物理性质：

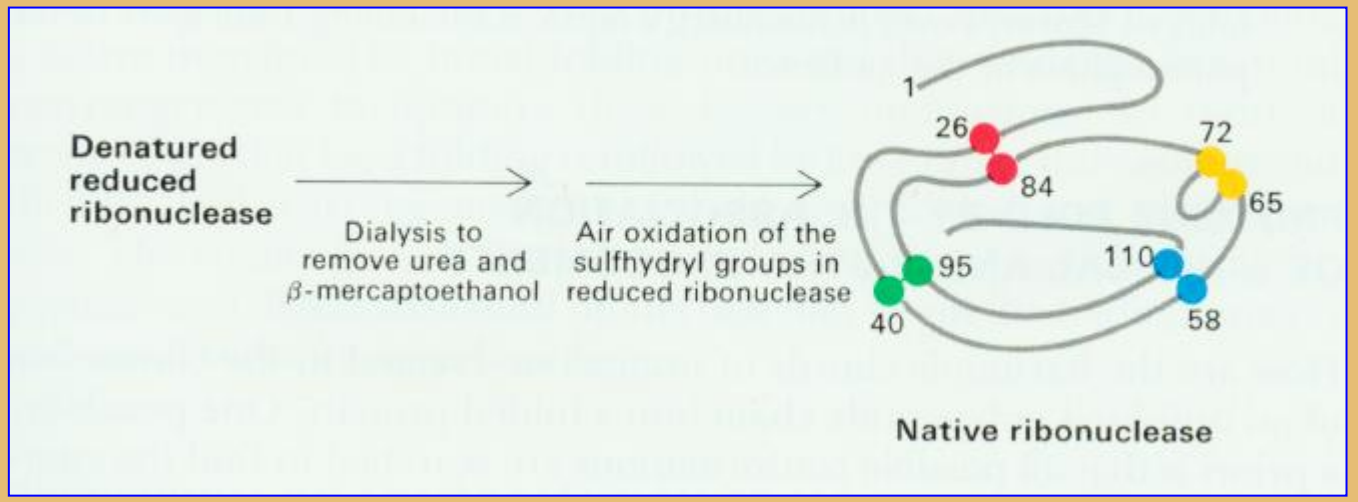
1、溶解度降低：空间结构变化导致疏水氨基酸暴露；
2、黏度增加：变性后，肽链伸张，使整个蛋白的长宽比增加；
3、结晶能力变化
4、电泳迁移率变化



变性的本质：

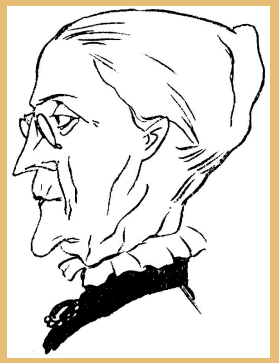
破坏非共价键，不改变蛋白质的一级结构。





核糖核酸酶RNase的变性与复性





蛋白质的正确折叠与分子伴侣

多肽链的特定空间结构是其功能的保证。

分子伴侣：细胞内一类能帮助新生肽链正确组装、成熟，自身却不是终产物分子成分的蛋白质。

大多数蛋白质很难从一级结构变成高级结构，这时就用到了分子伴侣。分子伴侣行使功能时要消耗ATP。

分子伴侣家族

伴侣素60家族

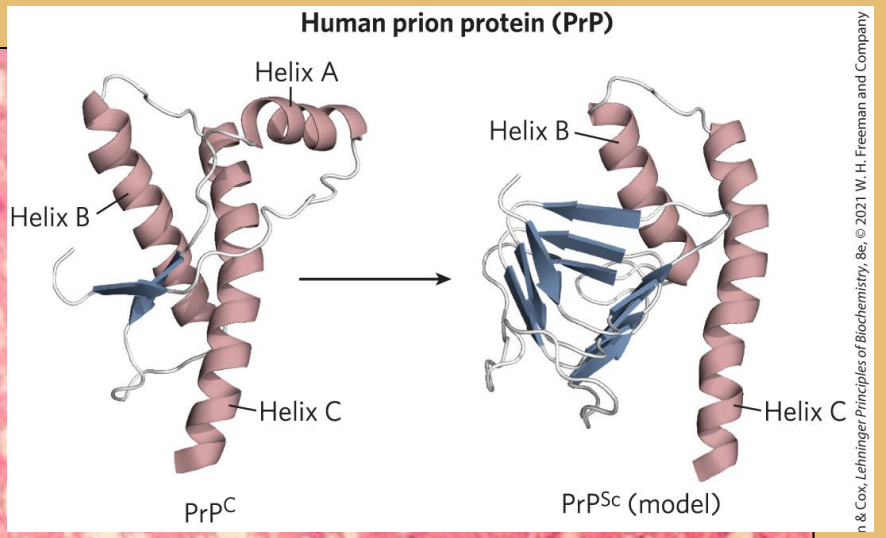
应激蛋白70家族（HSP70）

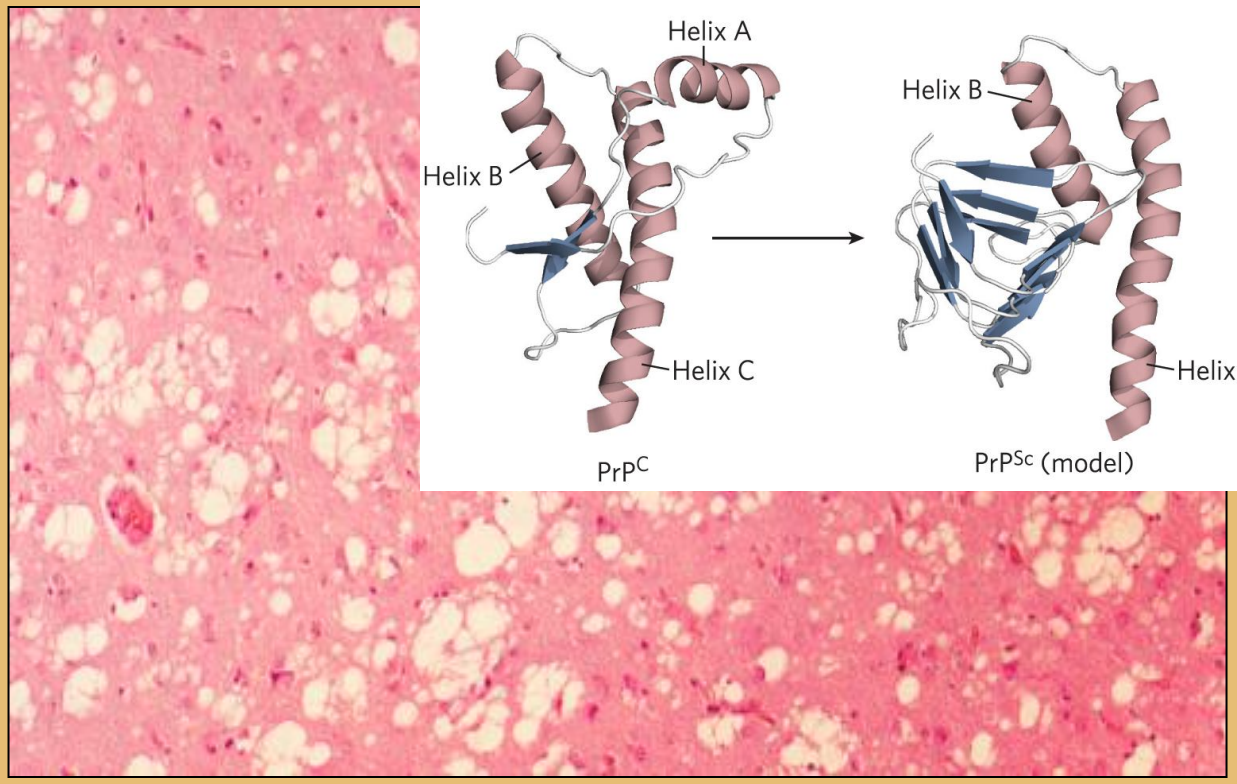
应激蛋白90家族（HSP90）

HSP70与新生肽链疏水区结合，防止提前折叠和疏水区暴露

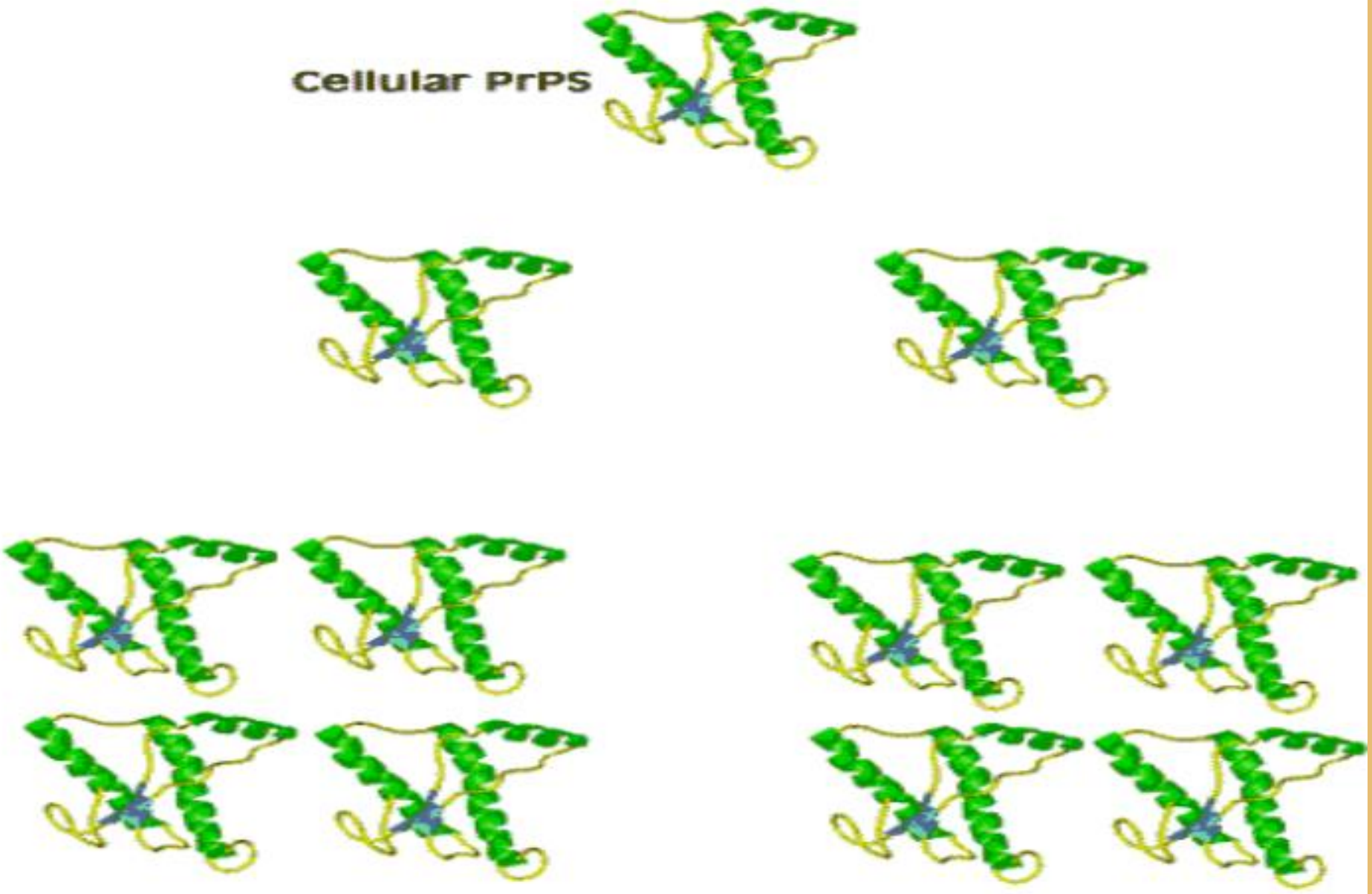
蛋白质错误折叠导致蛋白质功能异常（二级结构）

疯牛病（BSE）可能是由于朊蛋白（Prion protein，PrP）的错误折叠引起的，α-螺旋含量减少，β-折叠增加使正常蛋白变成有传染性的蛋白





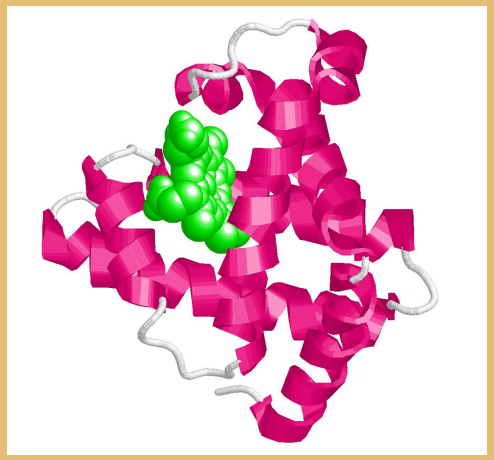
疯牛病病牛的脑组织形成海绵样空泡


Cellular PrPS

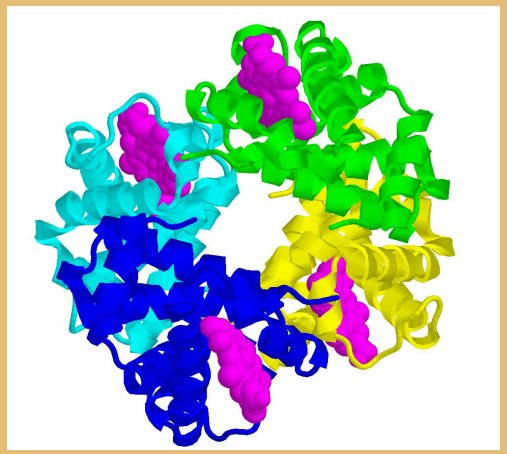
肌红蛋白和血红蛋白

***Problem*:** Oxygen has limited solubility in water. It is in fact a hydrophobic molecule. Need a way to bind oxygen effectively, in order to deliver it to tissues in sufficient quantities.

***Solution*:** Proteins like myoglobin and hemoglobin evolved to fulfill that purpose.



Myoglobin is used to store O_2 in muscle

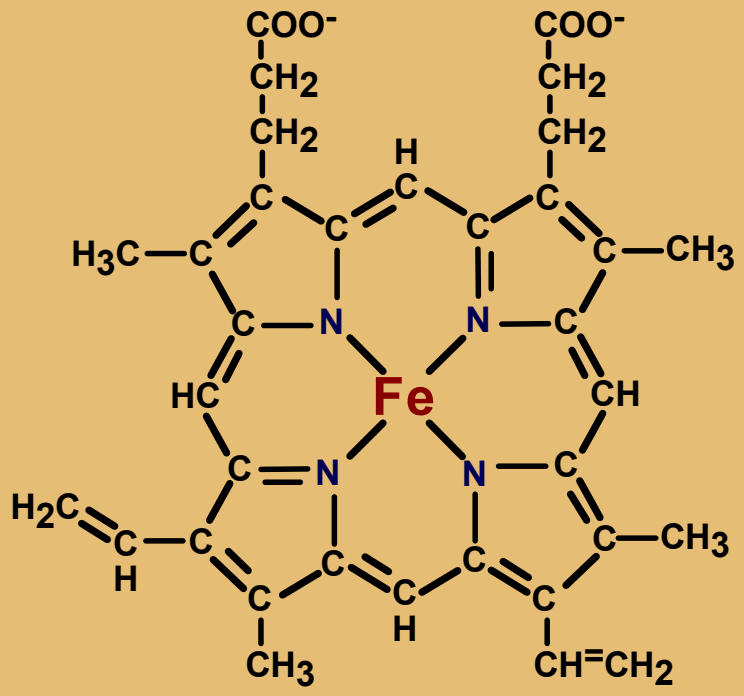


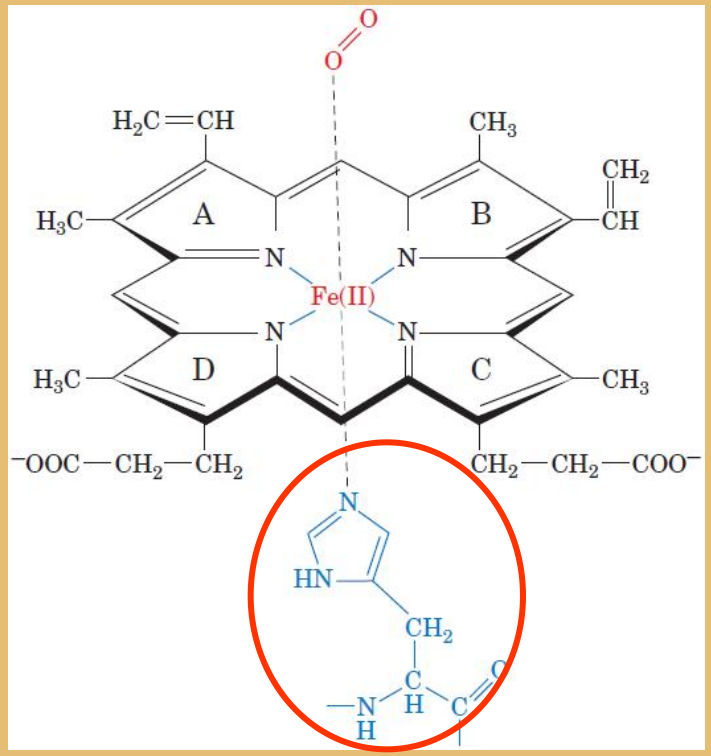
Hemoglobin is used to transport O_2 in the blood stream

血红素辅基上的Fe^{2+}是结合氧的部位。

血红素（heme）由原卟啉和Fe^{2+}组成

Fe^{2+}可以结合O_2，而一旦Fe^{2+}被氧化为Fe^{3+}，H_2O将快速与之形成配位键，不再结合O_2

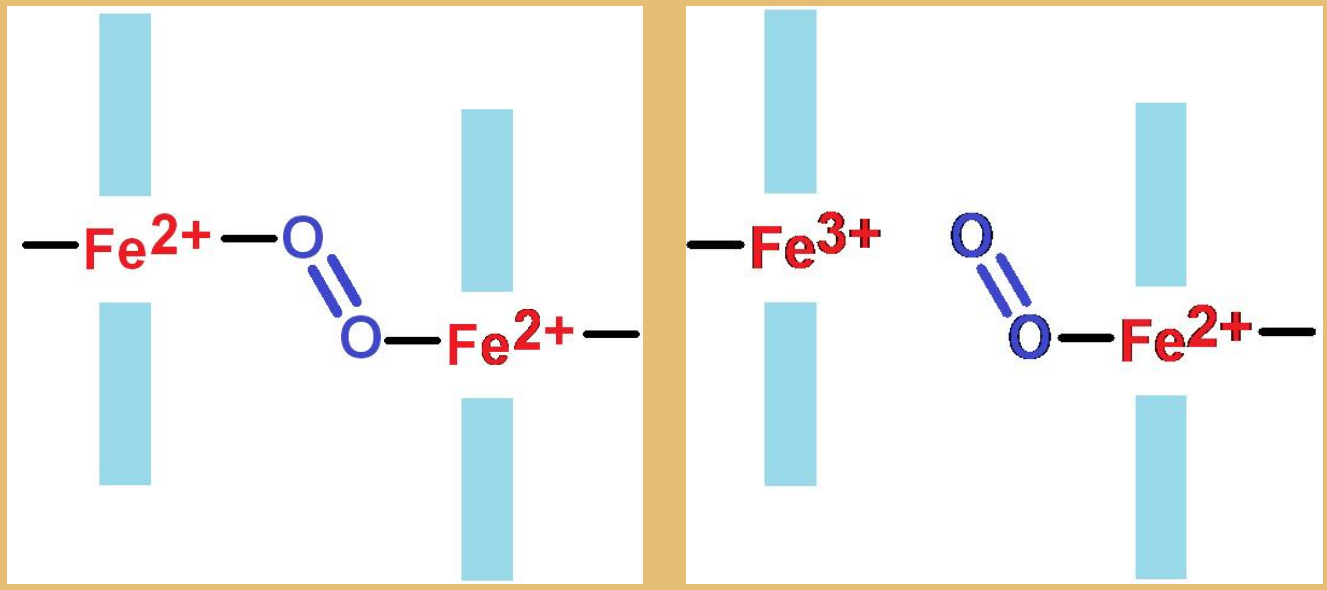




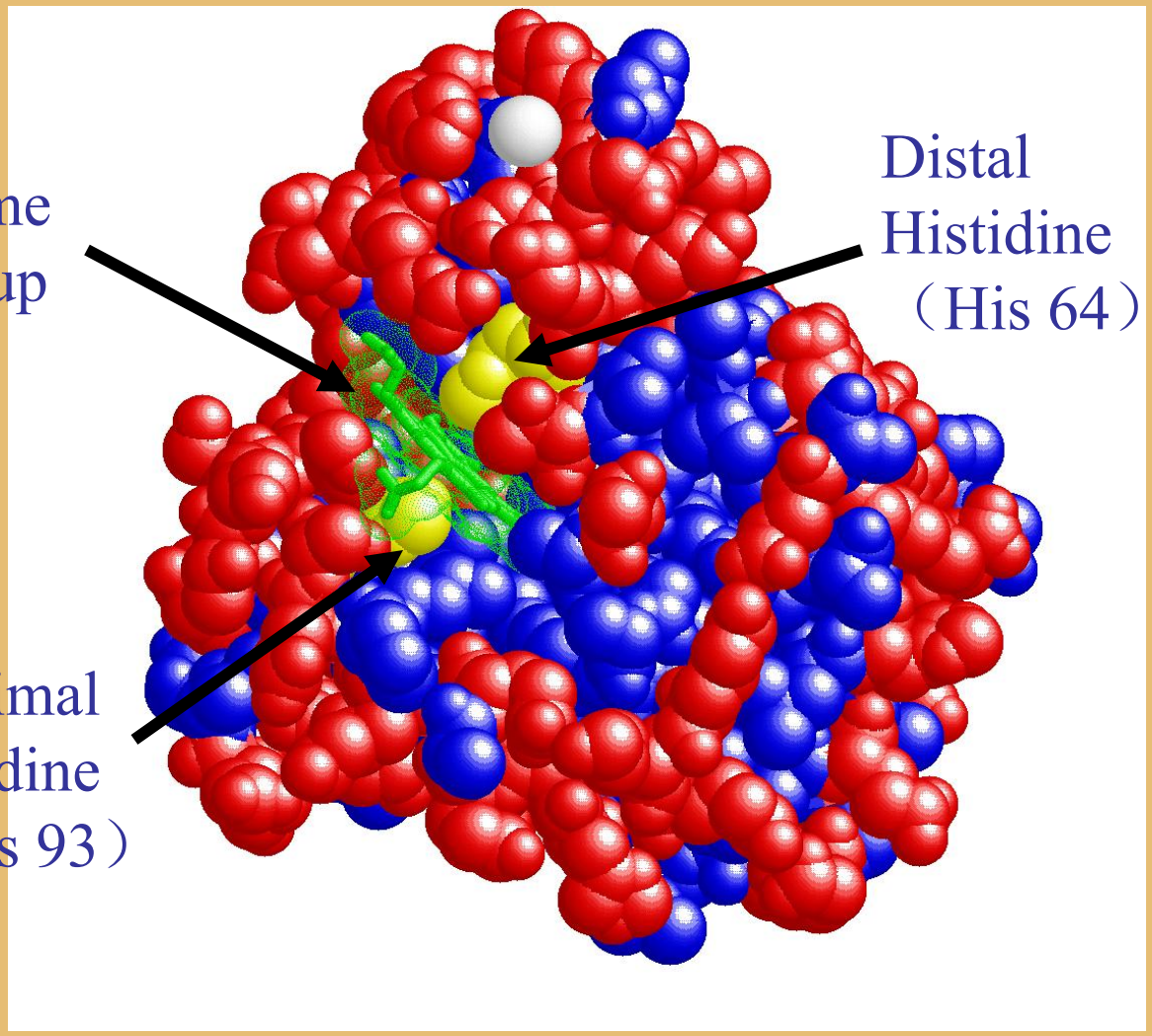
在pH=7时，咪唑基的解离常数*pKa*=6，具有很好的缓冲作用

游离血红素是否可以用输氧气

不可以。*When heme is free in solution, it can bind O_2, but in the presence of a second heme molecule, O_2 will oxidize Fe^{2+} to Fe^{3+}, so the first heme no longer binds O_2. This process continues until all of the heme iron molecules have been oxidized. One function of myoglobin and hemoglobin is to physically separate the heme molecules so oxygen does not oxidize the Fe^{2+}.*

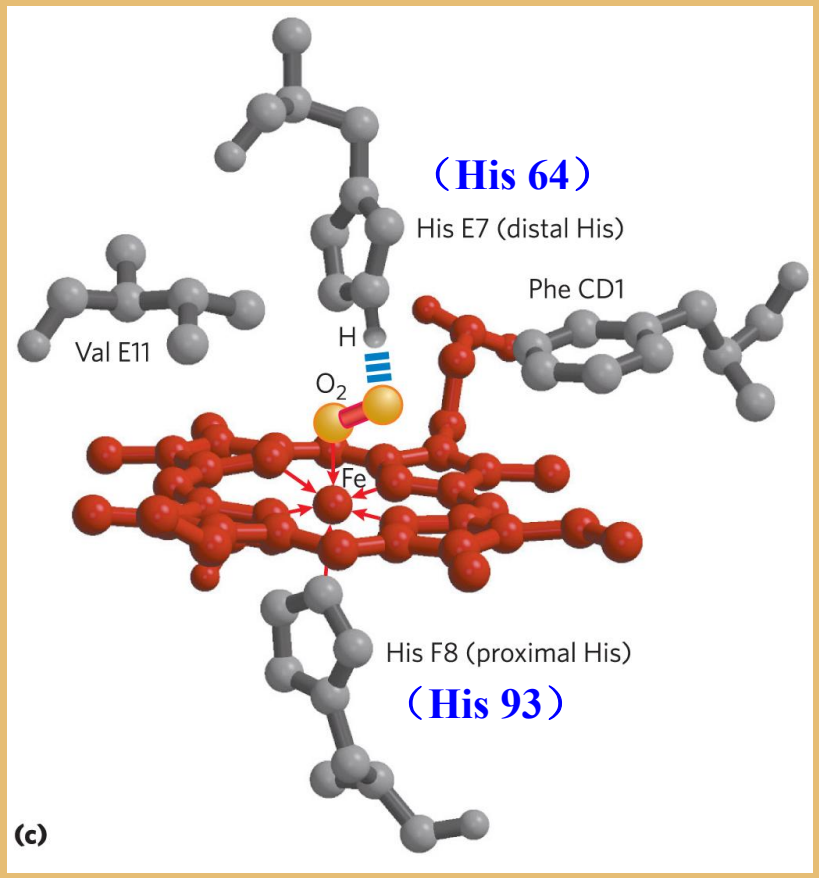


The heme binding sites in Mb and Hb prevent oxidation of Fe^{2+} by O_2

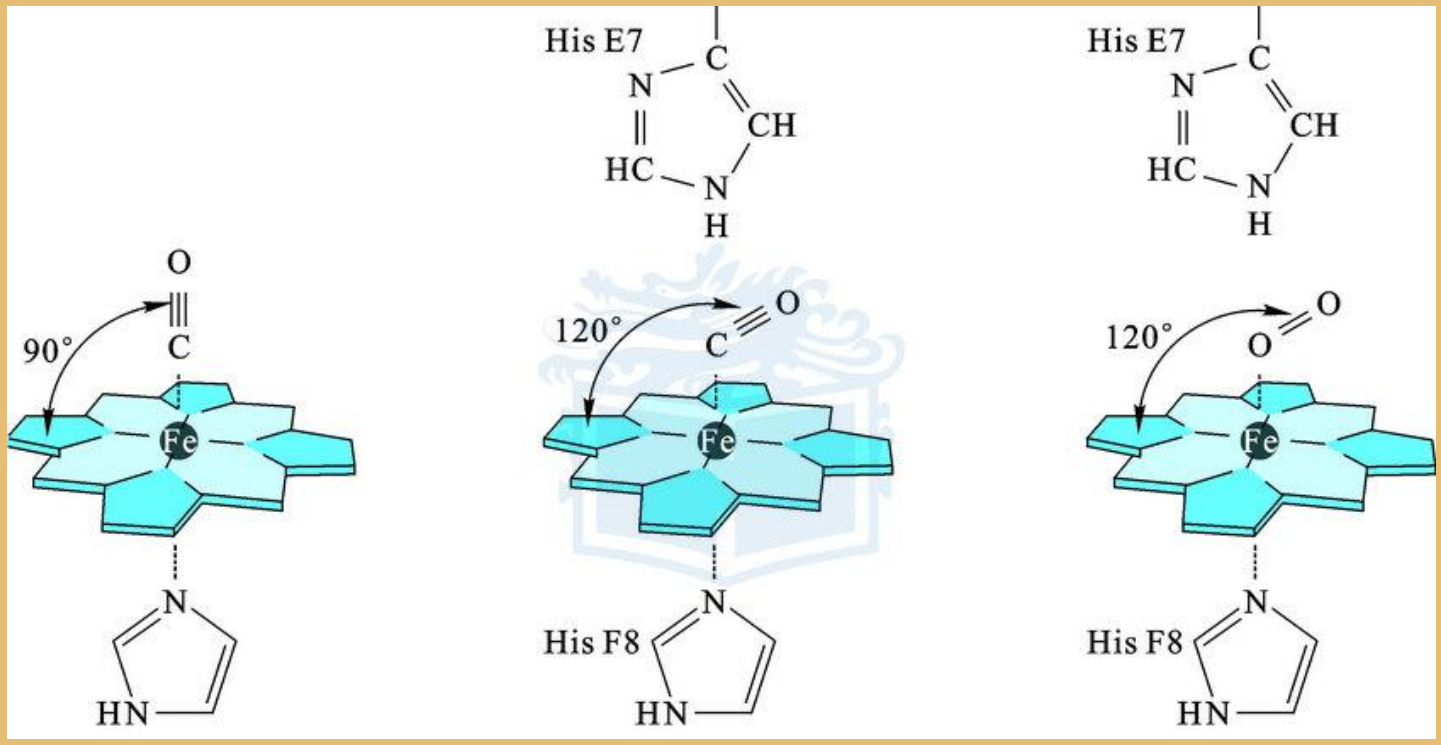


Two His residues are critical to the function of both Mb and Hb

- ★ One is His 93 （at position 93 in Mb）known as the “proximal histidine”. This histidine binds to the Fe atom in heme and is conserved in both the α and β chains of hemoglobin.
- ★ The other is His 64（at position 64 in Mb）known as the “distal histidine”. This histidine is also conserved in both the α and β chains of hemoglobin.



The distal histidine reduces the affinity of heme for CO

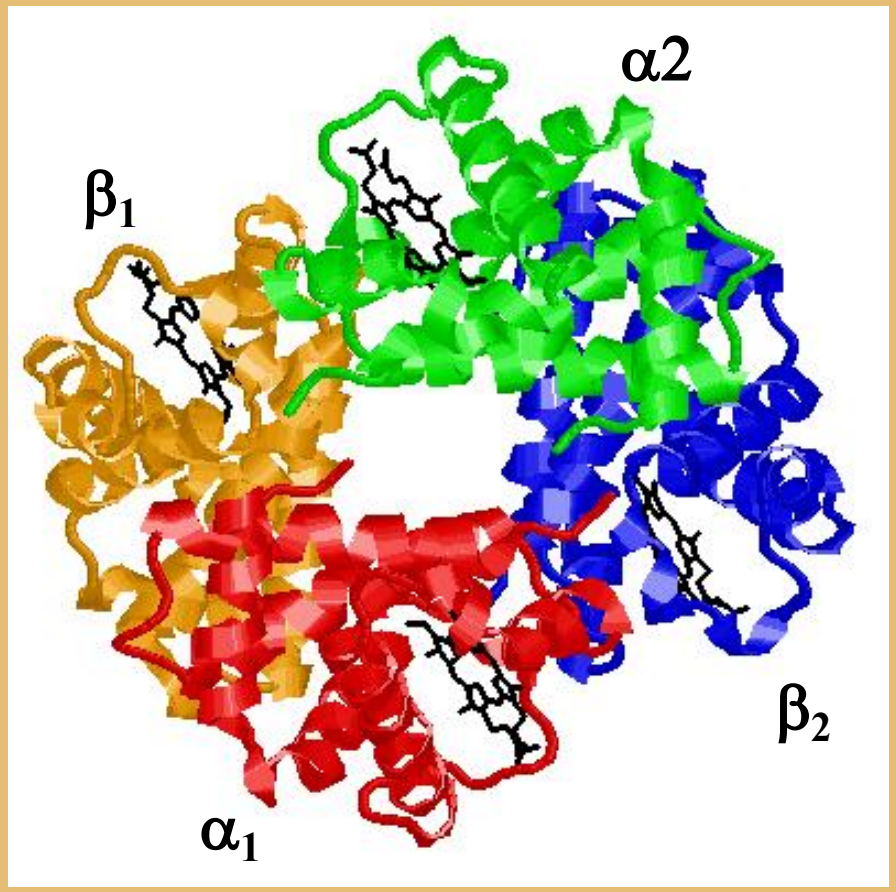


CO binds to the free heme

CO binds to Mb

O_2 binds to Mb

Hb is composed of 4 polypeptide chains



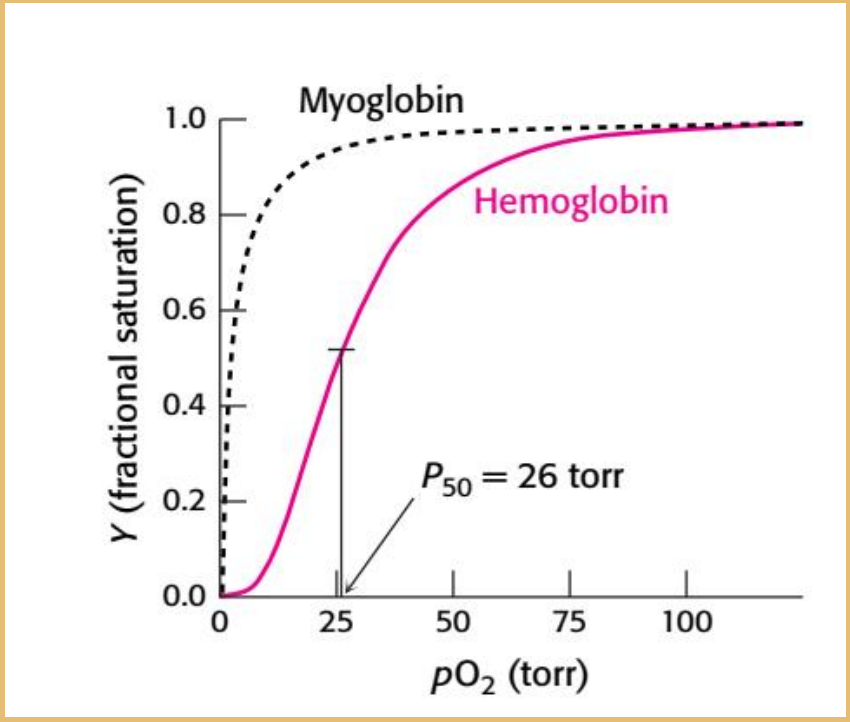
（$\alpha_1\beta_1$）（$\alpha_2\beta_2$）

The two *α* chains have identical amino acid sequences and the two *β* chains have identical amino acid sequences. One can think of Hb as a dimer of dimers: $\alpha_1\beta_1$ and a $\alpha_2\beta_2$.

Three effects make Hb more suitable for transporting O_2

- Positive cooperativity: two different models can be employed to explain this effect.
- Bohr effect
- Allosteric effect

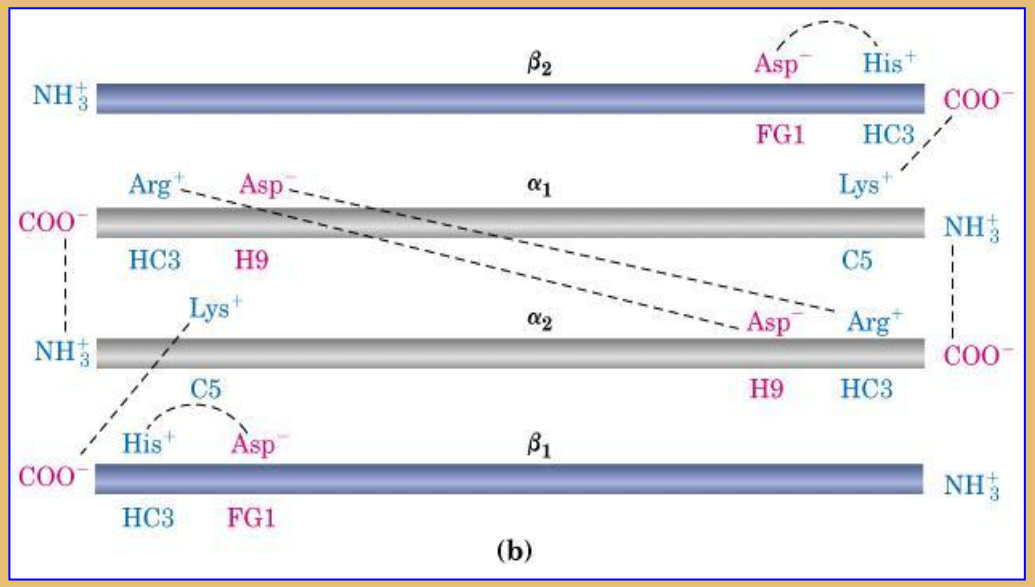
Oxygen binds to Hb in a cooperative manner



与肌红蛋白相比，血红蛋白的多个亚基之间的相互作用使其与氧的结合能力总体上削弱了（氧合曲线右移，由双曲线转变成S形曲线），但是赋予了其新的能力——可以容易地将其结合的氧从氧分压高的组织（肺泡）向氧分压低的组织（肌肉）输送和转移。

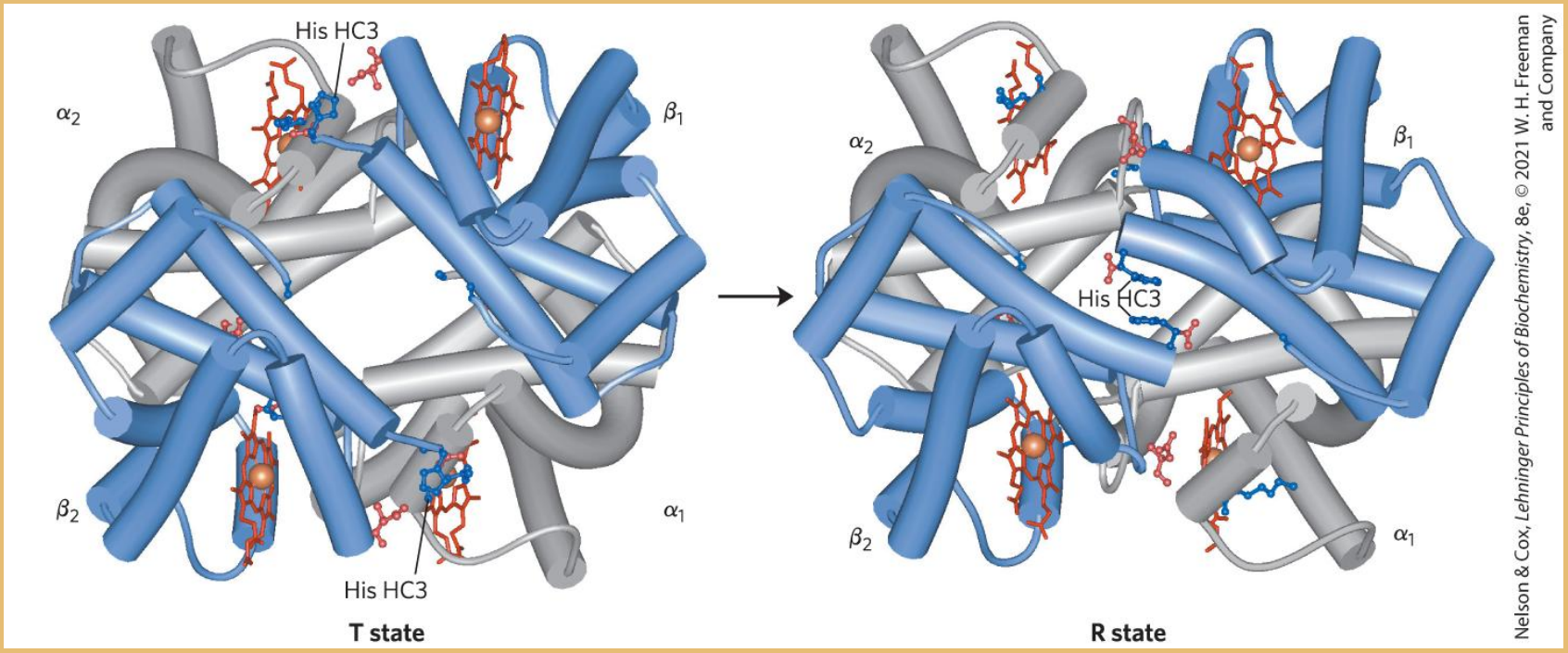
正协同效应（Positive Cooperativity）

正协同效应：Hb分子有一个亚基结合O_2后，其构像会发生变化，使其他亚基对O_2亲和能力突然增加。



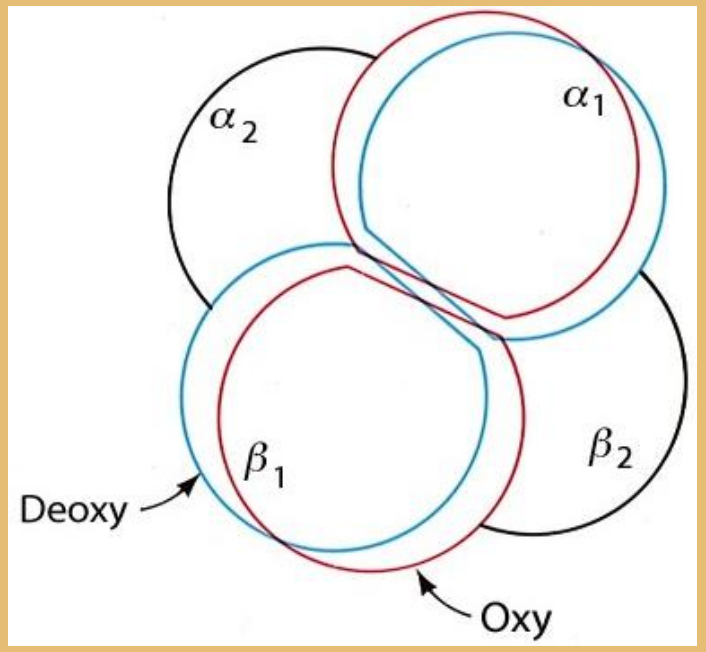
氧合可以引发维系血红蛋白4个亚基的8对离子键相继断开，从比较紧凑的T构象转变为比较松弛的R构象。

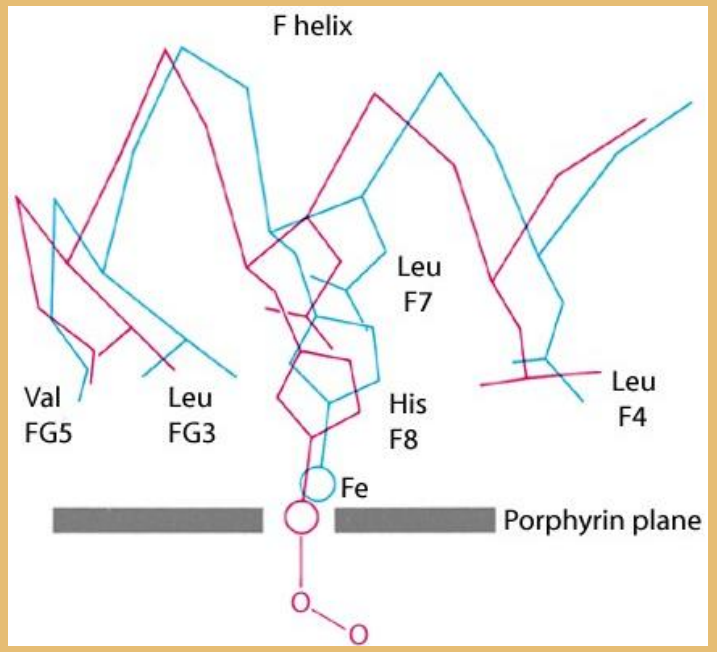
X-ray analysis has revealed two major conformations of hemoglobin: the R state and the T state. Although oxygen binds to hemoglobin in either state, it has a significantly higher affinity for hemoglobin in the R state. Oxygen binding stabilizes the R state. When oxygen is absent experimentally, the T state is more stable and is thus the predominant conformation of deoxyhemoglobin. T and R originally denoted "tense" and "relaxed", respectively.



HC3 is the carboxyl-terminal residue of the β subunit

O_2 binding induces a conformational change in Hb





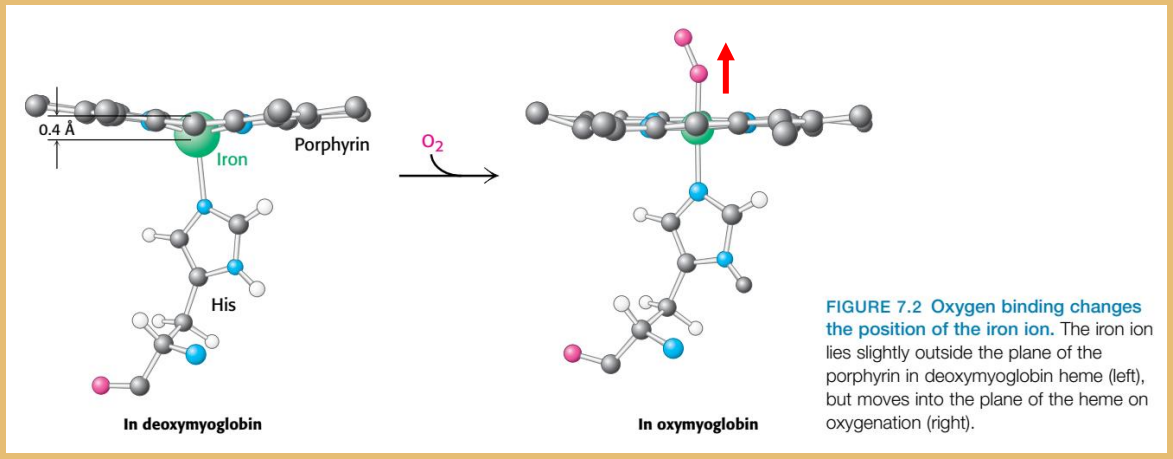


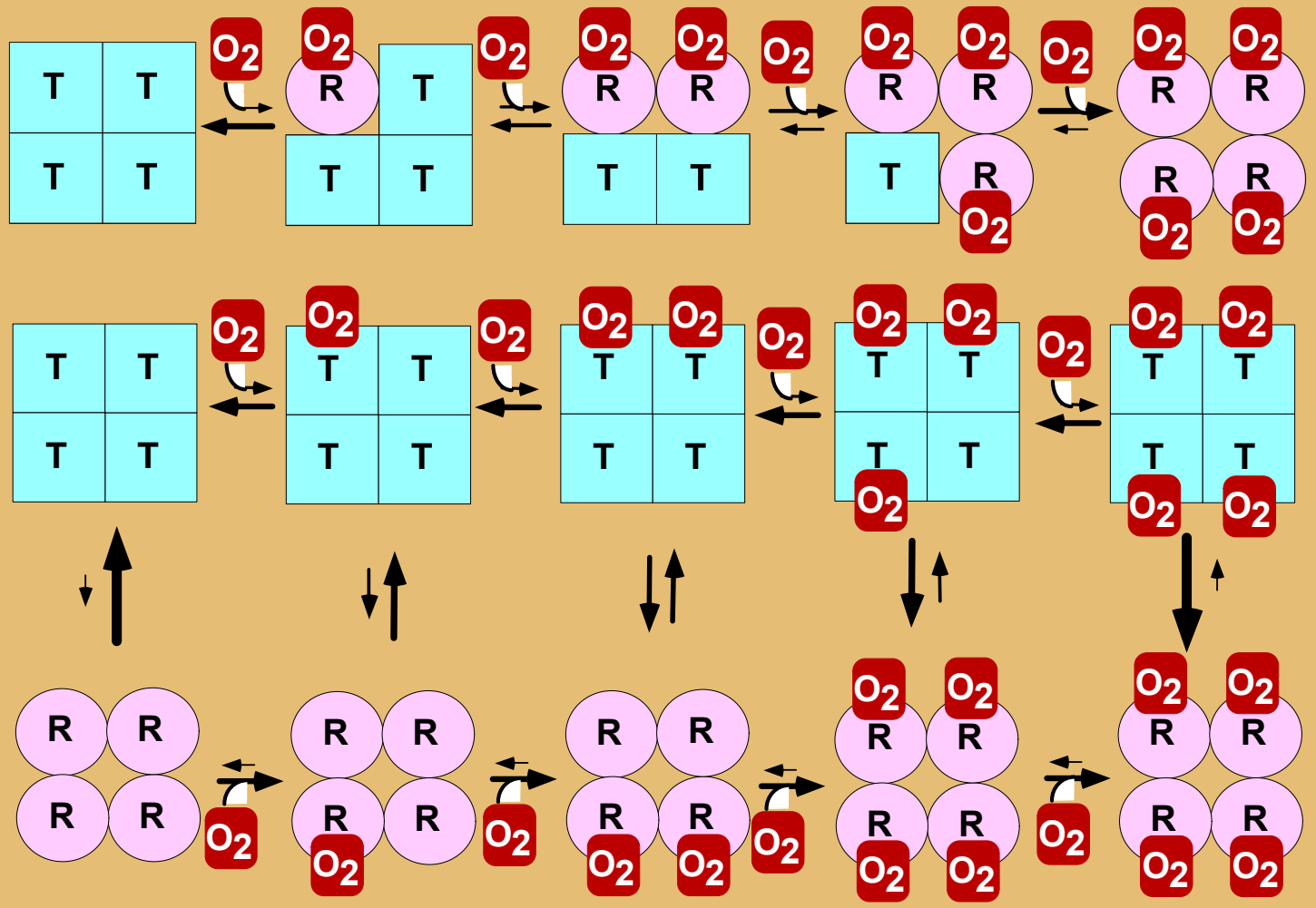
FIGURE 7.2 **Oxygen binding changes the position of the iron ion.** The iron ion lies slightly outside the plane of the porphyrin in deoxymyoglobin heme (left), but moves into the plane of the heme on oxygenation (right).

两种模型

- T state = low affinity binding of O_2
- R state = high affinity binding of O_2

序变模型
（Sequential model）

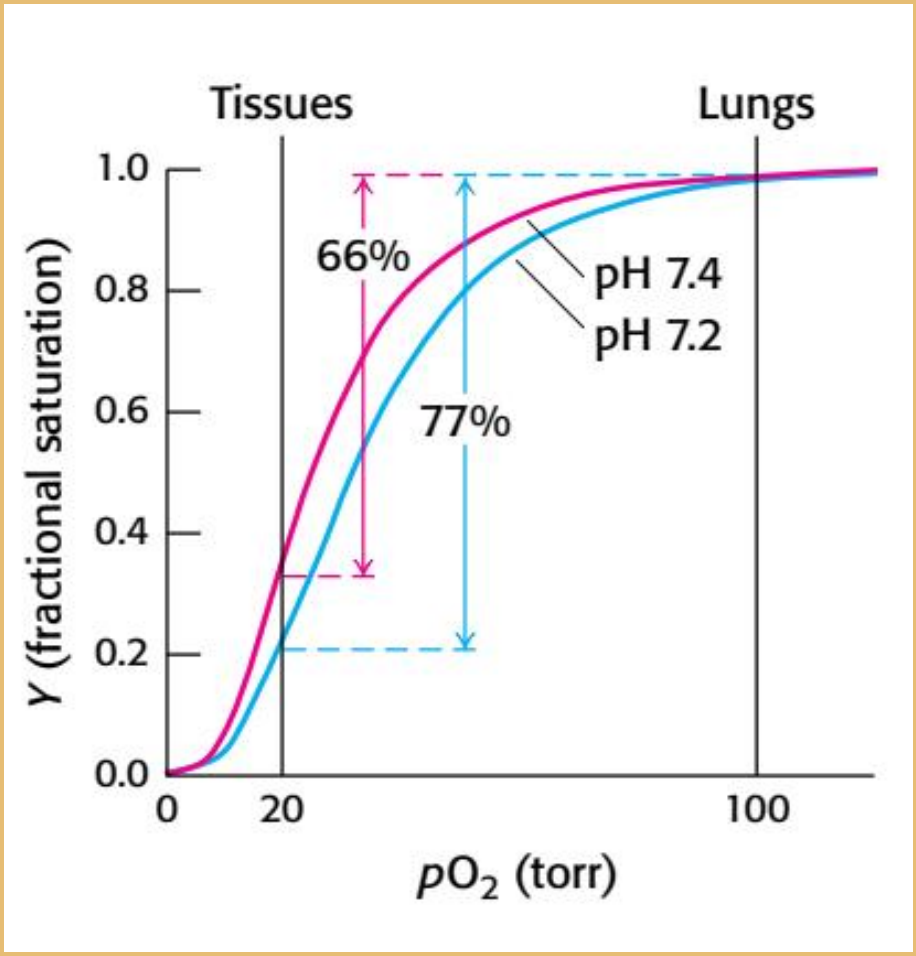
齐变模型
（Concerted model）



What is the physiological significance of cooperativity in Hb?

The cooperative binding of O_2 allows hemoglobin to deliver 1.83 times more O_2 to the muscle cells under physiological conditions than would be delivered if the O_2 binding sites in hemoglobin were independent of each other.

The Bohr Effect: H^+ and CO_2 promote the release of O_2 from hemoglobin

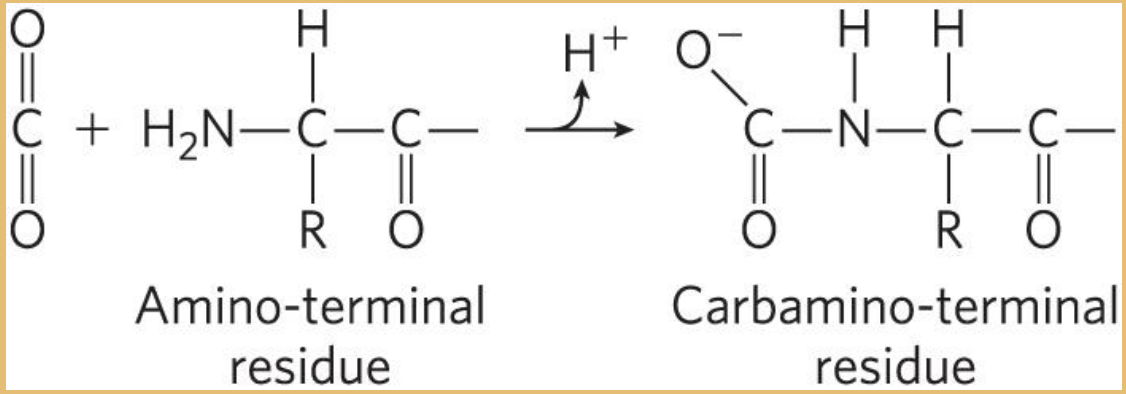


In contracting muscle, both CO_2 and H^+ are produced. Elevated levels of CO_2 and H^+ in the capillaries of muscle promote release of O_2 from Hb. In lungs, high O_2 levels promote the release of CO_2 and H^+ from Hb. The Bohr effect is specific for Hb, it is not observed in Mb.

H^+的波尔效应：$Hb + O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4 + nH^+$

α亚基的N-端氨基、α亚基的His122咪唑基以及β亚基的His146咪唑基。这三个基团在Hb处于T态的时候都是高度质子化的，而当氧气与Hb结合以后，质子发生解离。如果溶液中的pH降低，将有利于这三个基团处于质子化状态，从而稳定T态，抑制氧气的结合。

CO_2 binds to the terminal amino groups in Hb

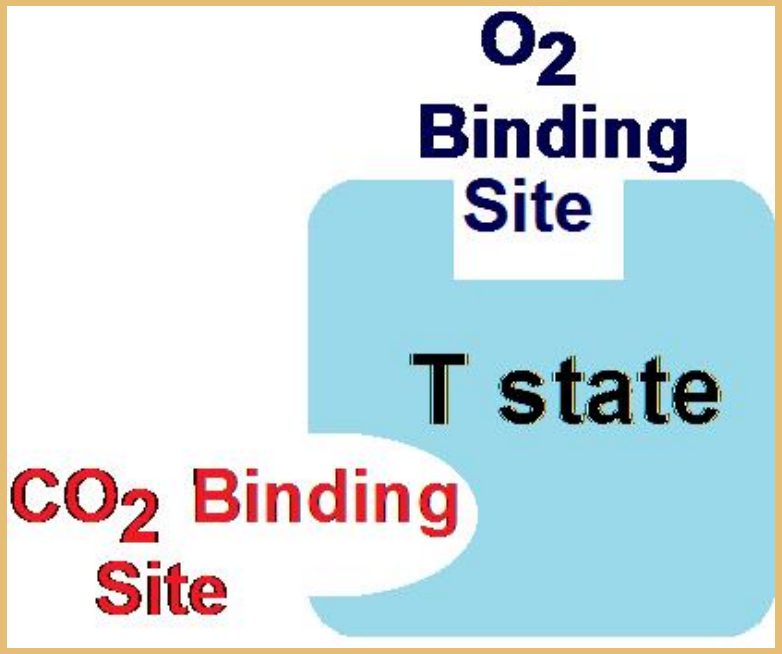


CO_2的波尔效应：

一、通过质子起作用（$H_2O+CO_2 \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO^{3-}$），

二、$Hb\text{-}NH_2 + CO_2 \rightleftharpoons H^+ + Hb\text{-}NH\text{-}COO^-$ 通过共价修饰血红蛋白N端的氨基，致使αβ亚基之间形成一个盐键，有助于稳定T态.

CO_2 binds outside the O_2 binding site in Hb



CO_2 lowers the O_2 affinity of Hb by binding to a site outside of the oxygen binding site. This type of regulation is known as ***allosteric regulation***.

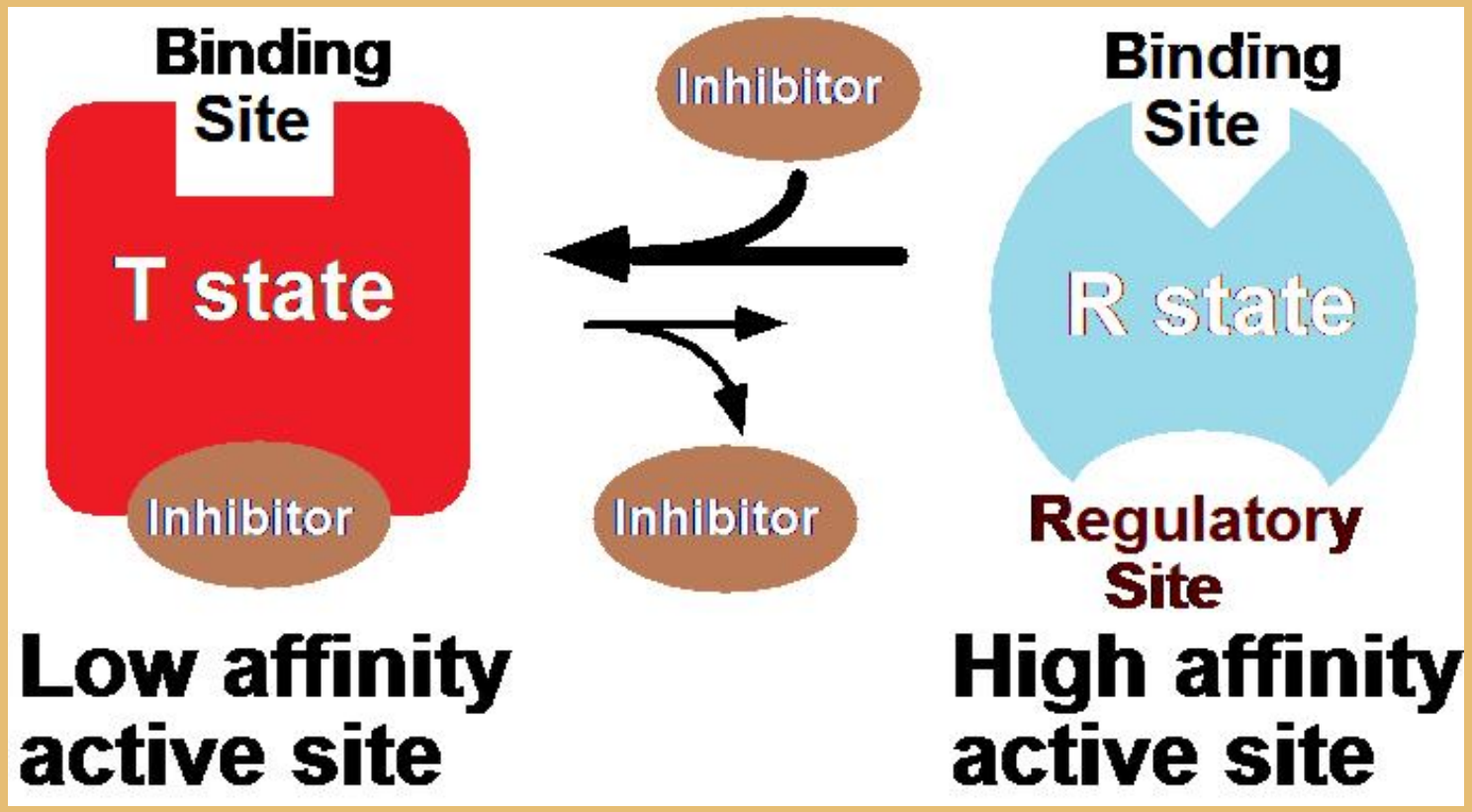
蛋白质的变构与血红蛋白的输氧功能

变构作用（Allosteric effect）是指效应剂（变构剂）作用于多亚基的蛋白质或酶的某个亚基后，导致其构象改变，继而引起其他亚基构象的改变，结果是蛋白质或酶的生物活性的变化。可能是变构激活，也可能是变构抑制。

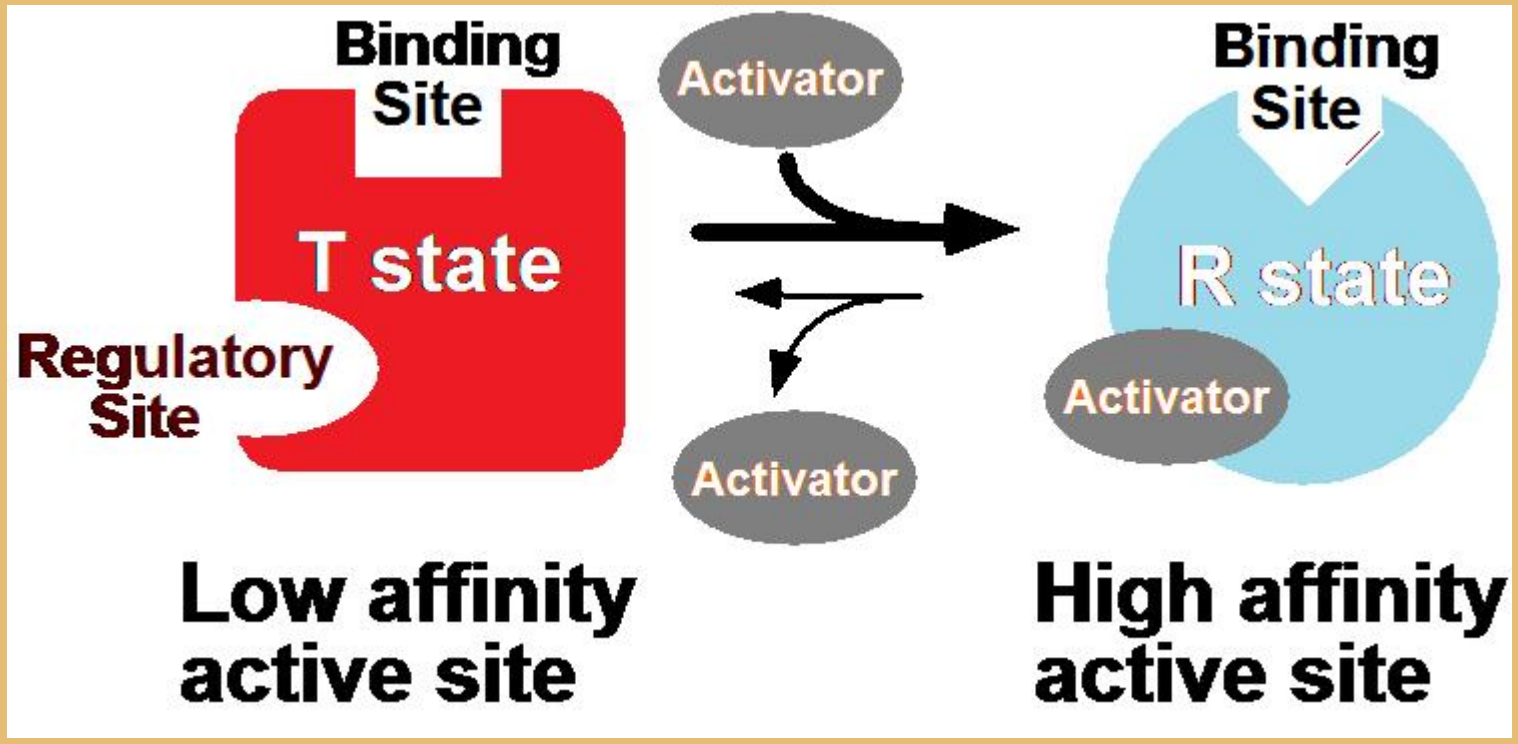
血红蛋白中的4个亚基与氧分子的亲和性不同。氧分子与血红蛋白的一个亚基结合后，引起其构象发生改变，这种变化在亚基之间传递，从而改变了其他亚基与氧的结合能力。（邮票模型）

别构效应是指除O_2以外的其他配体在血红素铁以外的位点与Hb结合，导致其构像发生变化，进而影响Hb氧合能力的现象。配体主要有H+、CO_2、NO和2，3-二磷酸-甘油酸。

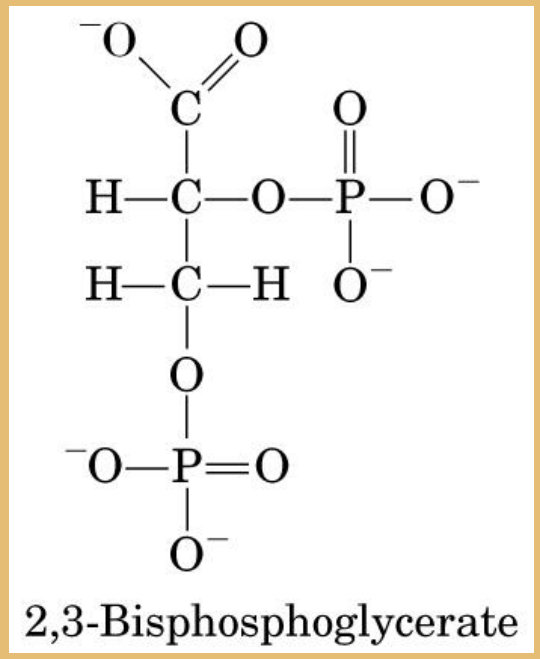
Allosteric inhibitors stabilize the low affinity state of the protein

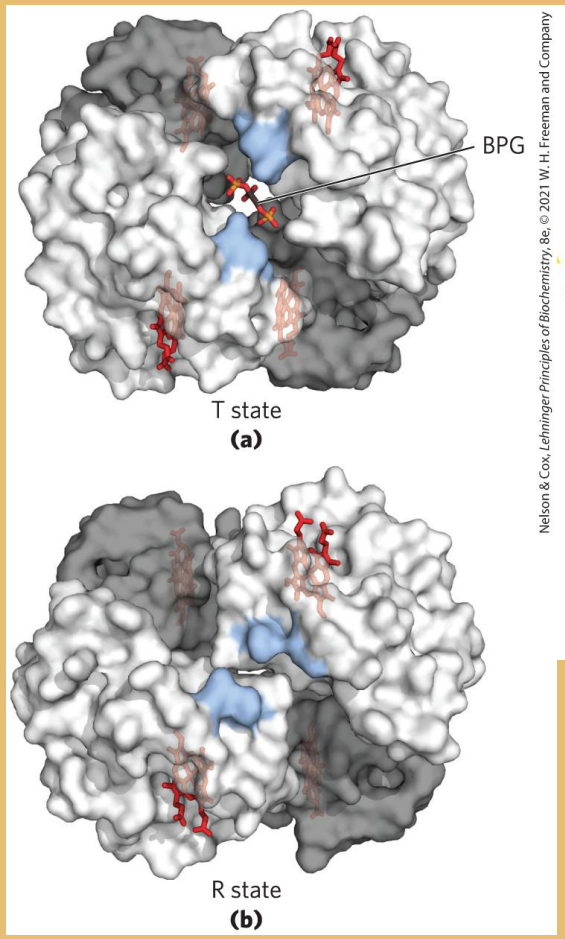


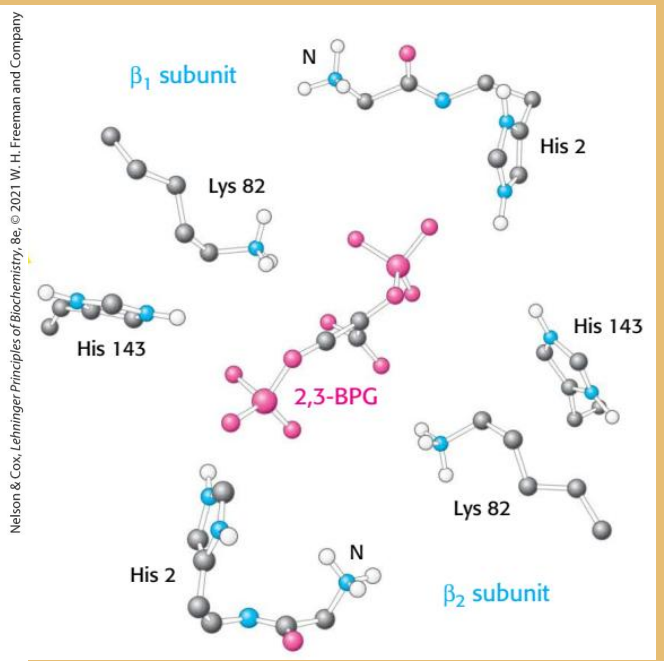
Allosteric activators stabilize the high affinity state of the protein



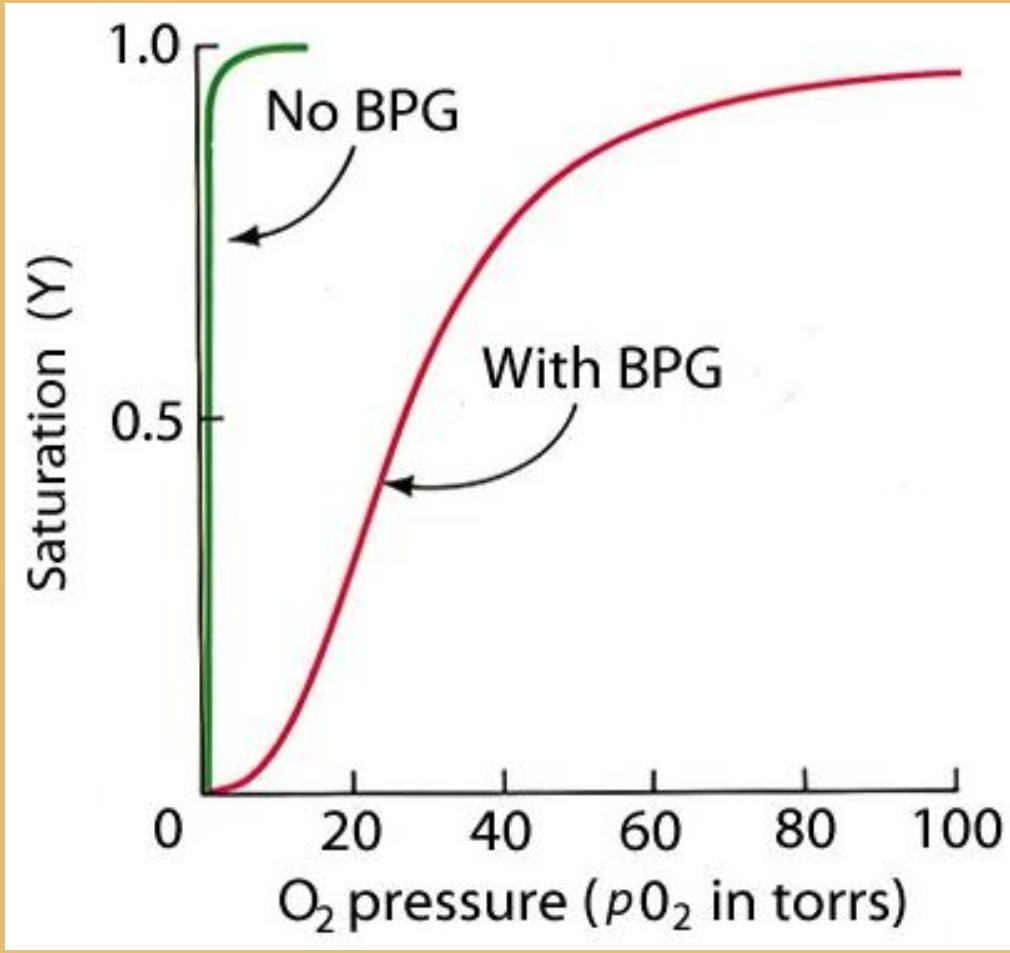
BPG interacts with positively charged amino acids on the two β chains of deoxyhemoglobin





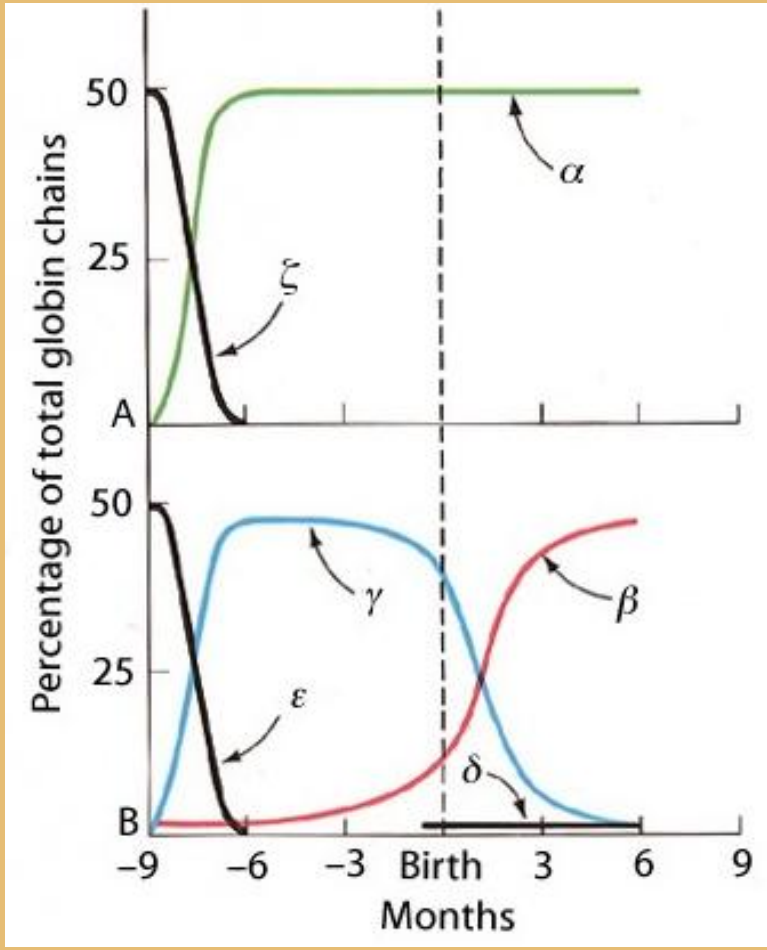


2,3-bisphosphoglycerate as an allsteric inhibibtor lowers the affinity of Hb for O_2



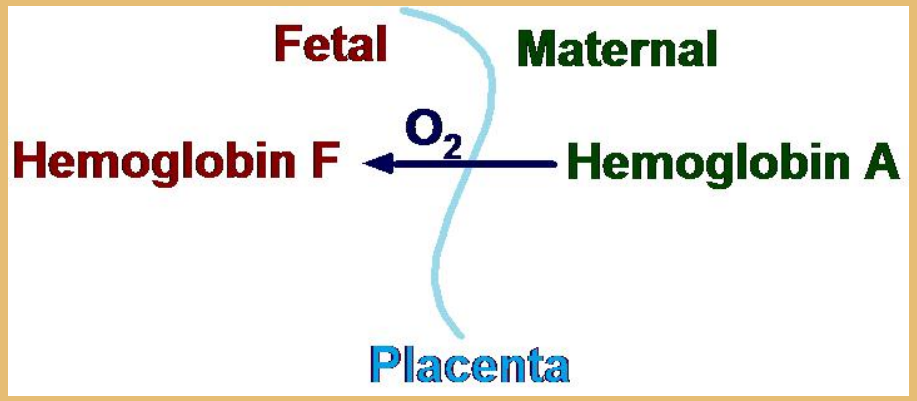
Q：缺氧时，红细胞内2,3-BPG含量如何变化？

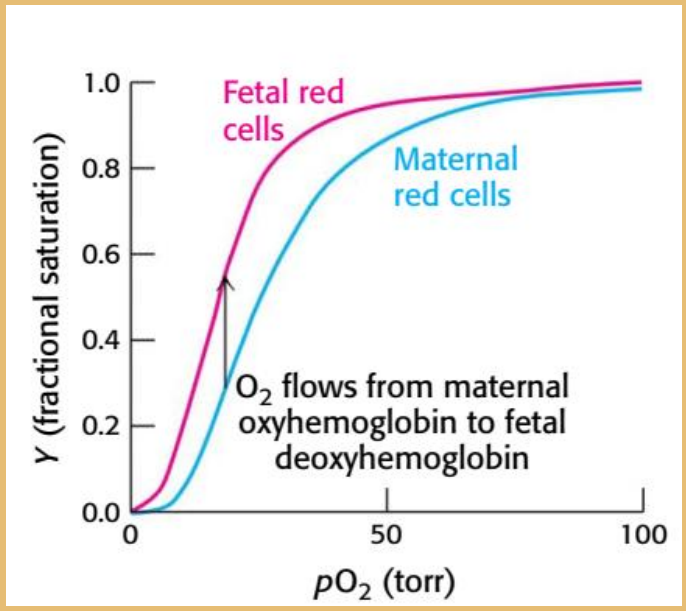
HbF has a different composition than HbA



In the fetus, Hb initially consists of a $\varepsilon_2\zeta_2$ tetramer. As the fetus develops, the ζ chains are replaced by α chains and the ε chains are replaced by γ chains, and, ultimately by β chains. A minor form of Hb, known as HbA_2 is present in adults and has a $\alpha_2\delta_2$ quaternary structure.

HbF ($a_2\gamma_2$) has a higher affinity for O_2 than maternal HbA





★ **In *HbF*, the *β* chains are replaced by *γ* chains, resulting in an $\alpha_2\gamma_2$ quaternary structure. *HbF* binds BPG less tightly than maternal *HbA* and as a result has a higher affinity for O_2 than maternal *HbA*. The higher affinity of HbF for O_2 allows oxygen to be transferred across the placenta from the mother to the fetus.**

5. 蛋白质的理化性质与分离纯化

Let's say you discover a new protein: protein X

You might ask the following questions:

1. How big is the protein?
2. What is its isoeletric point?
3. Is it present in other cells / organisms?
4. What is its sequence?
5. What is its structure?

5.1 蛋白质的理化性质

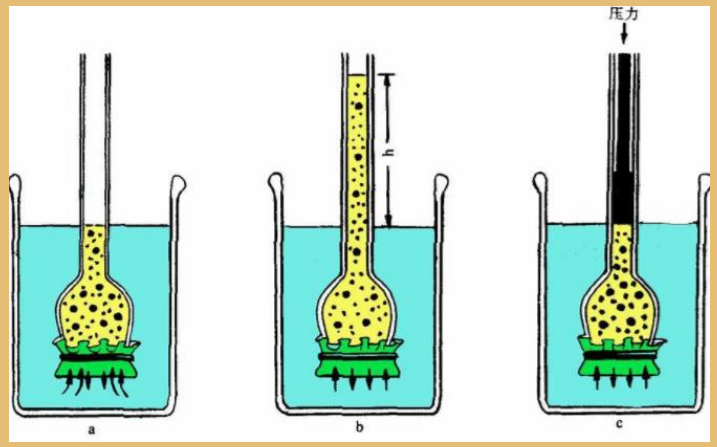
（1）形态与分子量

球状、杆状、纤维状，分子量5000以上至数百万

测定方法：渗透压法、超离心法、分子筛（凝胶过滤）层析和聚丙烯酰胺凝胶电泳法等

渗透压法：在理想溶液中，渗透压与溶质形状无关，是浓度的线性函数。所以当蛋白质浓度较低时，可用渗透压计算蛋白质的分子量。

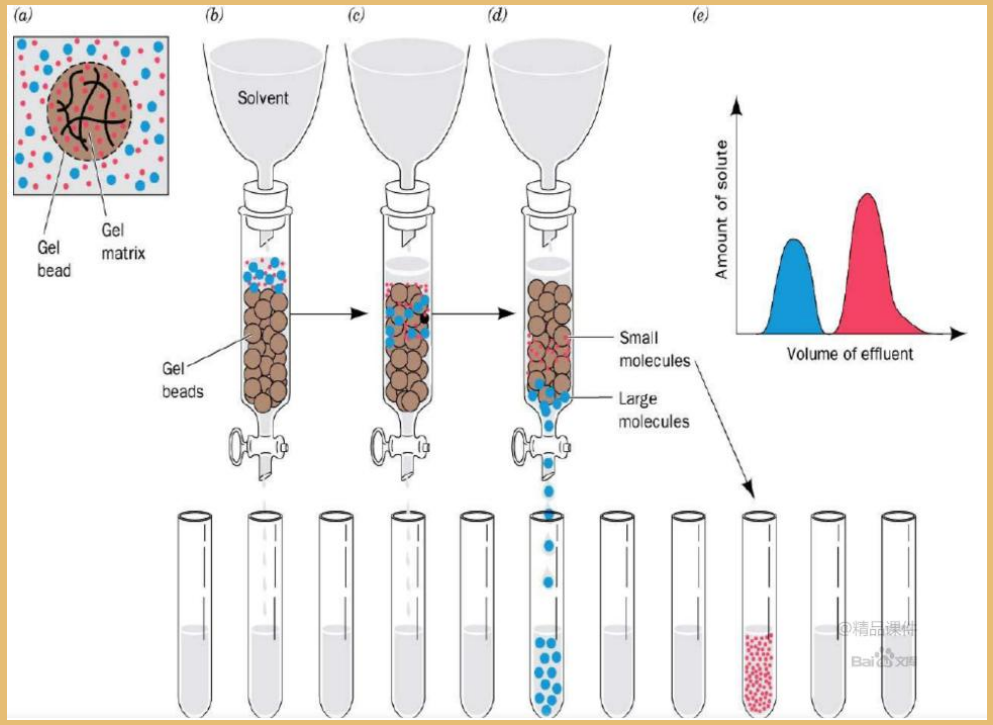
渗透压法原理



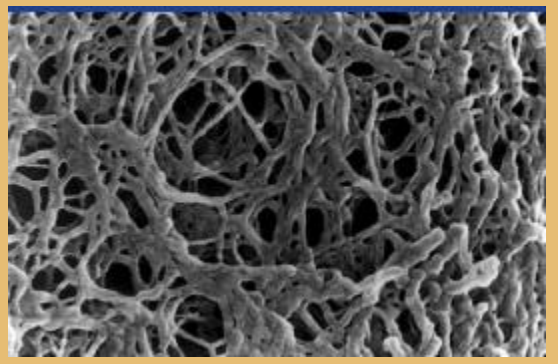
超离心法（沉降分析法）：需要高速离心机，且耗时较长

分子筛（凝胶过滤）层析

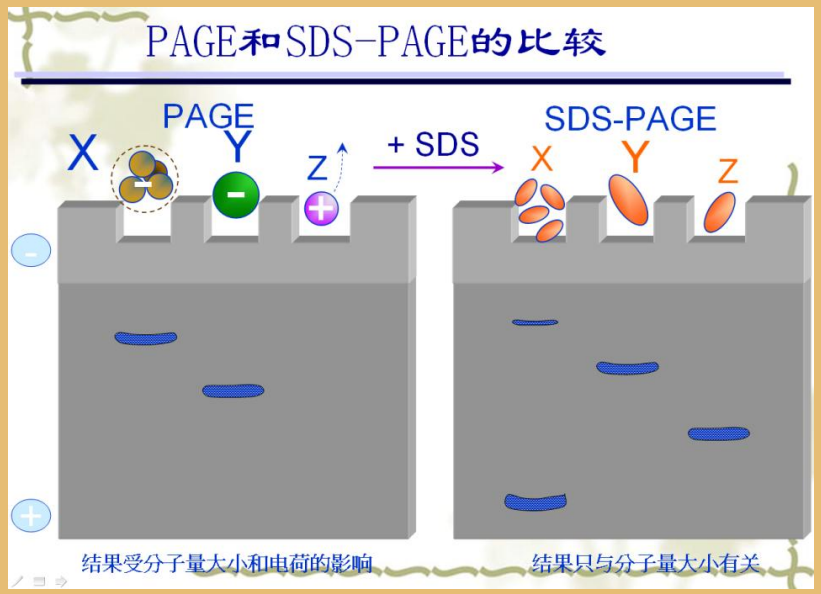
凝胶过滤法

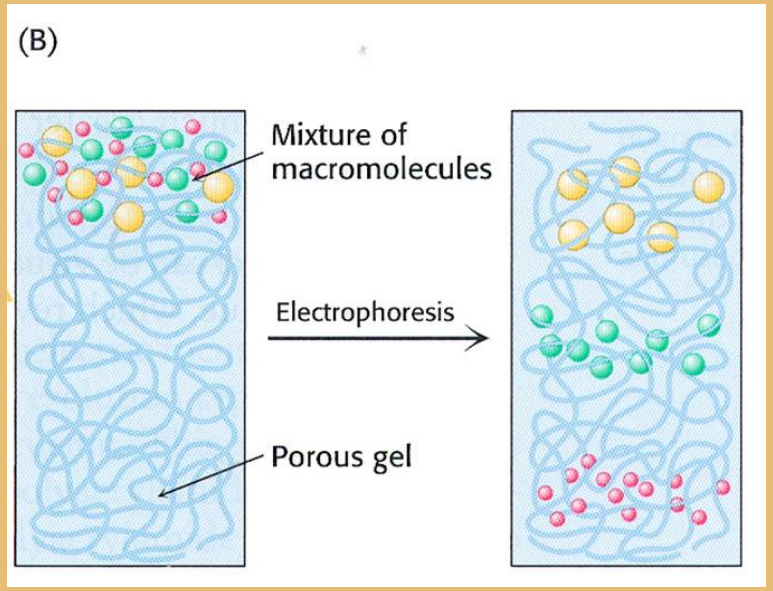


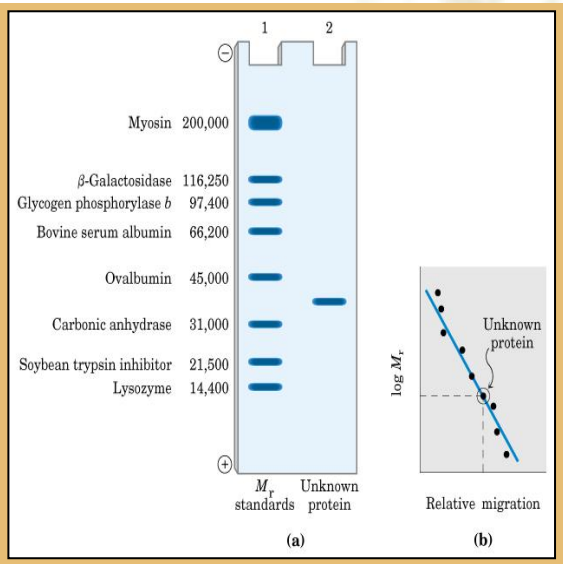
凝胶颗粒内部的网状结构

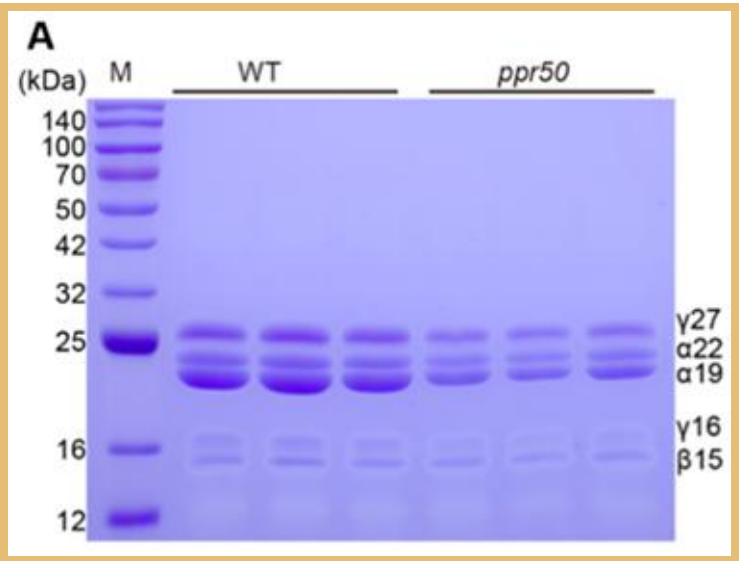


聚丙烯酰胺凝胶电泳法——SDS-PAGE

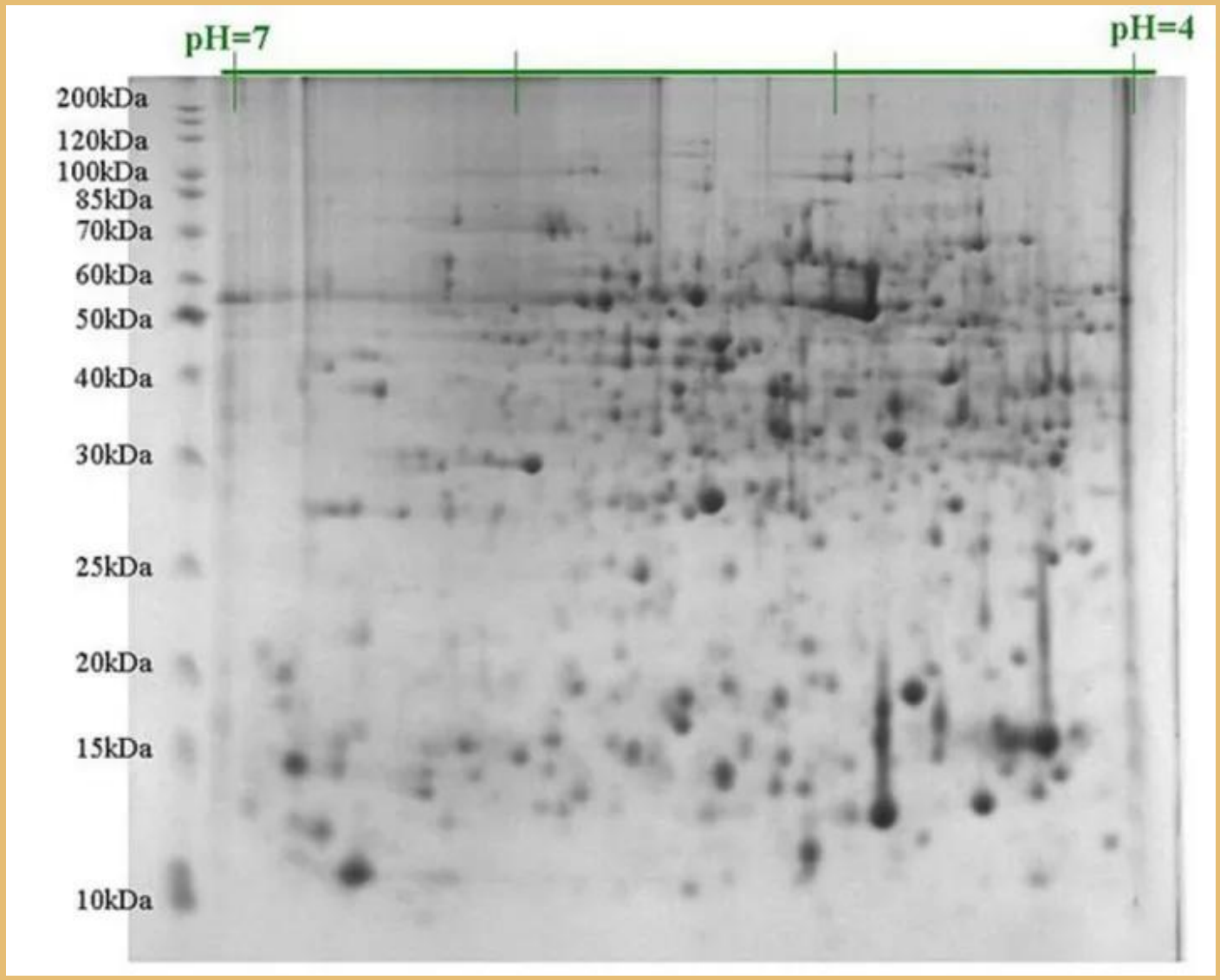








双向电泳


pH=7
pH=4
200kDa
120kDa
100kDa
85kDa
70kDa
60kDa
50kDa
40kDa
30kDa
25kDa
20kDa
15kDa
10kDa

（2）等电点

等电点时，蛋白质通常有低的溶解度，容易形成沉淀。

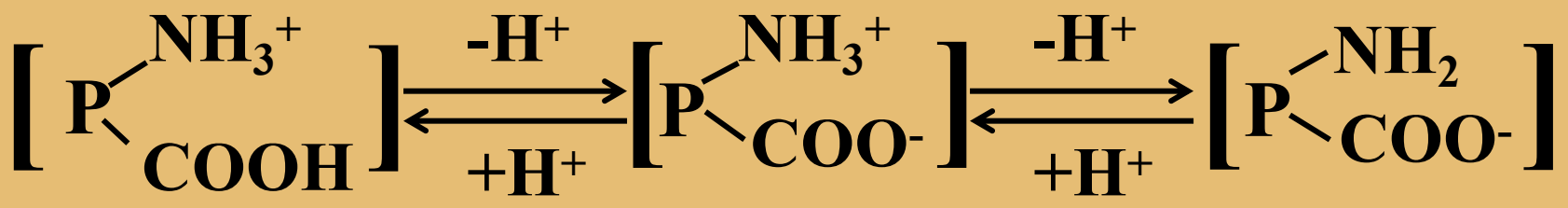
蛋白质的两性电离

蛋白质分子除两端的氨基和羧基可解离外， 氨基酸残基侧链中某些基团， 在一定的溶液pH条件下都可解离成带负电荷或正电荷的基团。

末端自由-COOH和自由-NH2；链中可解离的侧链基团（ε-NH2，βγ-COOH，胍基，咪唑基等）

蛋白质的等电点（ isoelectric point, pI）

当蛋白质溶液处于某一pH时， 蛋白质解离成正、 负离子的趋势相等，即成为兼性离子， 净电荷为零， 此时溶液的pH称为蛋白质的等电点



pH<pI 正离子　　pH=pI 等电点　　pH>pI 负离子

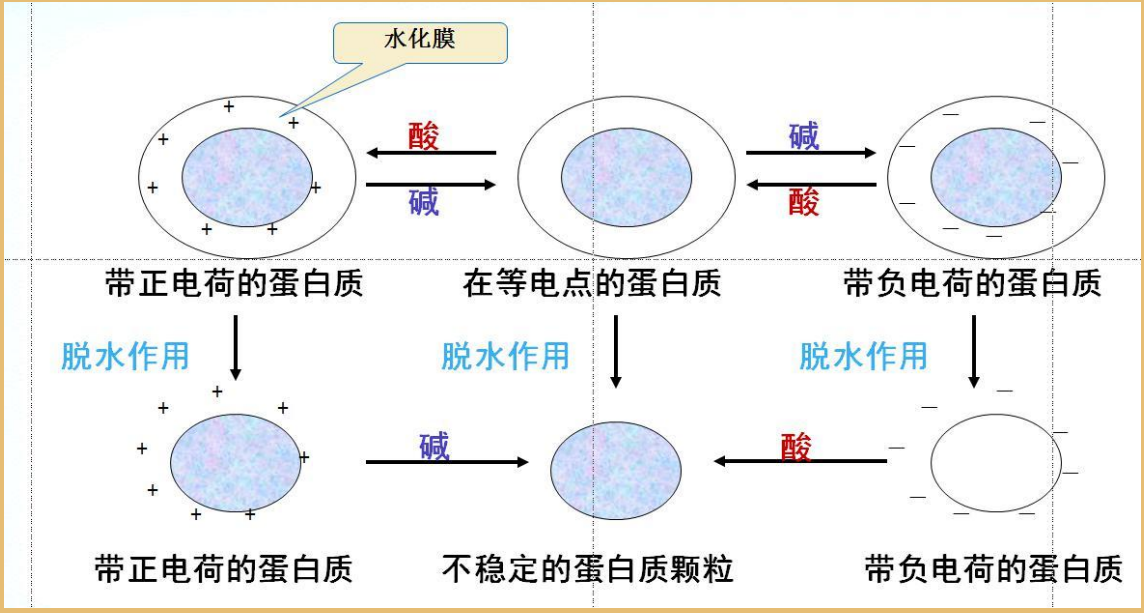
（3）胶体特性

中性盐、有机溶剂可以破坏蛋白质胶粒的水化膜，引起沉淀

蛋白质属于生物大分子之一， 分子量可自1万至100万之巨， 其分子的直径可达1～100 nm，为胶粒范围之内

不能透过半透膜 —透析法 —分离纯化；

蛋白溶液是稳定的亲水胶体：-NH2、-COOH、-OH、-SH等；



（4）蛋白质的沉淀反应

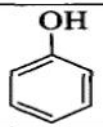
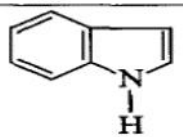
破坏水膜或中和蛋白质的电荷，促使蛋白质沉淀：变性沉淀和非变性沉淀；

- 盐析（不变性）：高浓度中性盐类 （$(NH_4)_2SO_4$、NaCl、Na_2SO_4；
- 有机溶剂（低温条件不变性）：酒精、丙酮（破坏水化膜）
- 等电点沉淀 （不变性）：蛋白分子间的互斥作用消失
- 加重金属盐（变性）：氯化高汞、硝酸盐、醋酸铅、三氯化铁等
- 加某些酸类和生物碱试剂（变性）：苦味酸、单宁酸、三氯乙酸等
- 加热、紫外等物理因素（变性）

蛋白质沉淀反应的应用

（5）显色反应

表 3－17　蛋白质的颜色反应

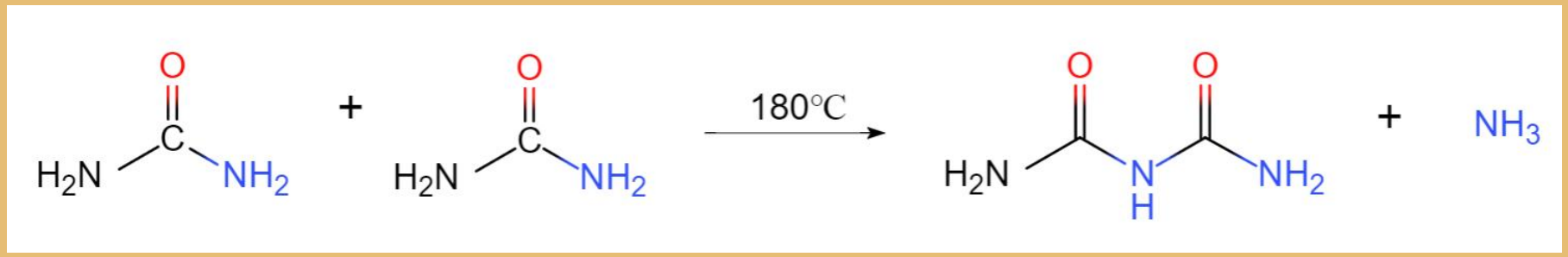
反应名称	试剂	颜色	反应有关基团	有此反应的蛋白质或氨基酸
双缩脲反应	加氢氧化钠及少量稀硫酸铜溶液	紫色或粉红色	2 个以上的肽键	所有蛋白质皆有此反应
米伦反应	加米伦试剂［$HgNO_3$ 及 $Hg(NO_3)_2$，HNO_3 混合物］共热	红色	 酚基	酪氨酸
黄色反应	浓硝酸及氨	黄色 橘色	 苯	酪氨酸 苯丙氨酸
乙醛酸反应 （Hopkins－Cole 反应）	乙醛酸试剂及浓硫酸	紫色	 吲哚	色氨酸
茚三酮反应	茚三酮	蓝色	自由氨基及羧基	α－氨基酸
酚试剂反应* （Folin－Cioculteu 反应）	碱性硫酸铜及磷钨酸-钼酸	蓝色	酚基 吲哚基	酪氨酸
α－萘酚－次氯酸盐反应 （Sakaguchi 反应）	α－萘酚，次氯酸钠	红色	胍基	精氨酸

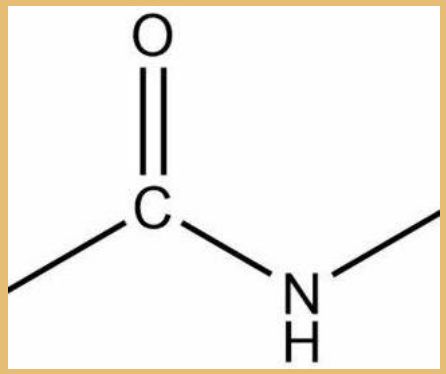
* 只含钨酸钠、磷钼酸和磷酸的酚试剂称 Folin－Denis 试剂。

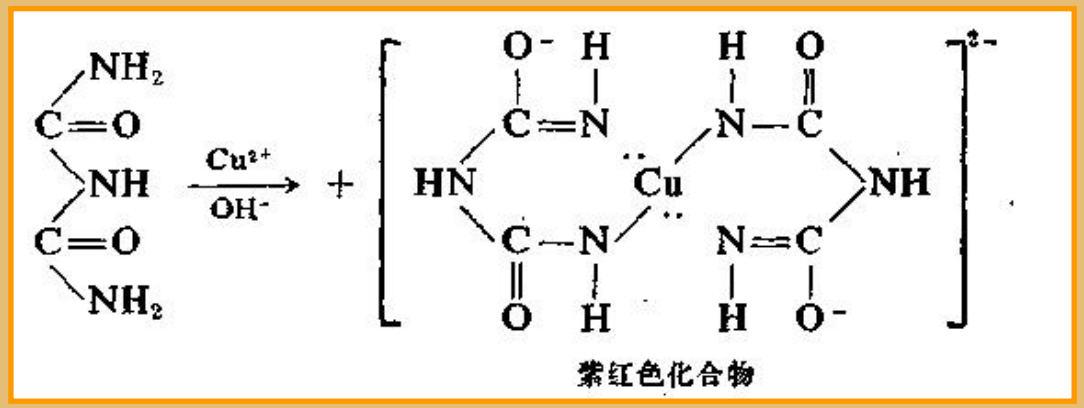
双缩脲反应（测定蛋白质含量）

尿素加热至180℃左右生成双缩脲并放出一分子氨。双缩脲在碱性环境中能与Cu^{2+}结合生成紫红色化合物，此反应称为双缩脲反应。

蛋白质分子中有肽键，其结构与双缩脲相似，也能发生此反应。可用于蛋白质的定性或定量测定。







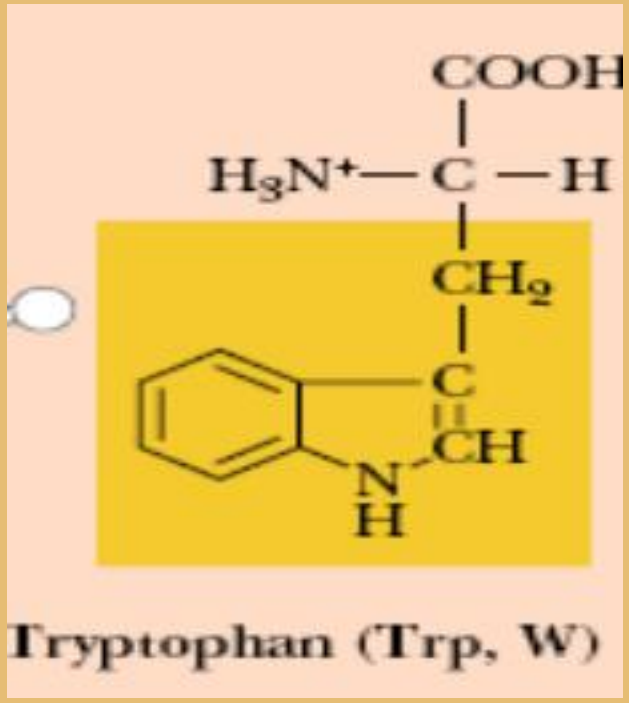
540 nm处比色

酚试剂（福林试剂）反应（测定蛋白质含量）

显色原理：试剂中的磷钼酸-磷钨酸混合物被蛋白质（酪氨酸的酚基）还原，形成多种还原型的混合酸，并且有特殊的蓝色。灵敏度高于双缩脲反应。

乙醛酸反应

含色氨酸的蛋白质的吲哚环在浓硫酸中与一些醛类反应能形成有色物质。此反应可作为色氨酸的定性定量反应。



坂口反应

精氨酸的显色反应，用于鉴定含有精氨酸的蛋白质，也可以用来定量测定精氨酸的含量。精氨酸分子中的胍基能与次氯酸钠（或次溴酸钠）及α-萘酚在氢氧化钠溶液中产生红色产物。

米伦氏（Millon）反应

原理：米伦试剂为硝酸、亚硝酸、硝酸汞和亚硝酸汞之混合物，能与酚类化合物产生颜色反应。蛋白质溶液与其产生白色沉淀，加热后最终形成红色稳定产物。组成蛋白质的氨基酸中只有酪氨酸为羟苯衍生物，因此该反应为酪氨酸的显色反应（酚羟基反应）。

（6）蛋白质的含量测定

a 凯氏定氮法

总蛋白含量

b 考马斯亮蓝染色法

反应迅速、灵敏度高

c 紫外吸收法

蛋白质分子中的酪氨酸、色氨酸和苯丙氨酸在280 nm左右有强烈的光吸收

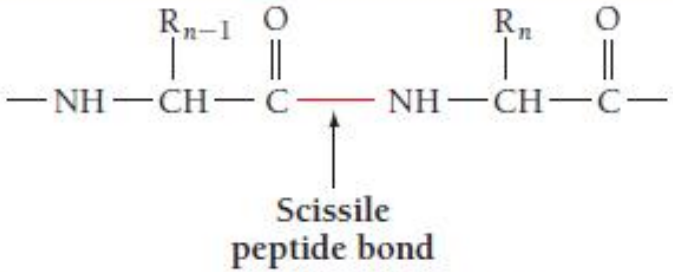
Protein Hydrolysis

1. **Acid-catalyzed hydrolysis: can destroy Trp; Gln→Glu, Asn→Asp**
2. **Base-catalyzed hydrolysis: can cause racemation of amino acids**
3. **Enzymatic hydrolysis**

Enzymatic Hydrolysis

- ★N -terminal hydrolysis
- ★C-terminal hydrolysis
  - Carboxypeptidase A cleaves all except for P, R, K;
  - Carboxypeptidase B cleaves only R, and K;
  - Carboxypeptidase Y cleaves all;
  - Carboxypeptidase C cleaves all;
- ★Internal hydrolysis
  - Trypsin（胰蛋白酶） - cleaves on the C-side of K or R;
  - Chymotrypsin （胰凝乳蛋白酶） - C-side of F, Y, W
  - Pepsisn （胃蛋白酶） -N-side of F, Y, W

Specificities of Various Endopeptidases



Enzyme	Source	Specificity	Comments
Trypsin	Bovine pancreas	R_{n-1} = positively charged residues: Arg, Lys; $R_n \neq$ Pro	Highly specific
Chymotrypsin	Bovine pancreas	R_{n-1} = bulky hydrophobic residues: Phe, Trp, Tyr; $R_n \neq$ Pro	Cleaves more slowly for R_{n-1} = Asn, His, Met, Leu
Elastase	Bovine pancreas	R_{n-1} = small neutral residues: Ala, Gly, Ser, Val; $R_n \neq$ Pro	
Thermolysin	*Bacillus thermoproteolyticus*	R_n = Ile, Met, Phe, Trp, Tyr, Val; $R_{n-1} \neq$ Pro	Occasionally cleaves at R_n = Ala, Asp, His, Thr; heat stable
Pepsin	Bovine gastric mucosa	R_n = Leu, Phe, Trp, Tyr; $R_{n-1} \neq$ Pro	Also others; quite nonspecific; pH optimum = 2
Endopeptidase V8	*Staphylococcus aureus*	R_{n-1} = Glu	

5.2 蛋白质的分离纯化

（1）材料来源

来源方便、含量丰富、容易提取、 防止变性

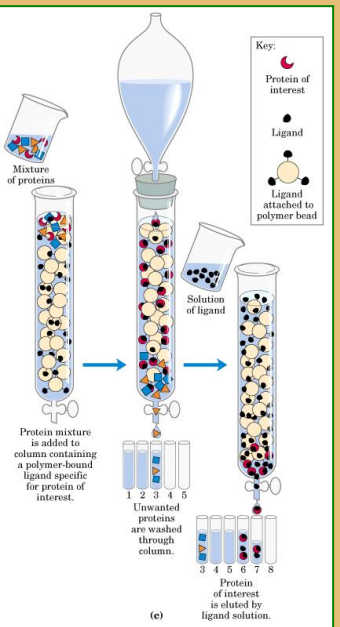
（2）分离的一般原则

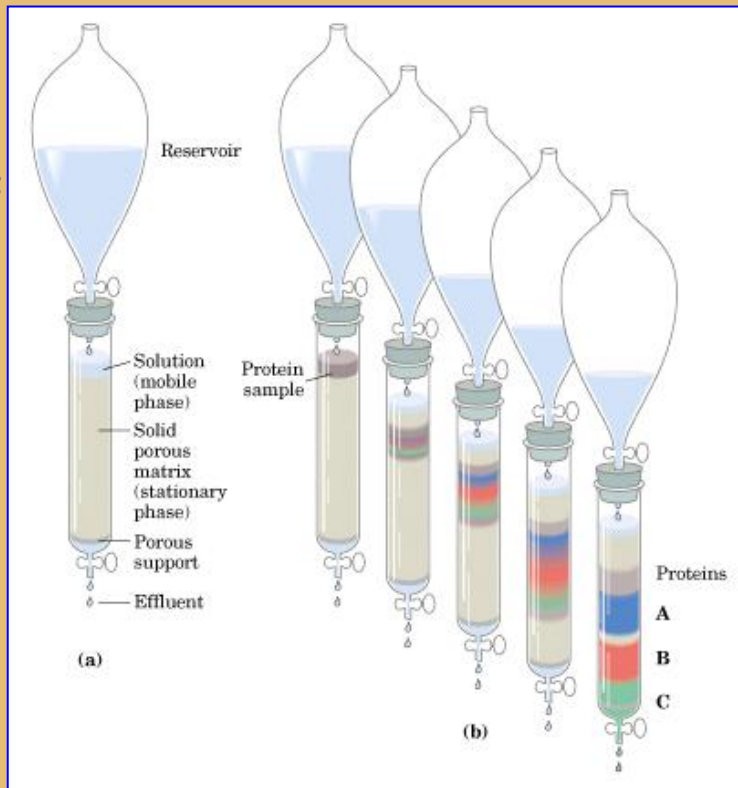
利用分子大小，如分子筛凝胶过滤；

利用电离性质，如电泳；

利用溶解性，如等电点；

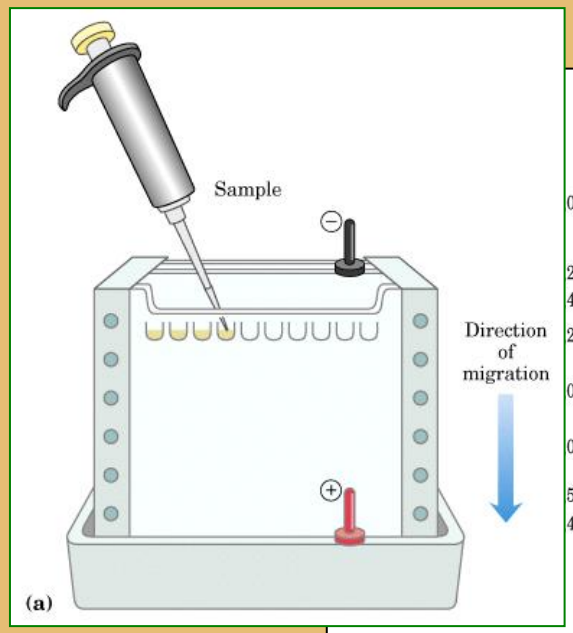
利用生物学特性，如亲和层析等

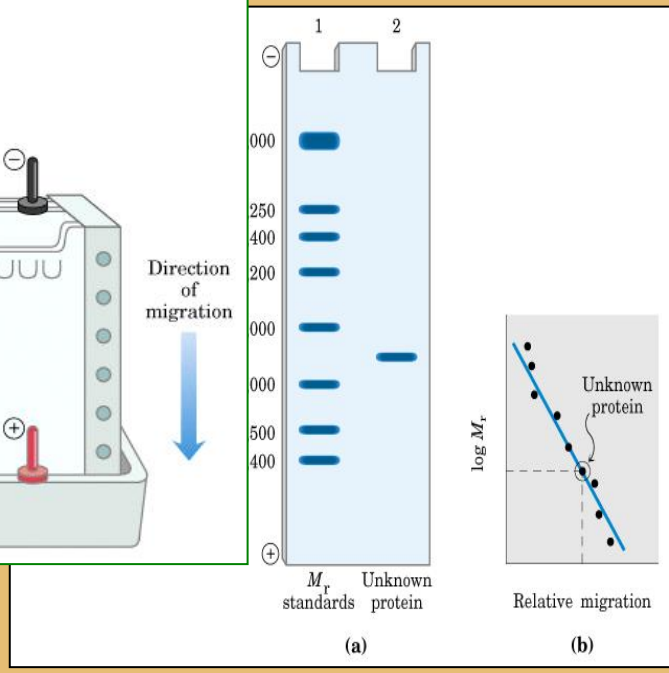




（3）纯化鉴定

氨基酸组成分析、末段分析、色谱分析、电泳分析、等电聚焦分析、免疫化学分析





（4）序列测定

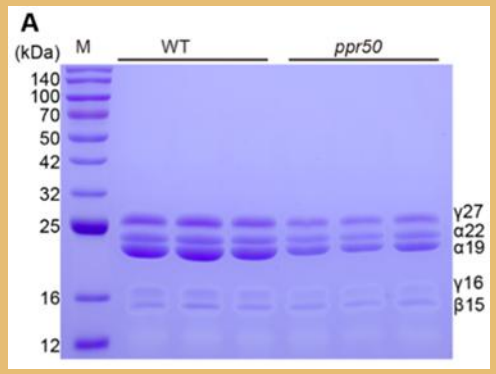
确定肽链的氨基酸组成、末端和S-S键数目

专一地酶解大的多肽成为较小的片段

蛋白质序列仪

应用肽段序列重叠法确定氨基酸的排序

确定S-S键的位置



蛋白质的分离与纯化

（1） 根据分子大小不同的分离方法

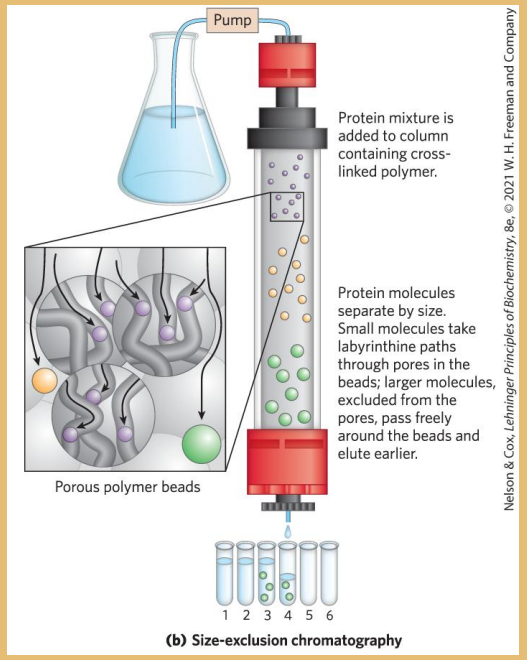
① 透析和超过滤

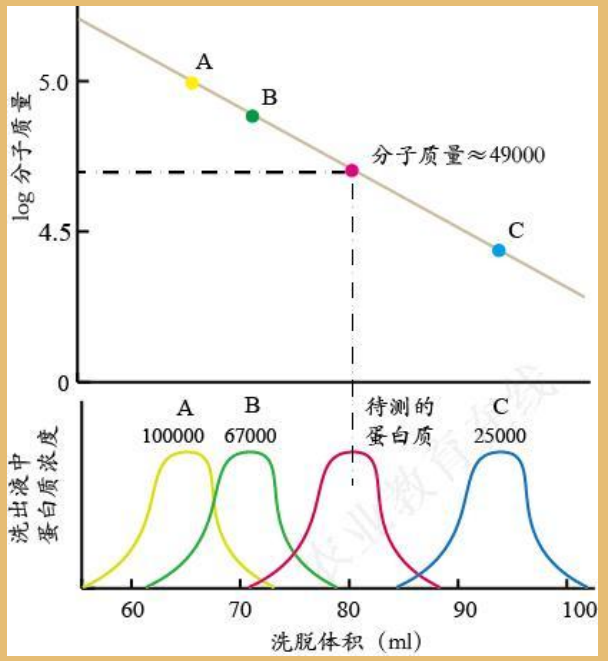
透析：根据的是蛋白质不能通过半透膜的性质，而水和无机盐等小分子自由通过，此方法只能将蛋白质和小分子物质分开，不能将不同蛋白质分开。

超过滤：利用正压或离心力使水和其他成分通过半透膜，蛋白质留在膜上

② 凝胶过滤法（分子筛层析、分子排阻层析）：

利用蛋白质分子量的不同；葡聚糖凝胶和琼脂糖凝胶



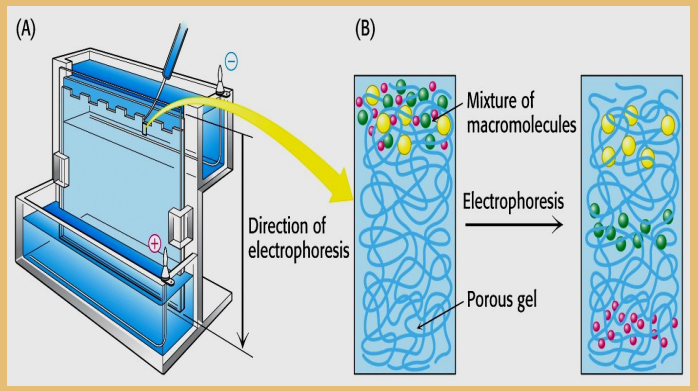


（2） 根据蛋白质带电性质进行分离

① 电泳法

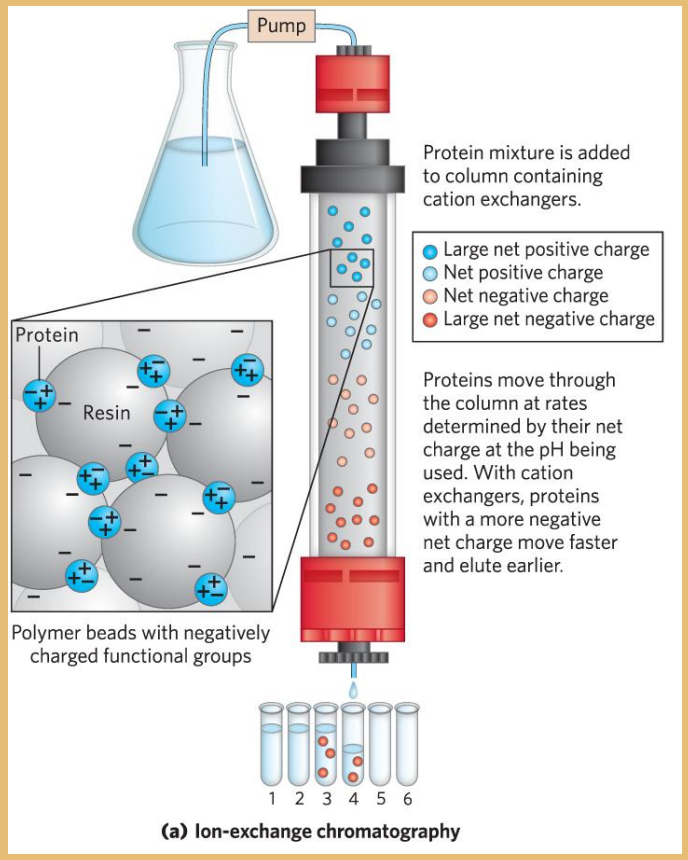
蛋白质在高于或低于其pI的溶液中为带电的颗粒，在电场中能向正极或负极移动。这种通过蛋白质在电场中泳动而达到分离各种蛋白质的技术，称为电泳。

影响因素：电荷种类及数量、分子大小及形状、溶液离子强度及pH等



② 离子交换层析法

基质由带有电荷的树脂或纤维素组成。阴离子交换树脂（带正电荷）；阳离子交换树脂（负电荷）。离子交换层析同样可以用于蛋白质的分离纯化。结合的蛋白可以通过改变洗脱液浓度或pH值的方法洗脱下来。



（3）根据蛋白质溶解度不同进行分离

① 盐析

先盐析沉淀（中性盐中和表面电荷，破坏水化层）后透析

② 等电点沉淀

利用各种蛋白质在等电点时，溶解度最小。利用这一性质，可以通过调节蛋白质溶液的PH值，将不同的蛋白质分开。

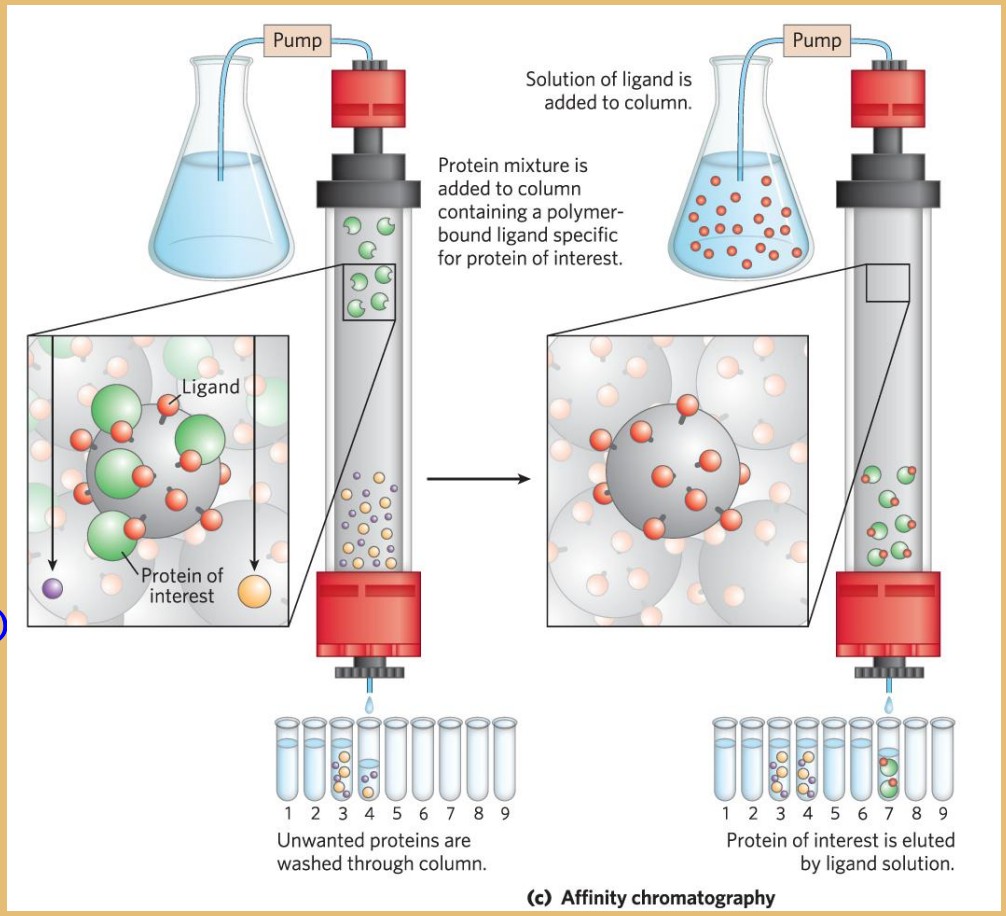
③ 低温有机溶剂沉淀法

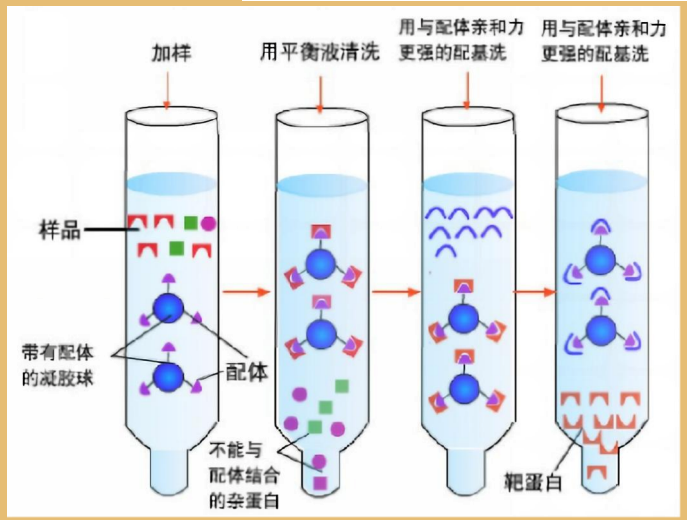
利用与水互溶的有机溶剂如乙醇或丙酮去除蛋白质的水膜；将pH调到蛋白质的等电点，使之沉淀。效率高，蛋白质不易变性。

（4） 根据配位体特异性进行分离

亲和层析法—最好的纯化方法之一

- 蛋白质能与特异的配体结合（专一、非共价、可逆）
- 配体常连接在琼脂糖凝胶（Sepharose）上
- 配体选择：
  - 抗原——抗体
  - 酶——抑制剂
  - 酶——底物
  - 激素——受体
  - 金属结合蛋白——螯和剂
  - 糖蛋白——凝集素





5.3 蛋白质分子中氨基酸序列的测定

准备 --- （纯化蛋白质、分子量测定、 pI 测定、 Aa 组成）

↓

拆开二硫键 --- （氧化法、还原法）

↓

分析已纯化氨基酸残基的组成 --- （离子交换、 C 端测定）

↓

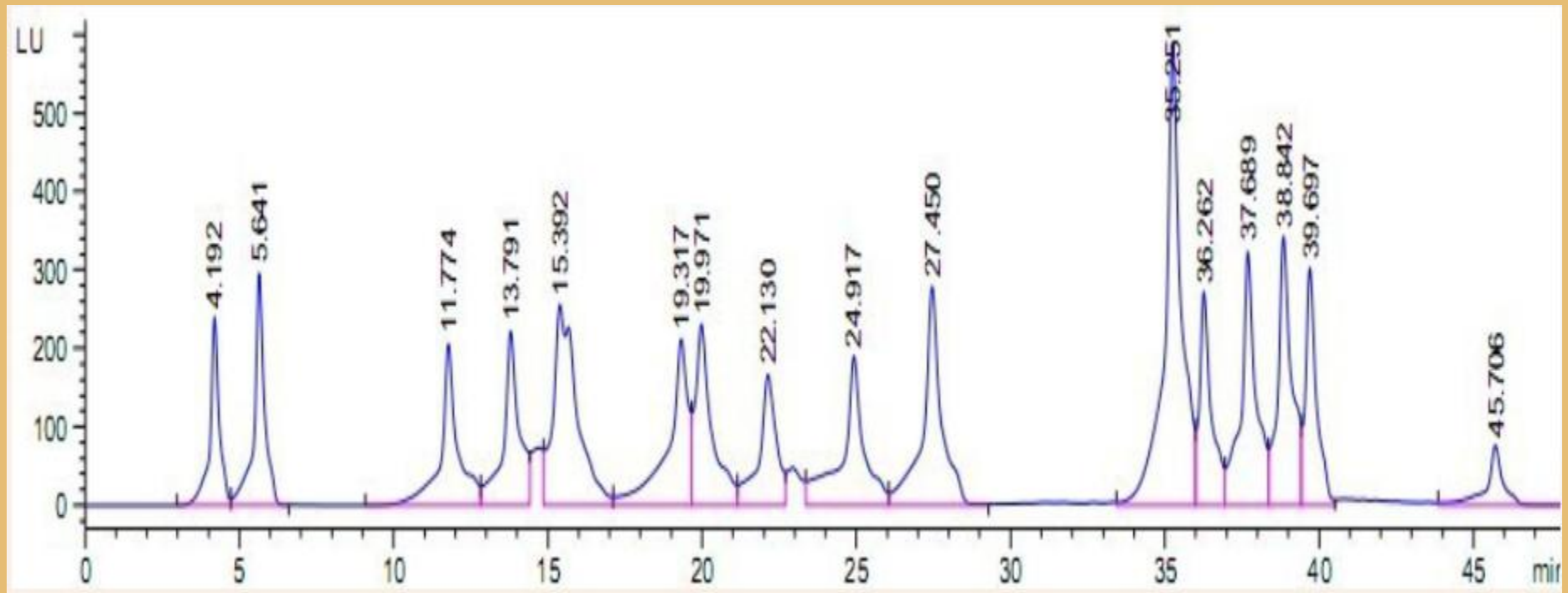
末端氨基酸的测定 --- （ N 端测定、 C 端测定）

↓

肽链水解成片段 --- （胰蛋白酶法、胰凝乳蛋白酶法、溴化氰法）

↓

肽段氨基酸排列顺序的测定 ---Edman 降解法



用 HPLC 对 PTH- 氨基酸进行分析鉴定

本章小结

- ✓ 蛋白质的生物学功能
- ✓ 组成蛋白质的氨基酸种类（20 种）、名称、符号、通式、侧链基团的特征、两性离子的概念、等电点
- ✓ 肽的形成、肽键、肽链、肽平面、 二面角
- ✓ 一、二、三和四级结构的概念（实例）、超二级结构 和结构域的概念
- ✓ 一级结构与功能的关系
- ✓ 高级结构与功能的关系，重点在变性与变构的概念（实例：RNase 和 Hb ）

选择题

典型的α-螺旋是（ B ）。[华中农业大学2017研]

A 3_{10} B 3.6_{13} C 4.0_{15} D 4.4_{16}

填空题

Edman降解是从多肽链游离的__N__末端测定氨基酸残基序列的过程。[中山大学2018研]

不同蛋白质的含N量颇为相近，平均含量为__16__%。[中山大学2018研]

蛋白质之所以存在极其丰富的构象，是因为__C_α-N__键和__C_α-C__键能有不同程度的转动。[厦门大学2014研]

判断题

蛋白质分子由α-氨基酸组成，这些氨基酸的α-碳是一个手性碳原子，因此均具有光学活性。（ × ）[中山大学2018研]

蛋白质分子组成中不含有瓜氨酸。（ √ ）[中山大学2018研]

名词解释

结构域[中山大学2018；山东大学2017研]

肽平面[山东大学2017研]

蛋白质变性[山东大学2017研]

分子伴侣[华中农业大学2017研]

本章结束